

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MÉDICA**



**Centro Nacional de Detección
Temprana de Cáncer Gastrointestinal**

**PLAN DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EL TAMIZAJE DE CÁNCER DE
ESTÓMAGO Y COLORRECTAL (2025 – 2029)**

**Versión 01
Julio 2025**

Firmas

Elaborado / modificado	Unidad	Firma
Dr. Marvin Yglesias Rosales	Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal	 Firma Digital
Ing. Balaam Brenes Navarro	Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez	 Firma Digital

Revisado	Unidad	Firma
Dra. Ana Jessica Navarro	Dirección Desarrollo de Servicios de Salud	 Firma Digital
Dra. Karla Solano Durán	Dirección Red de Servicios de Salud	 Firma Digital
Dr. Jason Calvo Rojas	Gerencia Médica	 Firma Digital
Dra. Daniela Rivera Flores	Gerencia Médica	 Firma Digital
Dr. Luis Sánchez Rodríguez	Gerencia Médica	 Firma Digital
Licda. Francini Sánchez	Área Estadísticas en Salud	 Firma Digital

Aval Jerárquico	Unidad	Firma
Dr. Alexander Sánchez Cabo	Gerencia Médica	 Firma Digital

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	1
B.	Justificación.....	3
C.	Objetivos	5
D.	Alcances y Limitaciones.....	6
E.	Supuestos de Plan.....	10
II.	METODOLOGÍA	12
III.	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	15
A.	Incidencia.....	16
B.	Mortalidad.....	28
C.	Esperanza de Vida y Años Potencialmente Perdidos	36
D.	Relación Incidencia y Mortalidad.....	41
E.	Población.....	47
F.	Programas de Tamizaje	56
G.	Organización de los Servicios de Salud de la CCSS	60
H.	Inventario de Recursos para Fluoroscopia	62
I.	Inventario de Recursos de Laboratorios Clínicos.....	67
J.	Inventario de Recursos para Endoscopias	69
K.	Laboratorios de Patología.....	74
IV.	DEMANDA Y COBERTURA.....	76
A.	Identificación de la Demanda	76
B.	Criterios para la Cobertura	80
V.	IMPACTO ECONÓMICO Y COSTOS ASOCIADOS.....	91
VI.	CONDICIONES ESPECIALES.....	101
A.	Captación de Pacientes	101
B.	Seguimiento a los Pacientes	102
C.	Normativa institucional	106
D.	Mejora Continua de los Programas.....	107
E.	Solicitudes de Estudios y Referencias.....	109
F.	Desvinculación Administrativa del CNDTCG del Hospital Max Peralta	109
VII.	PLAN DE ABORDAJE	110
VIII.	VALORACIÓN DE RIESGOS	115

IX.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	118
X.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	123
XI.	ANEXOS	124

Índice de Cuadros

Cuadro No. 1	INCIDENCIA NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO POR SEXOPOBLACIÓN OBJETIVO.....	18
Cuadro No. 2	INCIDENCIA NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO POR GRUPO ETARIO.....	20
Cuadro No. 3	INCIDENCIA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	23
Cuadro No. 4	INCIDENCIA COMBINADA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES	24
Cuadro No. 5	INCIDENCIA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES.....	26
Cuadro No. 6	INCIDENCIA DE CÁNCER COLORRECTAL DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES.....	27
Cuadro No. 7	MORTALIDAD NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO.....	29
Cuadro No. 8	MORTALIDAD NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO POR SEXO..	30
Cuadro No. 9	MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN OBJETIVO SEGÚN TIPO DE CÁNCER	32
Cuadro No. 10	MORTALIDAD COMBINADA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES PRIMEROS20 CANTONES.....	33
Cuadro No. 11	MORTALIDAD DE CÁNCER DE ESTÓMAGO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES	34
Cuadro No. 12	MORTALIDAD DE CÁNCER DE COLORRECTAL DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES..	36
Cuadro No. 13	Esperanza de Vida al Nacer General y por Sexo en Costa Rica.....	38
Cuadro No. 14	Años De Vida Potencialmente Perdidos General y por Sexo en Costa Rica.....	39
Cuadro No. 15	Valor de la Media le Años Potencialmente Perdidos por la Mortalidad de los Tres Tipos de Cáncer Según Sexo	41
Cuadro No. 16	POBLACIÓN OBJETIVO POR SEXO PARA LOS TAMIZAJES DE CÁNCER DE ESTÓMAGO Y COLORRECTAL.....	52
Cuadro No. 17	Cantones Coincidentes con las Más Altas Incidencias en Ambos Tipos de Cáncer	53
Cuadro No. 18	PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES CON MAYOR INCIDENCIA PARA TAMIZAJE DE CÁNCER DE ESTÓMAGO	54
Cuadro No. 19	PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES CON MAYOR INCIDENCIA PARA TAMIZAJE DE CÁNCER COLORRECTAL.....	55
Cuadro No. 20	POBLAICÓN SEGÚN DRIPSS DE LA CCSS	62
Cuadro No. 21	INVENTARIO DE RECURSOS DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES MÉDICAS.....	63
Cuadro No. 22	INVENTARIO DE RECURSOS DE QUE PARTICIPAN EN FLUOROSCOPIA POR DRIPSS EN TASA AJUSTADA POR 100,000 HABITANTES	65
Cuadro No. 23	INVENTARIO ACTUAL DE FLUOROSCOPIOS A NIVEL NACIONAL POR CENTROS DE SALUD.....	66
Cuadro No. 24	INVENTARIO DE RECURSOS DE ENDOSCOPIA	72

Cuadro No. 25 INVENTARIO DE RECURSOS DE ENDOSCOPIA POR CENTRO DE SALUD	73
Cuadro No. 26 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA CÁNCER GÁSTRICO POR REGIONAL	77
Cuadro No. 27 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA CÁNCER.....	79
Cuadro No. 28 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA.....	81
Cuadro No. 29 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIAS Y PERSONAL DE IMAGENOLÓGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS.....	84
Cuadro No. 30 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE HORAS RADIOLOGO PARA LE INTERPRETACIÓN DE SGD's.....	86
Cuadro No. 31 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LA REALIZACIÓN DE GASTROSCOPIAS.....	87
Cuadro No. 32 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE PRUEBAS FIT	89
Cuadro No. 33 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LA REALIZACIÓN DE COLONOSCOPIAS.....	90
Cuadro No. 34 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS.....	91

Índice de Figuras

Figura No. 1 Mapa Conceptual del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal.....	1
Figura No. 2 Gráfico de Incidencia Nacional de Cáncer de Estómago Colon y Recto por Cada 100.000 Personas	17
Figura No. 3 Gráfico de Incidencia Combinada del Cáncer de Estómago Colon y Recto por Cada 100.000 personas	21
Figura No. 4 Gráfico de Esperanza de Vida al Nacer en Costa Rica en los Últimos 120 años.....	37
Figura No. 5 Relación Incidencia/Mortalidad Combinada del Cáncer de Estómago y Colorrectal	43
Figura No. 6 Relación Incidencia/Mortalidad del Cáncer de Estómago	45
Figura No. 7 Relación Incidencia/Mortalidad del Cáncer de Colorrectal.....	47
Figura No. 8 Proyección de la Población de Costa Rica entre el 2025 y el 2034.....	49
Figura No. 9 Pirámides Poblacionales del Horizonte del Plan.....	50
Figura No. 10 Proyección de la Población Objetivo de los Programas de Tamizaje	51
Figura No. 11 Diagrama de Flujo del Proceso de Tamizaje para Cáncer de Estómago.....	57
Figura No. 12 Diagrama de Flujo del Proceso de Tamizaje para Cáncer Colorrectal	59
Figura No. 13 Organización de las DRIPSS de la CCSS.....	61
Figura No. 14 Ubicación Geográfica de las Salas de Fluoroscopia de la CCSS	67
Figura No. 15 Ubicación Geográfica de los Laboratorios Clínicos de la CCSS.....	69
Figura No. 16 Distribución Geográfica de los Recursos de Endoscopia de la CCSS	74
Figura No. 17 Distribución Geográfica de los Laboratorios de Patología de la CCSS	76
Figura No. 18 Mapa de Calor de la Incidencia de Cáncer Gástrico por Cantón	78
Figura No. 19 Mapa de Calor de la Incidencia de Cáncer Colorrectal por Cantón	80
Figura No. 20 Costos Asociados a las Enfermedades Oncológicas	93

Términos y Definiciones

Programa Organizado de Tamizaje: Sistema estructurado y planificado para la detección temprana de cáncer en la población objetivo, mediante pruebas específicas y seguimiento continuo.

Incidencia: Número de nuevos casos de una enfermedad diagnosticados en una población durante un periodo específico respecto a un valor de amplificación.

Mortalidad: Número de muertes causadas por una enfermedad en una población durante un periodo específico respecto a un valor de amplificación.

Cáncer Gástrico: Neoplasia maligna que se origina en el revestimiento del estómago. Es uno de los tipos de cáncer más comunes y una causa significativa de mortalidad, especialmente en etapas avanzadas.

Cáncer Colorrectal: Neoplasia maligna que se origina en el colon o el recto. Puede desarrollarse a partir de pólipos en el intestino grueso y su detección temprana es crucial para un tratamiento eficaz.

Lesión Premaligna: alteración patológica del tejido del colon o el recto que presenta un riesgo significativo de progresar a cáncer si no se trata. Estas lesiones incluyen principalmente pólipos adenomatosos, displasia y pólipos serrados, los cuales pueden ser detectados y eliminados mediante procedimientos endoscópicos para prevenir el desarrollo de una neoplasia maligna

Gastroscopía: también conocida como endoscopia digestiva alta, es un procedimiento médico que permite la visualización directa del interior del esófago, el estómago y el duodeno. Se realiza utilizando un endoscopio, un tubo delgado y flexible equipado con una cámara y una luz en su extremo, que se introduce a través de la boca y se avanza suavemente por el tracto digestivo superior. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar y, en algunos casos, tratar diversas afecciones gastrointestinales, como úlceras, inflamaciones, tumores, sangrado y otras anomalías del tracto digestivo superior.

Colonoscopia: procedimiento médico que permite la visualización directa y el examen del interior del colon (intestino grueso) y el recto. Se realiza utilizando un colonoscopio, un tubo largo y flexible equipado con una cámara y una luz en su extremo, que se introduce a través del ano y se avanza a lo largo del colon.

Este procedimiento es fundamental para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de diversas afecciones del colon, como pólipos, tumores, inflamaciones, úlceras y fuentes de sangrado. La colonoscopia es especialmente importante para la detección temprana y la prevención del cáncer colorrectal, ya que permite la identificación y eliminación de lesiones premalignas.

Serie Gastroduodenal: Estudio de fluoroscopia en el que se utiliza un medio de contraste para visualizar el esófago, estómago y duodeno, empleado en el tamizaje de cáncer gástrico.

Test Inmunológico Fecal: Prueba utilizada para detectar sangre oculta en las heces, empleada en el tamizaje de cáncer colorrectal.

Biopsia: Procedimiento en el que se toma una muestra de tejido para su análisis y diagnóstico.

Tasa Ajustada por Edad: Método estadístico que permite comparar tasas de incidencia o mortalidad eliminando el efecto de la diferencia en la distribución por edades de las poblaciones.

Tamizaje Bienal: Estrategia de tamizaje en la que las pruebas se realizan cada dos años para asegurar la detección temprana de enfermedades.

Abreviaturas

ATAP: Asistente Técnico de Atención Primaria

BCCR: Banco Central de Costa Rica

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social

CISADI: Componente Innovación y Salud Digital

CICICA: Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer

CNDTCG: Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal.

CUMCAS: Costo Unitario de Cobertura para Atención de Salud

DAI: Dirección de Arquitectura e Ingeniería

DCSS: Dirección de Compras de Servicios de Salud

DDSS: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

DEI: Dirección de Equipamiento Institucional

DTIC: Dirección de Tecnologías de Información

EBAIS: Equipo Básico de Apoyo Integral en Salud

EDUS: Expediente Digital Único en Salud

EGD: Esofagogastroduodenoscopia o gastroscopía

FIT: Prueba Inmunológica Fecal

GIT: Gerencia de Infraestructura y Tecnología

GL: Gerencia de Logística

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo

JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional

LPT: Ley de Protección al Trabajador

MS: Ministerio de salud

PVP: Puesto de Visita Periódica

DRIPSS: Direcciones de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud

ROI: Recaudación de Otras Instituciones

SGD: Serie Gastroduodenal

SIAC: Sistema de Identificación, Agendas y Citas

TAC: Tomografía Axial Computarizada

TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica

UCR: Universidad de Costa Rica

UIS: Unidad de Investigación en Salud

YPLL: (Years of potential life lost) Años de Vida Potencialmente Perdidos

Resumen Ejecutivo

La puesta en marcha del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal (2025-2029) de la Caja Costarricense de Seguro Social es una respuesta integral a la creciente incidencia y mortalidad de estos tipos de cáncer en Costa Rica. Esta propuesta busca replicar el modelo exitoso del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal en las áreas del país con mayor necesidad.

El plan tiene un horizonte temporal de cinco años, comenzando en julio de 2024 y finalizando en diciembre de 2029. Este periodo permitirá la implementación gradual y sostenida de las diversas estrategias y acciones necesarias para mejorar la prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento del cáncer gástrico y colorrectal.

La primera etapa del plan se enfoca en la elaboración de políticas institucionales específicas para el manejo de estos cánceres, así como en el establecimiento de mecanismos de acceso a la población adscrita a nivel nacional y a los resultados de pruebas clave como la Prueba Inmunológica Fecal y la Serie Gastroduodenal. Esta fase también incluye la contratación de servicios para la invitación de pacientes y la realización de un diagnóstico y plan de implementación Soluciones Tecnológicas Definidas para Imágenes Médicas en centros con altas tasas de incidencia.

En la segunda etapa, se implementará la prueba cuantitativa para sangre oculta en heces a nivel nacional y se desarrollarán planes de formación y dotación de recurso humano, así como de equipamiento e infraestructura, para los programas de tamizaje. También se fomentará la investigación en salud orientada a la mejora continua de estos programas, en colaboración con la Unidad de Investigación y universidades estatales.

La tercera etapa incluye el análisis de desafíos operativos para la implementación nacional del CNDTCG, así como el diseño e implementación de modelos predictivos basados en inteligencia artificial para la priorización de pacientes y grupos poblacionales con alta probabilidad de desarrollar cáncer gástrico y colorrectal.

El seguimiento y la evaluación continua son componentes críticos del plan. Se establecerán indicadores de desempeño para monitorear el progreso y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos, garantizando así la efectividad y sostenibilidad del plan a largo plazo.

En conclusión, el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal (2025-2029) de la CCSS representa un esfuerzo integral y coordinado para enfrentar de manera efectiva los desafíos que estos tipos de cáncer presentan, mejorando significativamente la salud y la calidad de vida de la población costarricense.

I. INTRODUCCIÓN

A. Descripción de la puesta en marcha del Plan

La puesta en marcha implementar para el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal (2025-2029) de la Caja Costarricense de Seguro Social se articula en respuesta a los acuerdos de la sesión No. 9414 de la Junta Directiva, donde se aprobó la conformación del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal (CNDTCG) y se instruyó la presentación de una propuesta integral para el manejo de estos tipos de cáncer. En la Figura No. 1 se presenta el mapa conceptual del plan.

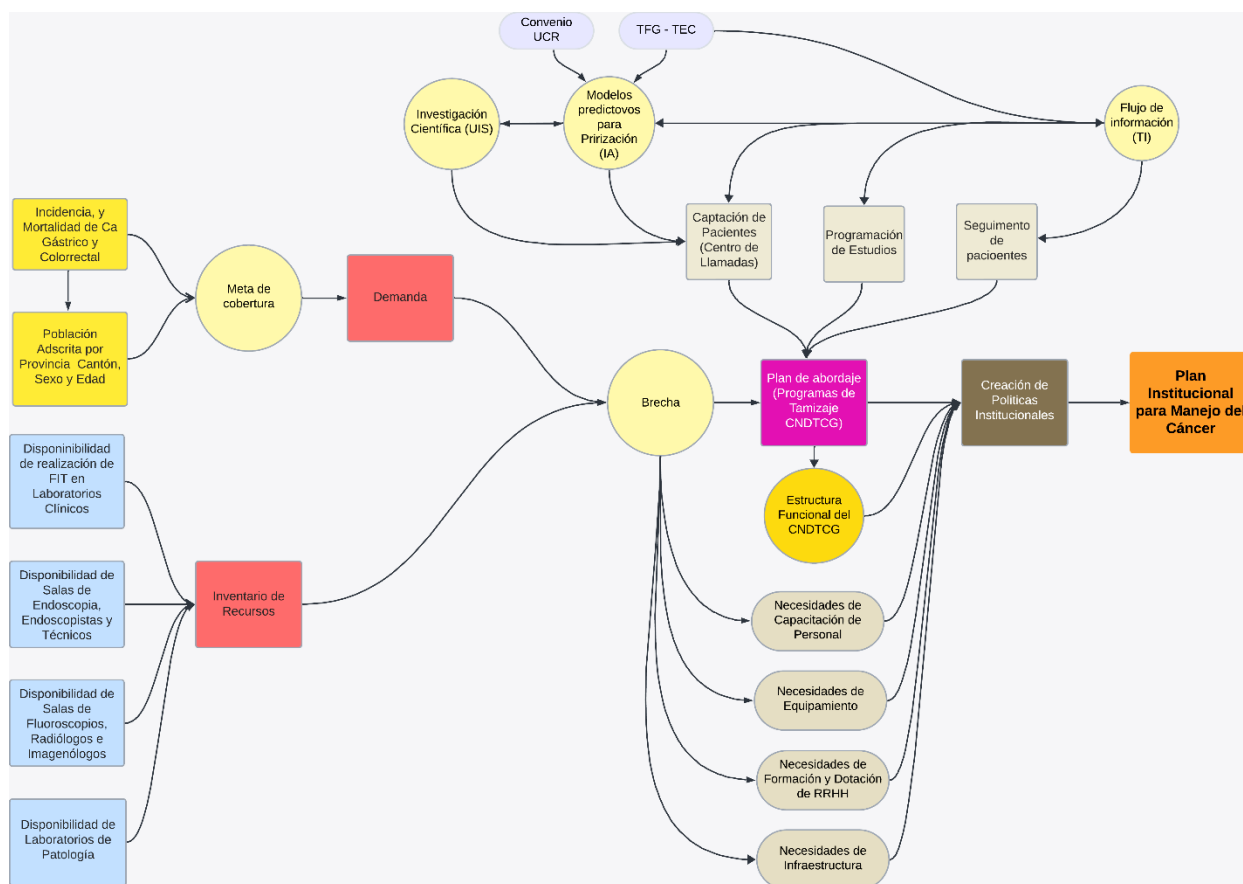


Figura No. 1 Mapa Conceptual del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal (2025-2029)

Para este plan se prevé un horizonte temporal de 10 años, por lo que estaría iniciando en el año 2025 y para lograrlo se comienza con una evaluación exhaustiva de la situación actual, recopilando datos epidemiológicos que

incluyen la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico y colorrectal. Además, se analiza la población adscrita por provincia, cantón, sexo y edad, proporcionando una base demográfica para identificar las áreas de intervención prioritarias. La disponibilidad de recursos también se evalúa por medio de la identificación de laboratorios clínicos, salas de endoscopia y fluoroscopia, además de la disponibilidad de médicos especialistas, el personal técnico y su conocimiento en detección temprana de cáncer a nivel nacional.

El establecimiento de metas de cobertura es crucial, definiendo objetivos claros y alcanzables para la prevención, detección temprana y el tratamiento del cáncer. La captación de pacientes de la población objetivo se incorpora como una actividad crítica para asegurar que los programas de tamizaje lleguen a las personas que más los necesitan. La identificación de la demanda de servicios permite comparar esta con la disponibilidad actual de recursos, revelando las necesidades existentes. Estas brechas son abordadas mediante la implementación de estrategias específicas dentro del marco del CNDTCG, que incluye programas de tamizaje y la estructuración funcional del centro.

Para fortalecer esta estructura, se desarrollan planes de capacitación de personal, requerimientos de equipamiento, formación y dotación de recurso humano, y mejora de la infraestructura. La integración de tecnologías de información es otro componente esencial del plan, facilitando el flujo de información, la programación de estudios y el seguimiento de pacientes.

La creación de políticas institucionales respalda la sostenibilidad del plan, desarrollando normativas y protocolos basados en las mejores prácticas. Las campañas de concientización y programas educativos para pacientes y la comunidad son fundamentales para incrementar la participación y el conocimiento sobre la importancia del tamizaje y la prevención del cáncer.

Un componente innovador del plan es el impulso a la investigación científica, en colaboración con la Unidad de Investigación y universidades estatales, con el objetivo de mejorar continuamente las estrategias de manejo del cáncer basadas en evidencia científica. Los resultados de estas investigaciones se integrarán en las prácticas clínicas y las políticas de salud, garantizando que las estrategias adoptadas estén fundamentadas en la evidencia más reciente y

efectiva. Este esfuerzo se complementa con el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial, que permiten enfocar los esfuerzos en las poblaciones con mayor probabilidad de padecer estas enfermedades y priorizar la interpretación de procedimientos diagnósticos. Estas acciones están diseñadas no solo para lograr una prevención y detección más efectivas del cáncer gástrico y colorrectal, sino también para optimizar el uso de los recursos institucionales.

Finalmente, el plan establece un sistema de seguimiento y evaluación continua, monitoreando el progreso y ajustando las estrategias según los resultados obtenidos. Esta mejora continua es vital para asegurar que las metas de cobertura se cumplan y que la atención de los pacientes se mejore constantemente.

En conjunto, el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal de la CCSS busca enfrentar de manera integral y efectiva los desafíos que estos tipos de cáncer presentan, mejorando significativamente la salud y la calidad de vida de la población costarricense.

B. Justificación

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, con un impacto que se espera aumente significativamente en las próximas dos décadas. En el ámbito global, se registran aproximadamente 20 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes cada año. Las proyecciones indican un aumento del 60% en la carga de cáncer para el año 2040. En las Américas, en el año 2020 se diagnosticaron 4 millones de casos, con una proyección de incremento del 57% para 2040.

En Costa Rica, la situación del cáncer es particularmente alarmante. Según estimaciones de la plataforma “Cáncer Tomorrow” de la Organización Mundial de la Salud, se prevé un aumento del 77.1% en el número de casos para el año 2040, pasando de 13,139 diagnósticos en 2020 a 23,272. Este incremento se traduce en un crecimiento diario de diagnósticos de 36 a 64 casos.

Según datos de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC, las tasas de mortalidad varían significativamente entre hombres y mujeres, siendo más

altas en los hombres. Durante el periodo de 2017 a 2022, la tasa promedio de mortalidad para los hombres fue de 111.0 por 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres fue de 98.6. Además, la incidencia de cáncer también muestra diferencias notables, con una tasa promedio de 185.2 por 100,000 habitantes en hombres y 228.3 en mujeres. La incidencia y mortalidad por cáncer es considerablemente más alta en personas mayores de 50 años, aunque también se observa un aumento en los grupos de edad más jóvenes.

El cáncer de estómago, colon y recto son de especial preocupación debido a su alta incidencia y mortalidad. Los tumores malignos han sido la segunda causa de muerte en Costa Rica durante varias décadas. Durante el periodo de 2017 a 2022, las tasas de mortalidad específicas para estos tipos de cáncer en hombres fueron, en promedio, de 15.75 por cada 100,000 habitantes para el cáncer de estómago, 8.92 para el cáncer de colon, y 3.77 para el cáncer de recto, resultando en una tasa combinada de 28.44. Para las mujeres, las tasas de mortalidad promedio en este mismo periodo fueron de 9.57 por cada 100,000 habitantes para el cáncer de estómago, 9.65 para el cáncer de colon, y 2.72 para el cáncer de recto, con una tasa combinada de 21.93. Geográficamente, las provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela presentan las tasas de mortalidad más elevadas, mientras que las provincias costeras como Limón, Puntarenas y Guanacaste registran las tasas más bajas, salvo algunos cantones que presentan tasas muy elevadas.

Desde la perspectiva económica, los programas de tamizaje y detección temprana presentan ventajas significativas en términos de costos. Detectar y tratar el cáncer en etapas tempranas o incluso en su fase preventiva es considerablemente menos costoso en comparación con el tratamiento de la enfermedad en etapas avanzadas. La implementación de estos programas no solo puede salvar vidas al permitir intervenciones más efectivas y menos invasivas, sino también optimizar el uso de los recursos financieros de la institución, al reducir la carga económica asociada con los tratamientos más complejos y prolongados requeridos para los cánceres avanzados, esto sin cuantificar las repercusiones de las enfermedades en la economía familiar y a nivel social, los cuales son muy complejos de cuantificar.

Frente a este panorama, es crucial desarrollar un plan integral y detallado para el manejo del cáncer gástrico y colorrectal en Costa Rica. Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal, en respuesta a los acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS, tiene como objetivo principal establecer una estrategia efectiva para la prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento de estos tipos de cáncer.

C. Objetivos

1. Objetivo General

Implementar el plan de abordaje integral para el tamizaje de cáncer de estómago y colorrectal, desde la prevención diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento a la persona usuaria, con el fin de reducir la creciente incidencia y mortalidad asociada a estos tipos de cáncer en Costa Rica

2. Objetivos Específicos

Realizar una recopilación exhaustiva de datos epidemiológicos que incluyan la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico y colorrectal.

Analizar la población adscrita por provincia, cantón, sexo y edad para identificar áreas de intervención prioritarias.

Identificar y evaluar la disponibilidad de laboratorios clínicos, salas de endoscopia y fluoroscopia.

Evaluar la disponibilidad y capacitación de médicos especialistas y personal técnico en la detección temprana de cáncer a nivel nacional.

Identificar la demanda de servicios y compararla con la disponibilidad actual de recursos para revelar necesidades existentes.

Determinar la necesidad de capacitación de personal, identificar necesidades de equipamiento, formación y dotación de recursos humanos, y mejora de la infraestructura.

Determinar las condiciones particulares que deben existir para lograr el éxito del plan.

Proponer acciones de mejora continua que fortalezcan los programas de tamizaje.

Establecer las acciones necesarias que permitan replicar el modelo del CNDTCG a nivel nacional, en las zonas geográficas del país con mayor incidencia y mortalidad.

D. Alcances y Limitaciones

1. Alcances

El alcance del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal de la Caja Costarricense de Seguro Social se centrará en establecer, a nivel nacional, el modelo del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal, enfocado específicamente en los cánceres de estómago, colon y recto. Este plan abarcará la cobertura demográfica de toda la población costarricense adscrita a la CCSS entre los 50 y 74 años, priorizando intervenciones en áreas geográficas y grupos demográficos con mayor incidencia y mortalidad de las enfermedades.

Se establecerán las rutas y requerimientos necesarios para incrementar la disponibilidad y accesibilidad de estudios fluoroscópicos, denominados Serie Gastroduodenal, como medio de tamizaje para el cáncer gástrico, y de pruebas fecales inmunológicas (FIT) para el cáncer de colon y recto, a nivel nacional. Estas pruebas iniciales permitirán identificar alteraciones que, de ser detectadas, requerirán que los pacientes se sometan a procedimientos endoscópicos específicos: gastroscopia para el diagnóstico de cáncer gástrico y colonoscopia para el diagnóstico de cáncer de colon y recto.

El plan garantizará la expansión de la capacidad de los laboratorios clínicos, laboratorios de patología y la infraestructura de endoscopia para asegurar un diagnóstico temprano y eficaz. Los laboratorios de patología serán esenciales para el análisis de biopsias y la confirmación de diagnósticos, asegurando la precisión en la detección de lesiones malignas. Se generarán los insumos para incrementar la disponibilidad de servicios de radiología e imagenología necesarios para los estudios fluoroscópicos y se implementarán sistemas eficientes para la programación y realización de endoscopias. Además, se

asegurará el tratamiento integral para todos los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico y colorrectal, con un seguimiento continuo del estado y progreso de los pacientes para garantizar que reciban el tratamiento adecuado en el momento oportuno.

El éxito del plan radicará en la capacidad del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal para articular y coordinar a todos los responsables involucrados en los programas de tamizaje. Esto incluye asegurar que los pacientes que resulten con alguna lesión maligna sean derivados adecuadamente al centro de salud correspondiente para recibir el tratamiento necesario. La responsabilidad del CNDTCG será fundamental para garantizar que los programas de tamizaje funcionen de manera eficaz y eficiente, maximizando la detección temprana y mejorando significativamente los resultados de salud para la población costarricense.

La capacitación continua y la disponibilidad de personal médico y técnico especializado serán prioritarias, junto con la adquisición y mantenimiento del equipamiento médico necesario para el diagnóstico y tratamiento efectivo de estos tipos de cáncer. Se identificarán las necesidades de expansión y se proporcionará a la CCSS la información necesaria para mejorar y aumentar la infraestructura existente, evaluando periódicamente las instalaciones para que se puedan desarrollar proyectos de construcción y mejora de instalaciones médicas dedicadas al diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal.

La implementación de un sistema de información de salud integrado será esencial para gestionar eficientemente el flujo de información y realizar un seguimiento continuo de los pacientes, asegurando la interoperabilidad con otros sistemas y registros de salud. En el plan se establecerán las acciones a seguir para lograr que el Expediente Digital Único en Salud incorpore lo necesario para el control de los programas organizados de tamizaje, facilitando así un monitoreo eficiente y coordinado de las actividades de detección temprana y tratamiento. Además, se recurrirá a universidades estatales con proyectos de investigación y extensión para colaborar en los requerimientos que optimicen este sistema de información en función de los programas de

tamizaje. Estas instituciones aportarán su experiencia y recursos para mejorar el flujo de información para la recolección, análisis y uso de datos de salud, apoyando así la implementación eficaz del plan y contribuyendo al avance del conocimiento y las prácticas en la detección y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal (Ver Anexo 17).

El plan también fomentará la investigación científica relacionada con estos tipos de cáncer, colaborando con universidades y centros de investigación para realizar estudios y ensayos clínicos, y asegurando que los hallazgos se integren en la práctica clínica y en las políticas de salud. La creación de normativas y protocolos institucionales basados en las mejores prácticas respaldará la implementación efectiva del plan, con revisiones y actualizaciones periódicas para mantener la relevancia y efectividad a largo plazo.

Finalmente, se desarrollarán campañas de concientización y programas educativos para informar y educar a la población sobre la importancia de la prevención y el manejo del cáncer gástrico y colorrectal. La participación comunitaria será promovida a través de grupos de apoyo, redes de colaboración y programas de voluntariado, asegurando una implementación sostenible y efectiva del modelo del CNDTCG a nivel nacional.

2. Limitaciones

Una de las limitaciones significativas para la implementación del plan es la falta de información técnica necesaria para conocer la capacidad instalada a nivel nacional. Aunque se cuenta con un inventario detallado de los recursos actuales, incluyendo recursos humanos capacitados, equipamiento médico e infraestructura, todos estos recursos están actualmente en uso para una variedad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, lo que complica la evaluación de la capacidad adicional necesaria para implementar este plan.

El inventario existente proporciona una visión clara de la cantidad y distribución del personal médico y técnico especializado, así como del equipamiento disponible en los diferentes centros de salud. Sin embargo, este inventario no ofrece información suficiente para determinar la capacidad instalada disponible para soportar el aumento en la demanda de servicios

específicos para los programas de tamizajes de cáncer gástrico y colorrectal. Esto incluye la disponibilidad de médicos endoscopistas, radiólogos, personal técnico y personal de apoyo adicional que se necesitaría para expandir los servicios de tamizaje, diagnóstico y tratamiento.

Estas deficiencias en la información técnica sobre la capacidad instalada representan una barrera importante para la planificación y ejecución efectiva del plan. Es fundamental realizar un estudio exhaustivo que no solo evalúe los recursos actuales, sino que también proporcione una evaluación técnica detallada de la capacidad adicional necesaria para implementar con éxito los programas de tamizaje y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal.

Además, se debe mencionar que no existen datos relacionados con la cantidad de pacientes con procedimientos endoscópicos que requieren estudios complementarios, como por ejemplo ultrasonidos. Tampoco se cuenta con datos relacionados con la magnitud de pacientes que requieren vigilancia hemodinámica en gastroscopias, o bien, los que requieren sedación por un especialista en anestesiología, ni tampoco cuántos estudios endoscópicos en general requieren de una biopsia. Esto limita a considerar en el plan los estudios básicos de los programas. Además, dado que a la realización del presente plan no se encuentran implementadas las guías de seguimiento endoscópico del Ministerio de Salud, no es posible estimar la demanda de estos procedimientos, que vendría también afectar la capacidad instalada que eventualmente se determine.

Otra de las limitaciones identificadas se relaciona con la creación de los nuevos cantones en el país: Río Cuarto, Monteverde y Puerto Jiménez, así como los distritos. Las proyecciones de población y el registro de enfermedades neoplásicas malignas se han realizado antes y durante la creación de estos cantones, lo que genera una distorsión en los datos. Por esta razón, el plan se desarrolla utilizando la estructura de los 81 cantones originales previos al año 2019. Además, la organización de los servicios de la CCSS en sus diferentes niveles y tipos de establecimiento y la distribución de la población en estos en contraposición a la distribución territorial del país no coinciden totalmente, por

lo que al realizar las proyecciones se deberá asumir un error de un 1% aproximadamente.

Finalmente, es importante mencionar que este plan se realiza con las proyecciones de la población realizadas por el INEC en el año 2013, ya que será hasta julio del presente año, cuando se publique las proyecciones actualizadas, por lo que podría en el futuro, presentarse variaciones.

E. Supuestos de Plan

Para que el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal de la Caja Costarricense de Seguro Social sea exitoso, es necesario basarse en una serie de supuestos clave que deberán cumplirse. Estos supuestos abarcan diversos aspectos del plan, desde la disponibilidad de recursos hasta la colaboración intergerencial e interinstitucional. A continuación, se presenta una serie de supuestos que son esenciales para el éxito del plan:

1. Disponibilidad de Recursos Financieros:

Se supone que se asignarán los fondos necesarios para la implementación y mantenimiento del plan, incluyendo la adquisición de equipamiento, la construcción y mejora de infraestructura en los casos que se requiera, así como la capacitación del personal.

2. Capacitación y Retención de Personal:

Se parte de la premisa que habrá programas efectivos de capacitación continua para el personal médico y técnico, y que se implementarán estrategias de retención para asegurar que el personal capacitado permanezca en el sistema de salud.

3. Disponibilidad y Adquisición de Equipamiento Médico:

Se supone que se podrán adquirir y mantener los equipos médicos necesarios, incluyendo dispositivos para endoscopia, fluoroscopia y análisis de laboratorio.

4. Colaboración Interinstitucional:

Se parte del hecho que habrá una colaboración efectiva entre la CCSS y universidades estatales, centros de investigación y otras instituciones relevantes para el desarrollo y optimización del sistema de información de salud integrado y otros componentes del plan.

5. Implementación del Sistema de Información de Salud Integrado:

Se parte del supuesto que se desarrollará e implementarán los ajustes necesarios al EDUS que permita una gestión eficiente de datos y asegure la interoperabilidad con otros sistemas y registros de salud, así como al seguimiento eficaz y efectivo de los pacientes.

6. Participación Activa de la Comunidad:

Se supone que la población participará activamente en los programas de tamizaje y concientización, respondiendo positivamente a las campañas educativas y de sensibilización.

7. Apoyo Político e Institucional:

Es de suponer que habrá un fuerte apoyo político e institucional para las políticas y normativas necesarias para implementar el plan, incluyendo la creación de marcos normativos y regulatorios que faciliten la ejecución de las estrategias planteadas.

8. Monitoreo y Evaluación Continua:

Es de suponer que se establecerán mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación continua que permitan ajustar y mejorar las estrategias del plan en función de los resultados obtenidos.

9. Acceso Equitativo a los Servicios de Salud:

Se supone que se garantizará el acceso equitativo a los servicios de salud en todas las regiones del país, especialmente en las áreas con mayor necesidad de intervención.

10. Disponibilidad de Datos Precisos y Actualizados:

Se parte de la suposición que se contará con datos epidemiológicos y de capacidad instalada precisos y actualizados, lo cual es esencial para la planificación y toma de decisiones informadas.

11. Eficiencia en la Coordinación y Gestión:

Se parte de la premisa que el CNDTCG será capaz de coordinar eficientemente a todos los actores involucrados, asegurando que los programas de tamizaje y tratamiento funcionen de manera efectiva y sin interrupciones.

12. Innovación y Adaptabilidad:

Se supone que habrá un enfoque constante en la innovación y adaptabilidad, permitiendo que el plan se ajuste a los avances tecnológicos y a las nuevas evidencias científicas en el campo del cáncer gástrico y colorrectal.

13. Resiliencia y Sostenibilidad:

Se parte del hecho que el plan será diseñado para ser resiliente y sostenible a largo plazo, con estrategias para enfrentar posibles desafíos y asegurar la continuidad de los programas y servicios.

14. Participantes de los programas

Los participantes deben ser personas usuarias que cuenten con modalidad de aseguramiento.

Cumplir con estos supuestos será crucial para la implementación exitosa del Plan Institucional para el Manejo del Cáncer Gástrico y Colorrectal, asegurando así una mejora significativa en la prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento de estos tipos de cáncer en Costa Rica.

II. METODOLOGÍA

La metodología empleada La metodología empleada en el presente plan de abordaje integral para el tamizaje de cáncer de estómago y colorrectal se fundamenta en un enfoque integral y sistemático para abordar los diversos

aspectos críticos en la prevención, detección temprana, tratamiento y seguimiento de estos tipos de cáncer.

Este enfoque se basa en la recopilación y análisis exhaustivo de datos epidemiológicos, la evaluación de recursos disponibles, la identificación de necesidades y brechas, y la implementación de acciones específicas para replicar los programas de tamizaje y tratamiento bajo el modelo del CNDTCG a nivel nacional. La metodología incluye el uso de herramientas avanzadas de recolección y análisis de datos, la capacitación continua del personal de salud, y la colaboración interinstitucional para asegurar la efectividad y sostenibilidad del plan. A continuación, se presenta una matriz detallada que desglosa los objetivos específicos, las herramientas utilizadas, las actividades realizadas y los resultados esperados, proporcionando una visión clara y estructurada del proceso metodológico seguido.

Objetivos Específicos	Herramientas	Actividades	Resultados
Realizar una recopilación exhaustiva de datos epidemiológicos que incluyan la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico y colorrectal.	Bases de datos del INEC Base de datos Registro Nacional de Tumores MS-Excel MS-Acces VBA	Recolección de datos, análisis estadístico, validación de información	Base de datos consolidada con información precisa y actualizada sobre la incidencia y mortalidad del cáncer.
Analizar la población adscrita por provincia, cantón, sexo y edad para identificar áreas de intervención prioritarias.	Análisis demográfico, herramientas de GIS MS-Excel	Segmentación de la población, mapeo de datos, identificación de áreas prioritarias	Identificación clara de áreas con mayor necesidad de intervención, priorizando recursos.
Identificar y evaluar la disponibilidad de laboratorios clínicos, salas de endoscopia y fluoroscopia.	Questionario MS-Forms MS-Excel	Recopilación de datos sobre recursos, análisis de capacidad instalada, visitas a instalaciones	Base de datos de la disponibilidad de laboratorios y salas de endoscopia y fluoroscopia por Centro de Salud
Evaluar la disponibilidad y capacitación de médicos especialistas y personal técnico en la detección temprana de cáncer a nivel nacional.	Questionario MS-Forms MS-Excel	Evaluación de competencias, análisis de formación y de brechas de capacitación	Nivel de capacitación específicos del médicos y técnicos, con un enfoque en áreas de alta necesidad Necesidad de capacitación
Identificar la demanda de servicios y compararla con la disponibilidad actual de recursos para revelar necesidades existentes.	Base de datos de Población Base de Datos de Recursos MS-Excel	Análisis de la población por provincia y cantón por sexo y edad	Identificación de brechas en la disponibilidad de servicios y propuestas de mejoras necesarias.
Determinar la necesidad de capacitación de personal, identificar necesidades de equipamiento, formación y dotación de recursos humanos, y mejora de la infraestructura.	Evaluaciones de necesidades, encuestas, análisis de infraestructura	Evaluación de necesidades, desarrollo de programas de formación, planificación de mejoras de infraestructura	Informe de necesidad de capacitación, dotación de equipamiento y ampliación y/o mejoras de infraestructura.
Determinar las condiciones particulares que deben existir para lograr el éxito del plan.	Análisis de riesgos, entrevistas, grupos focales	Identificación de condiciones críticas, desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos	Detalle de condiciones necesarias y estrategias para asegurar el éxito del plan.
Proponer acciones de mejora continua que fortalezcan los programas de tamizaje.	Revisión de mejores prácticas, análisis de resultados previos	Desarrollo de propuestas de mejora, implementación de acciones piloto, monitoreo y evaluación continua	Programa de mejora continua implementado, con mecanismos de evaluación y ajuste constante.
Establecer las acciones necesarias que permitan replicar el modelo del CNDTCG a nivel nacional, en las zonas geográficas del país con mayor incidencia y mortalidad.	Planificación de acciones Valoración de riesgos	Desarrollo de planes de replicación, identificación de recursos necesarios, implementación y monitoreo	Implementación del modelo del CNDTCG en áreas prioritarias, con evaluación continua de resultados.

Esta metodología proporciona una estructura clara y detallada para la implementación del plan, asegurando que cada objetivo específico esté respaldado por herramientas adecuadas, actividades bien definidas y resultados esperados que contribuyan al éxito general del Plan Institucional para el Manejo del Cáncer Gástrico y Colorrectal.

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El análisis de la situación actual es fundamental para comprender el contexto en el que se implementará el plan de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este análisis abordará diversos aspectos críticos, incluyendo la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico y colorrectal, la esperanza de vida, así como la población a nivel nacional y la población objetivo de los programas de tamizaje. Además, se evaluará la situación actual de los laboratorios clínicos, servicios de fluoroscopia y endoscopia, y laboratorios de patología.

En términos de incidencia y mortalidad, se analizarán las tasas actuales de cáncer gástrico y colorrectal en Costa Rica, identificando tendencias y áreas de alta incidencia. Se considerará la esperanza de vida y cómo esta se ve afectada por estos tipos de cáncer, proporcionando un contexto vital para la planificación de intervenciones.

La población a nivel nacional y la población objetivo de los programas de tamizaje serán examinadas en detalle. La población objetivo se encuentra entre 50 y 74 años de edad. Esto incluirá una segmentación demográfica por provincia, cantón, sexo y edad, para asegurar que los esfuerzos de tamizaje se dirijan de manera efectiva a los grupos de mayor riesgo y que se maximice el impacto de las intervenciones de salud pública.

Se evaluará la situación actual de los laboratorios clínicos, que son esenciales para realizar pruebas de tamizaje como las pruebas fecales inmunológicas (FIT). Asimismo, se revisará la disponibilidad y distribución de los servicios de fluoroscopia, necesarios para los estudios de Serie Gastroduodenal utilizados en el tamizaje del cáncer gástrico.

Los servicios de endoscopia, incluyendo la disponibilidad para realizar gastroscopias y colonoscopias, serán analizados para determinar su capacidad de atender a los pacientes derivados de los programas de tamizaje. Además, se examinarán los laboratorios de patología, que juegan un papel crucial en el análisis de biopsias y la confirmación de diagnósticos.

Este análisis proporcionará una visión comprensiva de la situación actual, identificando fortalezas y áreas de mejora, y estableciendo una base sólida para la implementación efectiva del plan.

A. Incidencia

El análisis de la incidencia de cáncer de estómago, colon y recto en Costa Rica se basa en los datos proporcionados por el Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud. La incidencia es una medida crítica para entender la frecuencia con la que se diagnostican estos tipos de cáncer en la población. Los datos de incidencia se ajustan por cada 100,000 habitantes, utilizando métodos estandarizados como los propuestos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que permiten comparaciones válidas entre diferentes poblaciones y periodos de tiempo (Bray et al., 2018). Este enfoque asegura que las variaciones observadas en la incidencia reflejan cambios reales en la ocurrencia de la enfermedad, y no diferencias en la estructura de la población

1. Incidencia Nacional

El periodo de estudio, que abarca los años 2017 a 2022, es el más reciente realizado por el Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud. La incidencia media por cada 100,000 personas en el periodo de estudio para cáncer de estómago es de 11.66 y la de colon y recto combinadas (colorrectal) es de 18.25. El gráfico proporcionado (Figura No. 2) muestra la incidencia del cáncer gástrico, de colon y de recto en Costa Rica durante este periodo. La incidencia del cáncer de estómago se mantuvo relativamente estable, fluctuando alrededor de 12 a 13 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, se observa una disminución significativa en 2022, con la incidencia reduciéndose a aproximadamente 10 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general muestra una ligera disminución hacia el final del periodo, lo que sugiere la necesidad de investigar las causas de esta disminución, que podrían incluir mejoras en los hábitos de vida, cambios en factores de riesgo, o variaciones en la recolección de datos.

La incidencia del cáncer de colon presenta una ligera variabilidad entre, fluctuando entre 11 y 12 casos por cada 100,000 habitantes, y manteniéndose

en el mismo rango en 2022. La incidencia no presenta cambios significativos a lo largo del periodo, lo que sugiere una estabilidad en los factores de riesgo.

Por otro lado, la incidencia del cáncer de recto se mantuvo relativamente constante, fluctuando entre 6 y 7 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general muestra una ligera variabilidad, pero sin cambios significativos.

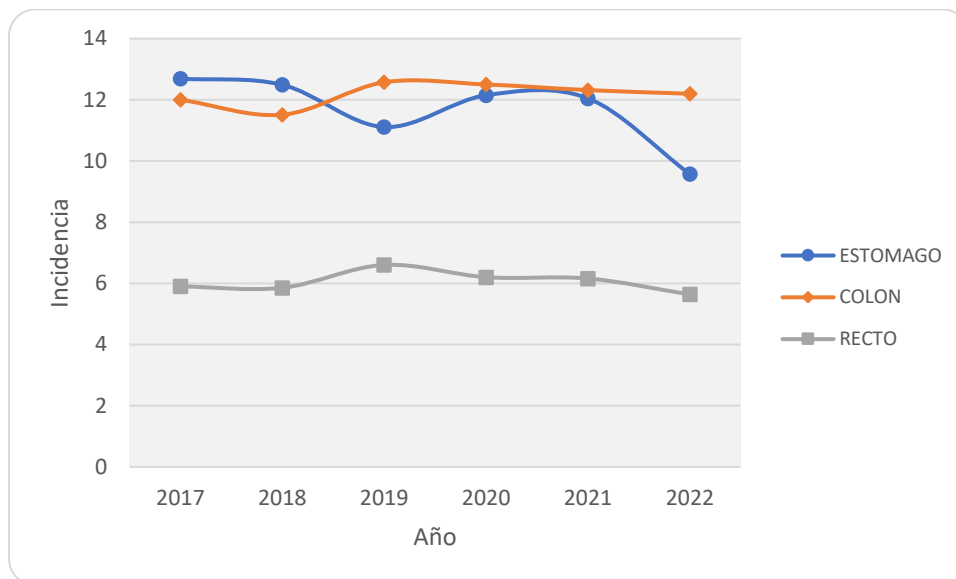


Figura No. 2 Gráfico de Incidencia Nacional de Cáncer de Estómago Colon y Recto por Cada 100.000 Personas

Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

En el Cuadro No. 1 se presenta la incidencia de cáncer de estómago, colon y recto por sexo en Costa Rica, durante el periodo de 2017 a 2022. Las tasas están representadas por cada 100,000 habitantes, proporcionando una visión diferenciada de la carga de estos cánceres en hombres y mujeres.

La incidencia total combinada de cáncer de estómago, colon y recto muestra variaciones a lo largo de los años. En 2017, la tasa de incidencia total era de 30.60 casos por cada 100,000 habitantes. En los años siguientes, la incidencia muestra ligeras fluctuaciones, alcanzando un valor de 30.39 casos en 2018, 30.90 en 2019, 29.65 en 2020, 28.47 en 2021, y disminuyendo a 27.91 casos en 2022. Esta tendencia general muestra una leve disminución en la incidencia total de estos tipos de cáncer durante el periodo estudiado.

En términos generales, la incidencia total de cáncer de estómago, colon y recto se mantiene relativamente constante, con una tendencia decreciente hacia el final del periodo. Esta disminución podría reflejar una mejora en los programas de prevención y diagnóstico temprano, cambios en los factores de riesgo, o posibles variaciones en la metodología de recolección de datos y precisión en los registros.

La incidencia en hombres es consistentemente mayor que en mujeres a lo largo del periodo, con un subtotal que oscila entre 32.78 y 30.19 casos por cada 100,000 habitantes. En contraste, las mujeres muestran una incidencia menor, con un subtotal que varía entre 28.68 y 27.15 casos por cada 100,000 habitantes. Esta diferencia en la incidencia entre sexos subraya la necesidad de estrategias de prevención y tratamiento adaptadas a las particularidades de cada grupo.

Cuadro No. 1
**INCIDENCIA NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO
COLON Y RECTO POR SEXO**
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

AÑO	HOMBRES				MUJERES				TOTAL
	ESTOMAGO	COLON	RECTO	SUBTOTAL	ESTOMAGO	COLON	RECTO	SUBTOTAL	
2017	14,99	11,42	7,37	33,78	10,36	12,60	4,41	27,37	30,60
2018	15,42	10,90	6,46	32,78	9,51	12,14	5,24	26,89	29,86
2019	13,53	11,96	7,22	32,71	8,65	13,20	5,98	27,83	30,29
2020	15,03	12,08	6,52	33,62	9,23	12,94	5,88	28,04	30,85
2021	13,50	11,92	7,61	33,03	10,58	12,72	4,68	27,98	30,52
2022	11,54	11,66	6,70	29,90	7,57	12,75	4,56	24,88	27,41
TOTAL	13,98	11,66	6,98	32,62	9,31	12,73	5,12	27,16	29,91

Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

Según se puede observar en el Cuadro No. 2, este presenta la incidencia ajustada de cáncer de estómago, colon y recto por grupo etario en Costa Rica, proporcionando una visión detallada de cómo estos cánceres afectan a diferentes segmentos de la población. Haciendo un enfoque en la población

objetivo, se observa una tendencia creciente en la incidencia de estos tipos de cáncer a medida que aumenta la edad.

En el grupo de 50 a 54 años, la incidencia total combinada de cáncer de estómago, colon y recto es de 41.74 casos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra aumenta en el grupo de 55 a 59 años a 63.46 casos, reflejando un incremento significativo. La incidencia sigue aumentando en los grupos de mayor edad, alcanzando 85.90 casos por cada 100,000 habitantes en el grupo de 60 a 64 años y 123.21 casos en el grupo de 65 a 69 años. El grupo de 70 a 74 años muestra la incidencia más alta, con 174.39 casos por cada 100,000 habitantes.

Este aumento progresivo de la incidencia con la edad destaca la vulnerabilidad de la población mayor dentro del rango de 50 a 74 años. La alta incidencia en los grupos de mayor edad subraya la necesidad urgente de enfoques de tamizaje y prevención específicos para estos segmentos de la población. Los programas de tamizaje deben priorizar a los grupos de mayor edad, dado su mayor riesgo de desarrollar cáncer de estómago, colon y recto.

La incidencia total de estos cánceres es de 29.91 casos por cada 100,000 habitantes para toda la población, con la tasa más alta observada en los mayores de 75 años (229.46 casos por cada 100,000 habitantes). Sin embargo, el enfoque en la población de 50 a 74 años es crucial para la detección temprana y la intervención efectiva, ya que estas medidas pueden reducir significativamente la morbilidad y mortalidad asociadas con estos cánceres.

Cuadro No. 2
**INCIDENCIA NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON
Y RECTO POR GRUPO ETARIO**
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

AÑO	ESTOMAGO	COLON	RECTO	TOTAL
0 - 4		0,05		0,05
5 - 9		1,00	2,00	3,00
10 - 14		0,36	0,04	0,40
15 - 19	0,22	0,26	0,09	0,56
20 - 24	0,28	0,47	0,32	1,07
25 - 29	0,79	1,13	0,38	2,29
30 - 34	2,42	2,64	1,27	6,33
35 - 39	3,81	4,26	1,88	9,95
40 - 44	5,72	6,78	4,37	16,87
45 - 49	10,50	9,55	5,78	25,82
50 - 54	15,41	17,27	9,07	41,74
55 - 59	23,63	26,49	13,34	63,46
60 - 64	35,55	34,80	20,82	91,18
65 - 69	49,74	54,39	29,02	133,15
70 - 74	72,65	74,00	35,05	181,71
75 y más	96,05	95,15	38,26	229,46
TOTAL	11,66	12,19	6,06	29,91

Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

Complementariamente, la Figura No. 3, que ilustra el gráfico de incidencia combinada del cáncer de estómago, colon y recto por grupo de edad, refuerza esta tendencia creciente. El gráfico muestra un incremento exponencial en la incidencia a medida que avanza la edad, especialmente notable a partir de los 50 años. La incidencia combinada se mantiene baja en los grupos etarios más jóvenes, pero aumenta de manera pronunciada en los grupos de mayor edad, alcanzando su punto máximo en el grupo de 75 años o más con 229.46 casos por cada 100,000 habitantes.

Este patrón de aumento con la edad subraya la vulnerabilidad de la población mayor dentro del rango de 50 a 74 años y destaca la importancia crítica de enfocarse en estos grupos para los programas de tamizaje y prevención

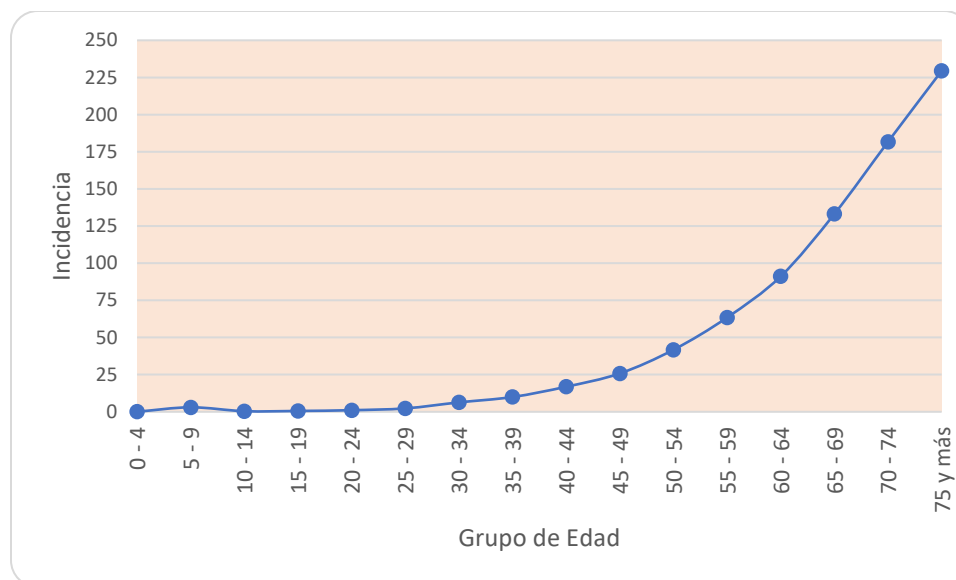


Figura No. 3 Gráfico de Incidencia Combinada del Cáncer de Estómago Colon y Recto por Cada 100.000 personas

Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

2. Incidencia de la Población Objetivo

El Cuadro No. 3 presenta la incidencia ajustada de cáncer de estómago, colon y recto en la población objetivo, es decir, personas entre 50 y 74 años de edad, durante el periodo de 2017 a 2022. Las tasas están representadas por cada 100,000 habitantes, proporcionando una visión clara de la carga de estos cánceres en el grupo de edad más susceptible.

La incidencia del cáncer de estómago en la población objetivo muestra una tendencia decreciente. En 2017, la tasa de incidencia era de 37.35 casos por cada 100,000 habitantes, disminuyendo gradualmente hasta 25.82 casos en 2022. Esta disminución de 37.35 a 25.82 casos por 100,000 habitantes indica una reducción significativa en la incidencia del cáncer de estómago en este grupo etario. Esta tendencia podría reflejar mejoras en la prevención, detección temprana y cambios en los factores de riesgo, aunque también es posible que haya habido variaciones en la precisión y cobertura de los registros de cáncer durante este periodo.

La incidencia del cáncer de colon muestra una mayor estabilidad a lo largo del periodo. Comenzando en 34.90 casos por 100,000 habitantes en 2017, la tasa fluctúa ligeramente, alcanzando su pico en 2019 con 36.67 casos y terminando

en 34.63 casos en 2022. La incidencia del cáncer de colon se mantiene relativamente constante, lo que sugiere que no ha habido cambios significativos en los factores de riesgo o en la efectividad de las intervenciones preventivas durante estos años. Sin embargo, la estabilidad de estas cifras también podría estar influenciada por la consistencia en la recolección y el reporte de datos.

La incidencia del cáncer de recto también muestra cierta variabilidad, comenzando en 18.83 casos por 100,000 habitantes en 2017, alcanzando un pico de 20.02 casos en 2019, y disminuyendo a 17.98 casos en 2022. La tendencia general para el cáncer de recto es relativamente estable con una ligera disminución hacia el final del periodo. Esto sugiere que los factores de riesgo y las medidas preventivas han tenido un impacto moderado en la incidencia, aunque, al igual que con otros tipos de cáncer, la calidad de los registros puede haber influido en estas cifras¹.

La incidencia total combinada de los tres tipos de cáncer muestra una disminución desde 91.08 casos por 100,000 habitantes en 2017 a 78.43 casos en 2022. Esto representa una reducción general en la incidencia de cánceres de estómago, colon y recto en la población objetivo. La disminución en la incidencia total sugiere que las intervenciones de salud pública, cambios en los hábitos de vida, y posiblemente mejoras en la atención médica han contribuido a reducir la carga de estos cánceres en la población de 50 a 74 años. No obstante, también es importante considerar que las fluctuaciones en los registros y la metodología de recolección de datos pueden haber afectado estas tendencias.

Este análisis resalta la importancia de continuar fortaleciendo los programas de tamizaje y prevención, así como de seguir investigando las causas de las tendencias observadas. Es fundamental mantener y mejorar las estrategias actuales para asegurar una disminución continua en la incidencia de estos cánceres, al tiempo que se trabaja en mejorar la precisión y cobertura de los registros de cáncer para obtener datos aún más fiables.

¹ Considérese el ataque cibernético sufrido por la CCSS en el año 2022

Cuadro No. 3
**INCIDENCIA DE CÁNCER DE COLON Y
RECTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**

(Tasa por cada 100.000 habitantes – Población entre 50 y 74 años)

AÑO	ESTOMAGO	COLON	RECTO	TOTAL
2017	37,35	34,90	18,83	91,08
2018	34,49	32,80	18,63	85,92
2019	33,49	36,67	20,02	90,18
2020	34,29	34,76	18,74	87,80
2021	34,42	36,88	16,98	88,27
2022	25,82	34,63	17,98	78,43
TOTAL	33,18	35,13	18,51	86,81

Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

3. Incidencia Combinada Cáncer a Nivel Nacional Según Cantón²

El Cuadro No. 4 proporciona una visión detallada de los primeros 20 Cantones con la mayor incidencia combinada de cáncer de estómago, colon y recto por cantón en Costa Rica. Esta información permite comparar la incidencia en diferentes cantones con la incidencia nacional, ofreciendo una perspectiva sobre las áreas con mayor y menor carga de estos tipos de cáncer.

En la lista de los 81 cantones, se observa que el cantón de San José tiene la incidencia más alta con 63.31 casos por cada 100,000 habitantes, seguido por Tilarán en Guanacaste con 56.14 casos y San Isidro en Heredia con 51.95 casos. Estos cantones presentan una incidencia significativamente superior a la media nacional, lo que indica una mayor carga de cánceres de estómago, colon y recto en estas áreas.

En contraste, los cantones con la incidencia más baja incluyen Pococí en Limón con 10.36 casos por cada 100,000 habitantes, Siquirres en Limón con 10.36 casos, y Matina en Limón con 8.76 casos. Estos cantones muestran una incidencia notablemente menor que la media nacional, sugiriendo una carga

² Para el cálculo de esta incidencia no se consideraron aquellos casos en los que no estaba identificado el cantón de procedencia de la persona.

de enfermedad relativamente baja en comparación con otros cantones (Ver Anexo No 1).

La incidencia combinada a nivel nacional es de 29.91 casos por cada 100,000 habitantes. Comparando esta cifra con la incidencia de los diferentes cantones, se puede identificar que muchos cantones superan la media nacional, lo que subraya la necesidad de enfoques de salud pública adaptados para abordar las disparidades regionales en la incidencia del cáncer.

Estos datos permiten identificar los cantones que requieren una mayor atención en términos de programas de tamizaje y prevención. Por ejemplo, los cantones que ocupan los primeros 20 lugares en términos de incidencia combinada, como San José, Tilarán y San Isidro, deben ser priorizados para intervenciones más intensivas de salud pública.

Cuadro No. 4
INCIDENCIA COMBINADA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y
RECTO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1°	SAN JOSE	SAN JOSE	63,31
2°	GUANACASTE	TILARAN	56,14
3°	HEREDIA	SAN ISIDRO	51,95
4°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	49,30
5°	GUANACASTE	BAGACES	43,84
6°	PUNTARENAS	COTO BRUS	43,33
7°	HEREDIA	HEREDIA	42,03
8°	SAN JOSE	LEON CORTES	41,41
9°	GUANACASTE	NANDAYURE	39,67
10°	GUANACASTE	LIBERIA	39,54
11°	ALAJUELA	ATENAS	39,42
12°	HEREDIA	BELEN	39,24
13°	HEREDIA	FLORES	39,09
14°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	38,60
15°	ALAJUELA	SAN RAMON	38,21
16°	GUANACASTE	HOJANCHA	37,63
17°	GUANACASTE	CARRILLO	36,63
18°	HEREDIA	SAN RAFAEL	36,12
19°	HEREDIA	SAN PABLO	35,93
20°	CARTAGO	ALVARADO	35,79

Fuente: Datos del Centro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

4. Incidencia Nacional de Cáncer de Estómago Según Cantón

El Cuadro No. 5 presenta la incidencia de cáncer de estómago ajustada por cada 100,000 habitantes para los 20 cantones con mayor incidencia en Costa Rica. Este análisis se centra en identificar los cantones con las tasas más altas de cáncer de estómago, proporcionando una visión clara de las áreas que podrían beneficiarse de intervenciones de salud pública más intensivas.

El cantón de San José encabeza la lista con una incidencia de 23.80 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de Pérez Zeledón también en la provincia de San José con 23.43 casos. Coto Brus en Puntarenas ocupa el tercer lugar con una incidencia de 20.44 casos, seguido por Flores en Heredia con 19.94 casos y Nandayure en Guanacaste con 19.20 casos. Estos cantones presentan una incidencia significativamente superior a la media nacional, lo que indica una mayor carga de cáncer de estómago en estas áreas.

Otros cantones con alta incidencia incluyen León Cortés en San José, Jiménez en Cartago, Tilarán y Bagaces en Guanacaste, y San Isidro en Heredia, con incidencias que varían entre 17.38 y 18.05 casos por cada 100,000 habitantes. Esta información subraya la necesidad de enfoques específicos de salud pública en estas regiones para abordar las altas tasas de cáncer de estómago.

El análisis también revela que varios cantones de diferentes provincias como Puntarenas, Cartago y Alajuela figuran entre los 20 con mayor incidencia. Esto sugiere que la carga de cáncer de estómago no está limitada a una sola región geográfica, sino que es un problema disperso que afecta a múltiples áreas del país. En el Anexo No. 2 se muestra la incidencia para los 81 cantones.

Cuadro No. 5
INCIDENCIA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO DE LOS
PRIMEROS 20 CANTONES
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1º	SAN JOSE	SAN JOSE	23,80
2º	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	23,43
3º	PUNTARENAS	COTO BRUS	20,72
4º	HEREDIA	FLORES	20,22
5º	GUANACASTE	NANDAYURE	19,84
6º	SAN JOSE	LEON CORTES	19,49
7º	CARTAGO	JIMENEZ	17,38
8º	GUANACASTE	TILARAN	16,15
9º	GUANACASTE	BAGACES	16,00
10º	HEREDIA	SAN ISIDRO	15,87
11º	PUNTARENAS	CORREDORES	15,35
12º	SAN JOSE	ACOSTA	15,22
13º	CARTAGO	ALVARADO	15,18
14º	PUNTARENAS	PARRITA	14,98
15º	HEREDIA	SAN RAFAEL	14,87
16º	GUANACASTE	LIBERIA	14,85
17º	CARTAGO	EL GUARCO	14,83
18º	SAN JOSE	DOTA	14,73
19º	GUANACASTE	HOJANCHA	14,64
20º	CARTAGO	PARAISO	13,83

Fuente: Datos del Centro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

5. Incidencia Nacional de Cáncer Colorrectal Según Cantón

Dado que el modelo de tamizaje para el cáncer de recto y el cáncer de colon es el mismo, utilizando la prueba FIT (Test Inmunológico Fecal), a partir de este punto ambos tipos de cáncer se tratarán de forma combinada en los análisis subsecuentes. Esta unificación es práctica y relevante porque los programas de tamizaje y las estrategias de intervención serán idénticos para ambos tipos de cáncer. En contraste, el cáncer de estómago se tamiza mediante la Serie Gastroduodenal (SGD), requiriendo un enfoque diferente en términos de metodología de tamizaje.

El Cuadro No. 6 presenta la incidencia de cáncer colorrectal ajustada por cada 100,000 habitantes para los 20 cantones con mayor incidencia en Costa Rica. Este análisis se centra en identificar los cantones con las tasas más altas de

cáncer colorrectal, proporcionando una visión clara de las áreas que podrían beneficiarse de intervenciones de salud pública más intensivas.

El cantón de Tilarán en Guanacaste lidera la lista con una incidencia de 39.99 casos por cada 100,000 habitantes, seguido por San José con 39.51 casos y San Isidro en Heredia con 36.68 casos. Heredia y San Mateo en Alajuela también se encuentran entre los cantones con mayor incidencia, presentando 29.73 y 28.15 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Bagaces en Guanacaste, Belén en Heredia, y Atenas en Alajuela también destacan con incidencias que van de 27.83 a 26.21 casos por cada 100,000 habitantes.

Otros cantones con alta incidencia incluyen Pérez Zeledón y Escazú en San José, San Pablo y Santo Domingo en Heredia, y San Ramón en Alajuela. Estos cantones presentan incidencias superiores a la media nacional, lo que sugiere una mayor carga de cáncer colorrectal en estas áreas y la necesidad de enfoques específicos de salud pública para abordar esta alta incidencia (Ver Anexo No. 3).

Cuadro No. 6
INCIDENCIA DE CÁNCER COLORRECTAL DE LOS
PRIMEROS 20 CANTONES

(Tasa ajustada por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1°	GUANACASTE	TILARAN	39,99
2°	SAN JOSE	SAN JOSE	39,51
3°	HEREDIA	SAN ISIDRO	36,08
4°	HEREDIA	HEREDIA	29,73
5°	ALAJUELA	SAN MATEO	28,15
6°	GUANACASTE	BAGACES	27,83
7°	HEREDIA	BELEN	27,21
8°	ALAJUELA	ATENAS	26,85
9°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	25,88
10°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	25,62
11°	ALAJUELA	SAN RAMON	24,82
12°	GUANACASTE	LIBERIA	24,69
13°	HEREDIA	SAN PABLO	24,67
14°	GUANACASTE	CARRILLO	24,18
15°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	23,40
16°	HEREDIA	SANTA BARBARA	23,15
17°	GUANACASTE	HOJANCHA	23,00
18°	SAN JOSE	ESCAZU	22,72
19°	PUNTARENAS	COTO BRUS	22,61
20°	ALAJUELA	POAS	22,21

Fuente: Datos del Centro Nacional de Tumores – Ministerio de Salud

B. Mortalidad

Para el análisis de la mortalidad por cáncer de estómago, colon y recto se utiliza los datos de la Unidad de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La mortalidad es una medida clave que indica el número de muertes atribuidas a estos cánceres en la población, ajustada por cada 100,000 habitantes. La metodología para el cálculo de las tasas de mortalidad sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que los datos sean comparables internacionalmente (World Health Organization, 2016). Este ajuste permite entender mejor el impacto letal de estos cánceres y evaluar la efectividad de los sistemas de salud en su manejo y tratamiento.

1. Mortalidad Nacional

El Cuadro No. 7 presenta la mortalidad ajustada de cáncer de estómago, colon y recto por cada 100,000 habitantes durante el periodo de 2017 a 2022. A continuación, se realiza un análisis de la mortalidad y una comparación con la incidencia de estos tipos de cáncer.

En términos de mortalidad, el cáncer de estómago presenta una tasa total de 12.68 muertes, siendo consistentemente la causa de mayor mortalidad entre los tres tipos de cáncer analizados. La mortalidad del cáncer de colon es de 9.28 muertes, mientras que la del cáncer de recto es de 3.25 muertes. En conjunto, la mortalidad total combinada por cáncer de estómago, colon y recto es de 25.21 muertes.

Al comparar estas cifras con la incidencia, se observa que, aunque la incidencia de cáncer colorrectal (colon y recto combinados) es mayor que la del cáncer de estómago (tasa de incidencia total combinada de 29.91 casos frente a 11.66 para colon y 12.19 para recto), la mortalidad del cáncer de estómago es proporcionalmente más alta. Esto sugiere que el cáncer de estómago podría ser más letal o diagnosticarse en etapas más avanzadas en comparación con los cánceres colorrectales.

Durante el periodo analizado, la mortalidad por cáncer de estómago muestra una tendencia ligeramente decreciente, pasando de 13.14 muertes en 2017 a

11.09 muertes en 2022. La mortalidad por cáncer de colon y recto también muestra una leve variabilidad, pero se mantiene relativamente estable en comparación con el cáncer de estómago (Ver Cuadro No.7).

En 2017, la mortalidad total combinada era de 24.15 muertes, aumentando a 26.60 en 2018, y alcanzando su punto más alto en 2020 con 25.55 muertes. Posteriormente, la tasa disminuye ligeramente a 24.38 en 2021 y a 24.28 en 2022. Esta variabilidad sugiere que las tasas de mortalidad pueden estar influenciadas por varios factores, incluidos cambios en el tratamiento, la detección temprana y posiblemente la calidad de los registros³.

En comparación con la incidencia, las tasas de mortalidad son significativamente más bajas, lo que refleja la efectividad de los tratamientos disponibles y la capacidad del sistema de salud para manejar estos tipos de cáncer una vez diagnosticados. Sin embargo, la relativamente alta mortalidad del cáncer de estómago subraya la necesidad de enfoques más eficaces en la detección temprana de este tipo de cáncer en particular.

Cuadro No. 7
MORTALIDAD NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y RECTO
(Tasa ajustada por cada 100.000 habitantes)

AÑO	ESTOMAGO	COLON	RECTO	TOTAL
2017	13,14	8,67	2,34	24,15
2018	13,39	9,89	3,32	26,60
2019	12,57	8,62	3,38	24,57
2020	13,23	9,00	3,33	25,55
2021	12,74	9,63	3,74	26,11
2022	11,09	9,84	3,36	24,28
TOTAL	12,68	9,28	3,25	25,21

Fuente: Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

Con base en el Cuadro No. 8 se tiene que la mortalidad por cáncer de estómago en hombres es notablemente mayor que en mujeres, con una tasa total de 15.75 en hombres frente a 9.57 en mujeres. Esto indica una diferencia significativa en la mortalidad entre sexos para este tipo de cáncer. La mortalidad por cáncer de colon también muestra una diferencia notable, con una tasa total de 8.92 en

³ Considérese el ataque cibernético sufrido por la CCSS en el año 2022

hombres y 9.65 en mujeres. Aunque la diferencia es menor en comparación con el cáncer de estómago, sigue siendo significativa. La mortalidad por cáncer de recto es más alta en hombres (3.77) en comparación con mujeres (2.72).

Durante el periodo analizado, la mortalidad por cáncer de estómago en hombres muestra una ligera variabilidad, pero se mantiene relativamente alta, comenzando en 15.95 en 2017 y disminuyendo a 14.66 en 2022. En mujeres, la mortalidad por cáncer de estómago muestra una tendencia decreciente más clara, pasando de 10.28 en 2017 a 8.30 en 2022. La mortalidad por cáncer de colon en hombres presenta un aumento de 8.29 en 2017 a 9.84 en 2022, mientras que en mujeres muestra una ligera fluctuación, iniciando en 9.05 en 2017 y alcanzando 9.85 en 2022. La mortalidad por cáncer de recto en hombres aumenta de 2.56 en 2017 a 4.11 en 2022, y en mujeres muestra un incremento de 2.12 en 2017 a 3.00 en 2022.

Al comparar estas cifras con la incidencia total, que es de 29.91, se observa que, aunque la incidencia de cáncer colorrectal (colon y recto combinados) es mayor que la del cáncer de estómago, la mortalidad del cáncer de estómago es proporcionalmente más alta.

Cuadro No. 8
**MORTALIDAD NACIONAL DE CÁNCER DE ESTÓMAGO
COLON Y RECTO POR SEXO**
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

AÑO	HOMBRES				MUJERES				TOTAL
	ESTOMAGO	COLON	RECTO	SUBTOTAL	ESTOMAGO	COLON	RECTO	SUBTOTAL	
2017	15,95	8,29	2,56	26,81	10,28	9,05	2,12	21,45	24,15
2018	16,65	9,95	3,80	30,40	10,08	9,84	2,82	22,74	26,60
2019	16,16	7,65	3,84	27,65	8,93	9,61	2,91	21,45	24,57
2020	16,89	8,93	3,88	29,70	9,50	9,07	2,76	21,34	25,55
2021	15,00	9,38	4,65	29,03	10,46	9,87	2,81	23,14	26,11
2022	13,94	9,30	3,81	27,05	8,19	10,39	2,90	21,48	24,28
Total	15,75	8,92	3,77	28,44	9,57	9,65	2,72	21,93	25,21

Fuente: Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

Nota: Subtotal corresponde a la tasa combinada de los tres tipos de cáncer según sexo

2. Mortalidad de la Población Objetivo Según Tipo de Cáncer

El Cuadro No. 9 presenta la mortalidad ajustada por cáncer de estómago, colon y recto en la población objetivo (personas entre 50 y 74 años) en Costa Rica

durante el periodo de 2017 a 2022. La mortalidad total combinada en la población objetivo es de 56.82, con las tasas de mortalidad individuales siendo 28.92 para el cáncer de estómago, 20.41 para el cáncer de colon y 7.49 para el cáncer de recto.

Al comparar estos datos con la mortalidad nacional (Cuadro No. 8), se observa que la mortalidad en la población objetivo es significativamente mayor que en la población general. En la población nacional total, la mortalidad combinada por estos tres tipos de cáncer es de 25.21, con tasas de 12.68 para el cáncer de estómago, 9.28 para el cáncer de colon y 3.25 para el cáncer de recto.

En detalle, la mortalidad por cáncer de estómago en la población objetivo muestra una tasa de 28.92, que es más del doble de la tasa nacional de 12.68. Similarmente, la mortalidad por cáncer de colon en la población objetivo es 20.41, en comparación con la tasa nacional de 9.28. Para el cáncer de recto, la tasa en la población objetivo es 7.49, mientras que la tasa nacional es 3.25.

Durante el periodo analizado, se observa una tendencia decreciente en la mortalidad por cáncer de estómago en la población objetivo, disminuyendo de 33.77 en 2017 a 11.93 en 2022. Esta disminución es mucho más pronunciada que la tendencia en la población nacional general. La mortalidad por cáncer de colon en la población objetivo también muestra una reducción, de 22.21 en 2017 a 11.66 en 2022, mientras que la mortalidad por cáncer de recto disminuye de 6.04 en 2017 a 3.56 en 2022.

Cuadro No. 9
**MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
SEGÚN TIPO DE CÁNCER**
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

AÑO	ESTOMAGO	COLON	RECTO	TOTAL
2017	33,77	22,21	6,04	62,01
2018	35,18	23,49	9,12	67,78
2019	30,99	19,92	8,85	59,77
2020	30,92	22,02	8,34	61,28
2021	32,32	23,83	9,22	65,36
2022	11,93	11,66	3,56	27,15
TOTAL	28,92	20,41	7,49	56,82

Fuente: Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

3. Mortalidad Combinada por Cantón

El Cuadro No. 10 presenta la mortalidad combinada ajustada por cáncer de estómago, colon y recto en los 20 cantones con mayor mortalidad en Costa Rica. Este análisis permite identificar las áreas con mayor carga de mortalidad por estos tipos de cáncer, lo cual es crucial para dirigir intervenciones de salud pública.

San Mateo en Alajuela lidera la lista con una tasa de mortalidad combinada de 44.68, seguido por Acosta en San José con 36.54 y Cartago en la provincia de Cartago con 34.68. Osa en Puntarenas y Escazú en San José también están entre los cantones con mayor mortalidad, con tasas de 34.00 y 33.06, respectivamente. Estos cantones presentan tasas de mortalidad significativamente superiores a la media nacional, lo que indica una mayor carga de estos tipos de cáncer en estas áreas.

Otros cantones con alta mortalidad incluyen Dota en San José, El Guarco en Cartago, Pérez Zeledón y Puriscal en San José, con mortalidades que oscilan entre 32.82 y 33.06. Además, cantones como Aserrí y Turrubares en San José, Santo Domingo en Heredia, así como Turrialba en Cartago, también presentan tasas elevadas de mortalidad, variando de 32.15 a 32.92.

Alajuela y Heredia también tienen cantones con alta mortalidad, como Atenas, Naranjo, Valverde Vega y San Rafael en Alajuela, y Paraíso en Cartago, con tasas que van de 30.09 a 31.22. San Ramón en Alajuela cierra la lista con una mortalidad de 30.06. La incidencia para el resto de los cantones se muestra en el Anexo No. 4.

El análisis de estos datos revela que los cantones con mayor mortalidad por cáncer de estómago, colon y recto están distribuidos en varias provincias, sugiriendo que la carga de mortalidad por estos cánceres no está confinada a una sola región geográfica, sino que afecta a múltiples áreas del país.

Cuadro No. 10
**MORTALIDAD COMBINADA DE CÁNCER DE ESTÓMAGO COLON Y
RECTO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES**
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	MORTALIDAD
1º	ALAJUELA	SAN MATEO	44,58
2º	SAN JOSE	ACOSTA	36,54
3º	CARTAGO	CARTAGO	35,08
4º	PUNTARENAS	OSA	34,90
5º	SAN JOSE	ESCAZU	34,20
6º	SAN JOSE	DOTA	33,66
7º	CARTAGO	EL GUARCO	32,91
8º	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	32,52
9º	SAN JOSE	PURISCAL	32,18
10º	SAN JOSE	ASERRI	32,15
11º	HEREDIA	SANTO DOMINGO	32,11
12º	SAN JOSE	TURRUBARES	31,73
13º	CARTAGO	TURRIALBA	31,70
14º	GUANACASTE	TILARAN	31,53
15º	ALAJUELA	ATENAS	31,42
16º	ALAJUELA	NARANJO	31,25
17º	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	30,99
18º	HEREDIA	SAN RAFAEL	30,05
19º	CARTAGO	PARAISO	30,04
20º	ALAJUELA	SAN RAMON	30,00

***Fuente:** Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC*

4. Mortalidad de Cáncer de Estómago por Cantón

El análisis de la mortalidad ajustada por cáncer de estómago en los 20 cantones con mayor mortalidad en Costa Rica, según se muestra en el Cuadro No. 11, revela áreas con una incidencia significativa de este tipo de cáncer, lo cual es crucial para dirigir intervenciones de salud pública. Dota en San José se destaca con la tasa de mortalidad más alta, 23.14, seguido por Osa en Puntarenas con 22.01 y Cartago en la provincia de Cartago con 20.71. Alvarado y El Guarco en Cartago también presentan altas tasas de mortalidad, con 20.61 y 20.08, respectivamente, superando significativamente la media nacional y evidenciando una mayor incidencia de cáncer de estómago en estas áreas.

Otros cantones con elevada mortalidad incluyen Acosta en San José, San Mateo en Alajuela, y Pérez Zeledón en San José, con tasas de 19.83, 18.77 y 19.09, respectivamente. Además, Oreamuno y Paraíso en Cartago, así como Turrubares en San José, muestran tasas de mortalidad de 17.75 a 17.06.

El Cuadro No. 11 también resalta que cantones de San José y Cartago, como Aserrí, Turrialba y Santo Domingo en Heredia, tienen altas tasas de mortalidad, entre 16.63 y 16.40. Otros cantones como León Cortés, Mora, Puriscal, Tarrazú en San José, y Jiménez en Cartago completan la lista con mortalidades entre 15.48 y 15.34.

Estos datos muestran una vez más que los cantones con mayor mortalidad por cáncer de estómago están dispersos en varias provincias, indicando que la mortalidad por este cáncer afecta a múltiples áreas del país y no se limita a una sola región. En el Anexo No. 6 se presenta la tasa de mortalidad para el resto de los cantones del país.

Cuadro No. 11
MORTALIDAD DE CÁNCER DE ESTÓMAGO DE LOS
PRIMEROS 20 CANTONES
(Tasa por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	MORTALIDAD
1°	SAN JOSE	DOTA	23,14
2°	PUNTARENAS	OSA	22,01
3°	CARTAGO	CARTAGO	20,70
4°	CARTAGO	ALVARADO	20,61
5°	CARTAGO	EL GUARCO	19,89
6°	SAN JOSE	ACOSTA	19,03
7°	ALAJUELA	SAN MATEO	18,77
8°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	17,95
9°	CARTAGO	OREAMUNO	17,75
10°	CARTAGO	PARAISO	17,55
11°	SAN JOSE	TURRUBARES	17,09
12°	GUANACASTE	HOJANCHA	16,73
13°	SAN JOSE	ASERRI	16,60
14°	CARTAGO	TURRIALBA	16,53
15°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	16,40
16°	SAN JOSE	LEON CORTES	15,83
17°	SAN JOSE	MORA	15,46
18°	SAN JOSE	PURISCAL	15,43
19°	SAN JOSE	TARRAZU	15,35
20°	CARTAGO	JIMENEZ	15,34

***Fuente:** Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC*

5. Mortalidad de Cáncer de Colorrectal por Cantón

El análisis de la mortalidad ajustada por cáncer colorrectal en los primeros 20 cantones con mayor mortalidad en Costa Rica según el Cuadro No. 12 revela áreas con una carga significativa de este tipo de cáncer, lo cual es crucial para

dirigir intervenciones de salud pública. San Mateo en Alajuela encabeza la lista con una tasa de mortalidad de 25.81, seguido por Escazú en San José con 19.37 y Acosta en San José con 17.51. San Rafael en Heredia y Atenas en Alajuela también se encuentran entre los cantones con mayor mortalidad, con tasas de 17.30 y 17.14, respectivamente. Estos cantones presentan tasas de mortalidad significativamente superiores a la media nacional, lo que indica una mayor carga de cáncer colorrectal en estas áreas.

Otros cantones con alta mortalidad incluyen Tilarán en Guanacaste, San José, Montes de Oca en San José, y Puriscal en San José, con mortalidades que oscilan entre 16.91 y 16.73. Además, cantones como Naranjo en Alajuela, Moravia en San José, y Valverde Vega en Alajuela también presentan tasas elevadas de mortalidad, variando de 16.63 a 15.87.

Alajuela y Heredia también tienen cantones con alta mortalidad, como Tibás en San José, Santo Domingo en Heredia, y Aserrí en San José, con tasas que van de 15.71 a 15.55. San Ramón en Alajuela, Heredia, y Goicoechea en San José también figuran en la lista, con mortalidades de 15.44. Turrialba en Cartago cierra la lista con una mortalidad de 14.65. La incidencia del resto de los cantones se puede observar en el Anexo No. 6.

Una vez más, el análisis de estos datos revela que los cantones con mayor mortalidad por cáncer colorrectal están distribuidos en varias provincias, sugiriendo que la carga de mortalidad por este cáncer no está confinada a una sola región geográfica, sino que afecta a múltiples áreas del país de manera importante.

Cuadro No. 12
**MORTALIDAD DE CÁNCER DE COLORRECTAL DE LOS
 PRIMEROS 20 CANTONES**
 (Tasa por cada 100.000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTON	MORTALIDAD
1°	ALAJUELA	SAN MATEO	25,81
2°	SAN JOSE	ESCAZU	19,37
3°	SAN JOSE	ACOSTA	17,51
4°	HEREDIA	SAN RAFAEL	17,30
5°	ALAJUELA	ATENAS	17,14
6°	GUANACASTE	TILARAN	16,92
7°	SAN JOSE	SAN JOSE	16,91
8°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	16,83
9°	SAN JOSE	PURISCAL	16,75
10°	ALAJUELA	NARANJO	16,48
11°	SAN JOSE	MORAVIA	16,01
12°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	15,87
13°	SAN JOSE	TIBAS	15,78
14°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	15,71
15°	SAN JOSE	ASERRI	15,55
16°	SAN JOSE	GOICOECHEA	15,47
17°	ALAJUELA	SAN RAMON	15,36
18°	HEREDIA	HEREDIA	15,34
19°	CARTAGO	TURRIALBA	15,17
20°	SAN JOSE	TURRUBARES	14,65

***Fuente:** Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC*

C. Esperanza de Vida y Años Potencialmente Perdidos

En la Figura No. 4 se presenta la evolución de la esperanza de vida en Costa Rica desde 1900 hasta 2020, mostrando un notable incremento a lo largo de los años. En los primeros años del siglo XX, la esperanza de vida en Costa Rica era significativamente baja, pero ha experimentado un aumento constante, alcanzando aproximadamente los 80 años en la actualidad.

Este incremento en la esperanza de vida puede atribuirse a diversas mejoras en las condiciones de vida, acceso a servicios de salud, avances en la medicina y políticas de salud pública eficaces. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de la esperanza de vida es un indicador de progreso en la salud pública y el desarrollo socioeconómico de un país (World Health Organization, 2021).

Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida también implica que una mayor proporción de la población llega a edades donde el riesgo de desarrollar cáncer es más alto. La incidencia de cáncer de estómago, colon y recto está estrechamente relacionada con la edad, siendo más común en personas

mayores, tal y como se demostró en el apartado anterior. Por lo tanto, el envejecimiento de la población costarricense ha llevado a un aumento en el número de casos de estos tipos de cáncer.

La relación entre la esperanza de vida y la incidencia de cáncer es clara: a medida que las personas viven más tiempo, hay más oportunidades para que desarrollen enfermedades crónicas, incluido el cáncer. Este fenómeno se observa en muchas sociedades en proceso de envejecimiento. Como señala Bray et al. (2018), el envejecimiento de la población es uno de los principales factores que contribuyen al aumento de la carga global de cáncer.

En cuanto a la mortalidad, aunque los avances médicos han mejorado las tasas de supervivencia para muchos tipos de cáncer, la mortalidad sigue siendo alta para ciertos tipos, como el cáncer de estómago, colon y recto, especialmente si no se detectan temprano. La alta incidencia de estos tipos de cáncer en una población envejecida significa que los programas de tamizaje y detección temprana son esenciales para reducir la mortalidad. La implementación de programas de tamizaje, como la prueba FIT para el cáncer colorrectal y la Serie Gastroduodenal (SGD) para el cáncer de estómago, puede mejorar significativamente la detección temprana y, por ende, las tasas de supervivencia.

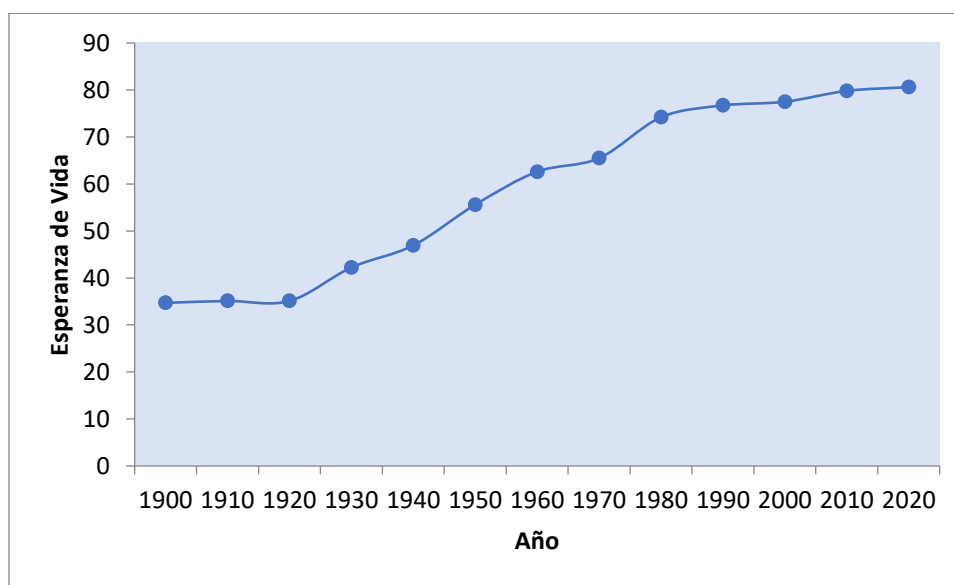


Figura No. 4 Gráfico de Esperanza de Vida al Nacer en Costa Rica en los Últimos 120 años
Fuente: Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

El Cuadro No. 13 muestra, a manera de ilustración la esperanza de vida al nacer en Costa Rica desglosada por sexo y de manera general durante el periodo de 2017 a 2022. Se observa un incremento gradual en la esperanza de vida general, pasando de 80.2 años en 2017 a 80.9 años en 2022. Este aumento refleja mejoras continuas en las condiciones de vida, el acceso a servicios de salud y el progreso en la medicina.

La relación entre la esperanza de vida y la mortalidad por cáncer es directa. A medida que la población vive más tiempo, la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, aumenta. En Costa Rica, el incremento en la esperanza de vida ha llevado a una mayor incidencia de cáncer de estómago, colon y recto, como se ha observado en los datos previos.

La mortalidad por cáncer puede afectar significativamente los años de vida potencialmente perdidos (YPLL, por sus siglas en inglés). Este indicador se calcula restando la edad de la muerte por cáncer de una edad de referencia de 75 años. Por ejemplo, si una persona fallece a los 65 años debido a cáncer de estómago, y la referencia, los años de vida potencialmente perdidos serían 10 años. Este cálculo ayuda a entender el impacto del cáncer en la sociedad no solo en términos de mortalidad, sino también en términos de pérdida de productividad y bienestar.

Cuadro No. 13
**ESPERANZA DE VIDA AL NACER AL NACER GENERAL Y
 POR SEXO EN COSTA RICA**

AÑO	HOMBRES	MUJERES	GENERAL
2017	77,6	82,7	80,2
2018	77,8	82,9	80,3
2019	77,9	83,0	80,5
2020	78,1	83,2	80,6
2021	78,2	83,3	80,8
2022	78,3	83,5	80,9

Fuente: INEC

El Cuadro No. 14 muestra los Años de Vida Potencialmente Perdidos (YPLL) debido al cáncer, desglosados por año y sexo, desde 2017 hasta 2022. A lo largo de este período, se observa un total de 72.037 años de vida potencialmente

perdidos, con una distribución de 40,104 años perdidos en hombres y 31,933 en mujeres.

En el año 2017, los YPLL sumaron 10,731, con 5,814 años perdidos en hombres y 4,917 en mujeres. Este patrón de mayor pérdida en hombres continúa en la mayoría de los años siguientes. En 2018, los YPLL aumentaron a 12,554, con 7,507 en hombres y 5,047 en mujeres. En 2019, se registraron 11,394 años perdidos, distribuidos en 6,414 para hombres y 4,980 para mujeres.

El año 2020 muestra un aumento en los YPLL, alcanzando 12,342, con 6,764 en hombres y 5,578 en mujeres. En 2021, los YPLL aumentaron aún más a 12,670, con 7,071 en hombres y 5,599 en mujeres. Finalmente, en 2022, los YPLL fueron de 12,346, con 6,534 en hombres y 5,812 en mujeres.

El análisis de estos datos revela varias tendencias importantes. En primer lugar, los YPLL han fluctuado a lo largo de los años, con un aumento notable en los años 2017 y 2019. En segundo lugar, hay una mayor pérdida potencial de años acumulados en los hombres respecto a las mujeres, y en el periodo de estudio se identifica un 47% más de hombres fallecidos respecto a las mujeres.

La pérdida significativa de años de vida debido al cáncer resalta una vez más la importancia de intervenciones efectivas en salud pública, incluyendo programas de tamizaje y detección temprana. La implementación de estas estrategias podría reducir tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer, minimizando así los YPLL.

Cuadro No. 14
**AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS GENERAL
Y POR SEXO EN COSTA RICA**

AÑO	HOMBRES	MUJERES	SUBTOTAL
2 017	5 814	4 917	10 731
2 018	7 507	5 047	12 554
2 019	6 414	4 980	11 394
2 020	6 764	5 578	12 342
2 021	7 071	5 599	12 670
2 022	6 534	5 812	12 346
TOTAL	40 104	31 933	72 037

Fuente: Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

Por otro lado, en el Cuadro No. 15 se presenta los intervalos de confianza (IC) al 95% para el promedio de años de vida potencialmente perdidos (YPLL) debido a cáncer de estómago, colon y recto, desglosados por sexo y de manera combinada. Este análisis estadístico proporciona una visión sobre la variabilidad y centralidad de los YPLL, permitiendo entender mejor el impacto del cáncer en la pérdida de años de vida.

Para el cáncer de estómago, colon y recto combinados, la media de YPLL es de 15.06, con un límite inferior de 14.76 y un límite superior de 15.37. Esto indica que, en promedio, se pierden aproximadamente 15.06 años de vida debido a estos tipos de cáncer, con una variabilidad relativamente baja entre los límites inferior y superior, lo que sugiere una estimación precisa de los años de vida perdidos.

Desglosando por sexo, para los hombres, la media de YPLL es de 14.10, con un límite inferior de 13.72 y un límite superior de 14.47. La menor media en comparación con las mujeres refleja una menor pérdida de años de vida en los hombres debido a estos cánceres. La variabilidad en los datos de los hombres es menor, lo que sugiere una mayor consistencia en los años de vida perdidos.

Para las mujeres, la media de YPLL es significativamente mayor, con 16.49, y los límites inferior y superior son 15.98 y 17.00, respectivamente. La mayor media y el rango más amplio indican una mayor pérdida de años de vida y una mayor variabilidad en los datos entre las mujeres en comparación con los hombres.

En este caso lo que se debe resalta y que llama bastante la atención es que mueren más hombres por estos tipos de cáncer, no obstante, mueren de forma más prematura las mujeres.

Cuadro No. 15
**VALOR DE LA MEDIA DE AÑOS POTENCIALMENTE PERDIDOS POR LA
MORTALIDAD DE LOS TRES TIPOS DE CÁNCER SEGÚN SEXO**

(Intervalo de confianza al 95%)

MEDIDA	GENERAL (n=4,782)	HOMBRES (n=2,845)	MUJERES (n=1,937)
Límite Inferior	14,76	13,72	15,98
Media	15,06	14,10	16,49
Límite Superior	15,37	14,47	17,00

Nota: n corresponde al número de defunciones

D. Relación Incidencia y Mortalidad

El análisis de la relación entre la incidencia y la mortalidad de cáncer de estómago, colon y recto es fundamental para comprender el impacto de estos tipos de cáncer en la salud pública. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la incidencia y la mortalidad de estos cánceres varían significativamente según la región, influenciadas por factores como la detección temprana, el acceso a tratamientos y las políticas de salud pública (Ferlay et al., 2019). En Costa Rica, esta relación es crucial para identificar las áreas que requieren intervenciones específicas para mejorar los resultados de salud.

1. Relación Incidencia/Mortalidad Combinada del Cáncer de Estómago y Colorrectal

La Figura No. 5 muestra la relación entre la incidencia y la mortalidad combinada de cáncer de estómago, colon y recto en los cantones con las tasas más altas de los primeros 20 cantones en Costa Rica.

En el cantón de San José se observa la mayor incidencia y mortalidad combinadas. La incidencia es significativamente alta, lo que sugiere una gran cantidad de casos diagnosticados, y la mortalidad también es elevada, lo que podría indicar diagnósticos en etapas avanzadas o una efectividad limitada en los tratamientos. Tilarán y San Isidro también muestran altas tasas de incidencia y mortalidad, con una notable correlación entre la cantidad de casos y la mortalidad resultante.

Pérez Zeledón y Bagaces tienen una incidencia moderada pero una mortalidad relativamente alta en comparación con otros cantones, lo que sugiere una posible necesidad de mejoras en los tratamientos disponibles y en los programas de seguimiento. Cantones como Heredia, Coto Brus y León Cortés muestran una incidencia significativa con mortalidades que, aunque altas, no son tan pronunciadas como en los cantones mencionados anteriormente. Esto podría reflejar mejores sistemas de tratamiento y seguimiento, o diferencias en la eficacia de los programas de salud pública.

Atenas y Alvarado, a pesar de tener una incidencia considerable, presentan mortalidades relativamente menores, lo cual podría indicar diagnósticos en etapas más tempranas o tratamientos más efectivos.

La relación entre la incidencia y la mortalidad en la Figura No. 5 destaca la importancia de la detección temprana y los tratamientos efectivos para reducir la mortalidad. Cantones con altas tasas de incidencia y mortalidad podrían beneficiarse de programas de tamizaje más robustos y accesibles, así como de mejoras en la infraestructura de salud. Además, la variabilidad en la relación entre incidencia y mortalidad sugiere que factores locales, como la disponibilidad de servicios médicos, la educación sobre salud y las políticas de salud pública, juegan un papel crucial en los resultados de salud. Por lo tanto, es esencial adaptar las estrategias de intervención a las necesidades específicas de cada cantón.

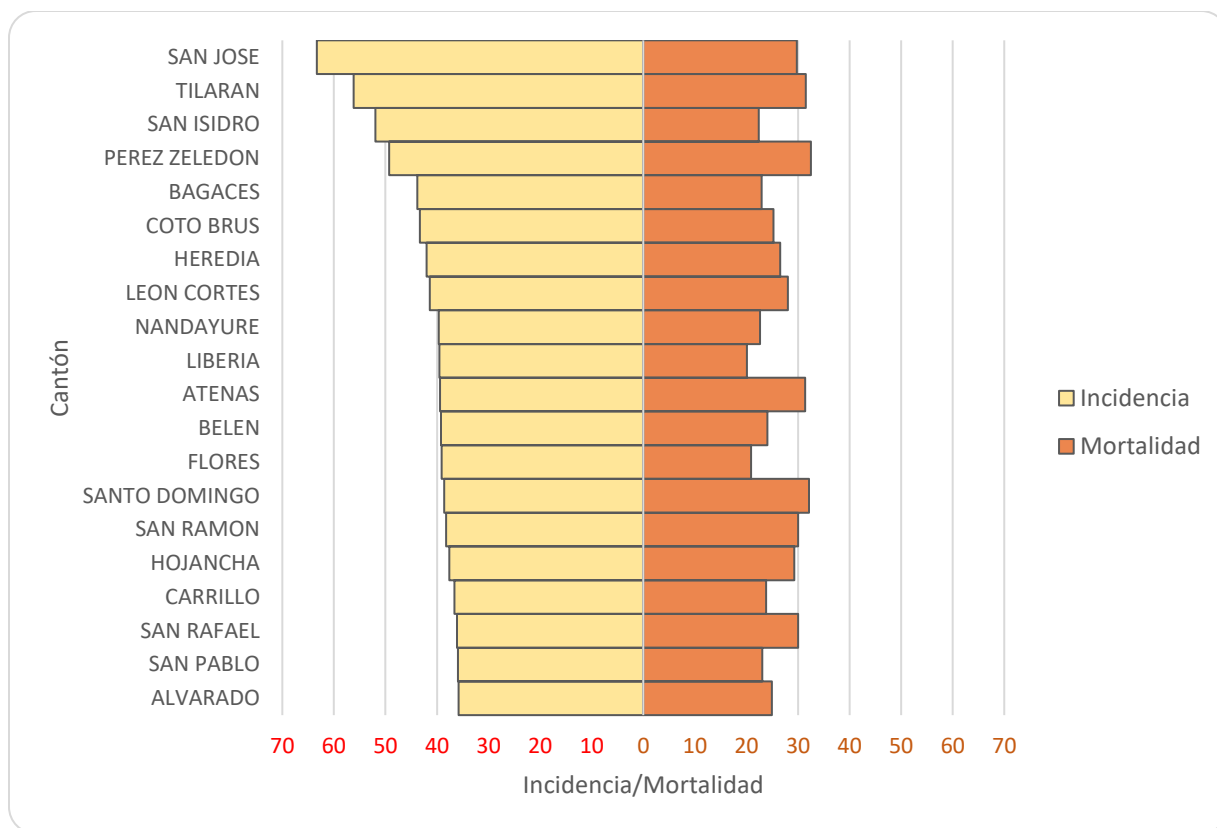


Figura No. 5 Relación Incidencia/Mortalidad Combinada del Cáncer de Estómago y Colorrectal

2. Relación Incidencia/Mortalidad del Cáncer de Estómago

El gráfico en la Figura No. 6 muestra la relación entre la incidencia y la mortalidad del cáncer de estómago en los 20 cantones con las tasas más altas en Costa Rica.

En San José, se observa la mayor tasa de incidencia y mortalidad de cáncer de estómago, lo que sugiere una alta cantidad de casos diagnosticados y una mortalidad considerable, posiblemente debido a diagnósticos tardíos o tratamientos menos efectivos. Pérez Zeledón y Coto Brus también muestran altas tasas de incidencia y mortalidad, indicando la necesidad de estrategias específicas para mejorar la detección y tratamiento en estas áreas.

Cantones como Flores, Nandayure y León Cortés presentan altas incidencias, pero sus mortalidades, aunque elevadas, no alcanzan los niveles de los cantones previamente mencionados. Esto podría sugerir mejores sistemas de tratamiento y seguimiento en estos lugares. Jiménez y Tilarán tienen tanto incidencias como mortalidades elevadas, subrayando la necesidad de mejoras significativas en la infraestructura de salud y en los programas de prevención.

Bagaces y San Isidro tienen una incidencia moderada pero una mortalidad relativamente alta, lo que sugiere una necesidad de mejorar los tratamientos y los programas de seguimiento. En cantones como Corredores, Acosta y Alvarado, se nota una diferencia significativa entre la incidencia y la mortalidad, lo que podría reflejar diferencias en la efectividad de la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados.

El Guarco, Dota y Hojancha presentan tasas de mortalidad que se aproximan a sus tasas de incidencia, lo que es preocupante y subraya la necesidad de intervenciones urgentes. Paraíso y Aguirre, aunque con una menor incidencia, muestran tasas de mortalidad considerables, lo que indica problemas en la detección y tratamiento eficaces.

El análisis de la Figura No. 6 destaca la importancia de la detección temprana y los tratamientos efectivos para reducir la mortalidad por cáncer de estómago. Los cantones con altas tasas de incidencia y mortalidad pueden beneficiarse de programas de tamizaje más accesibles y robustos, así como de mejoras en la infraestructura de salud. La variabilidad en la relación entre la incidencia y la mortalidad sugiere que factores locales, como la disponibilidad de servicios médicos, la educación sobre salud y las políticas de salud pública, juegan un papel crucial en los resultados de salud. Por tanto, adaptar las estrategias de intervención a las necesidades específicas de cada cantón es esencial para reducir la carga del cáncer de estómago en la población.

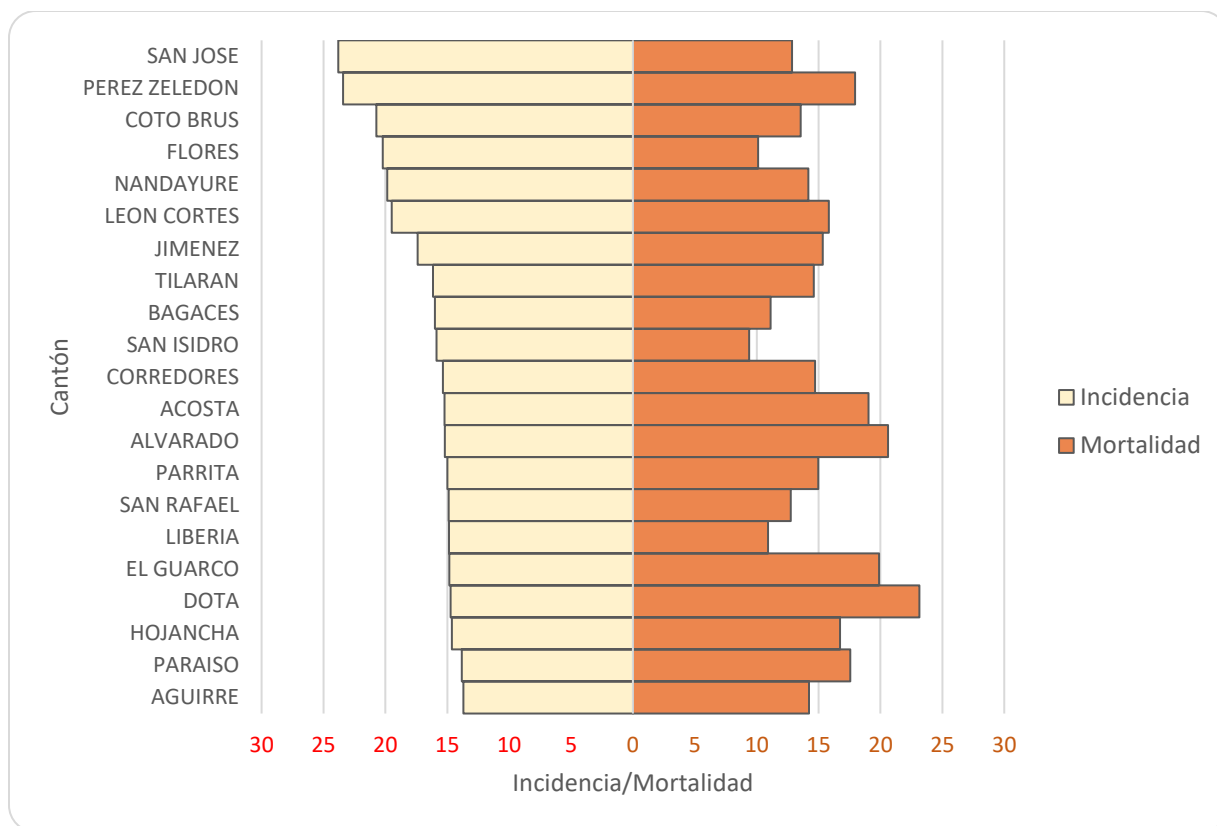


Figura No. 6 Relación Incidencia/Mortalidad del Cáncer de Estómago

3. Relación Incidencia/Mortalidad Combinada del Cáncer de Colorrectal

El gráfico en la Figura No. 7 ilustra la relación entre la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal en los 20 cantones con las tasas más altas en Costa Rica.

En el cantón de Tilarán, se observa la mayor tasa de incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal, sugiriendo una alta carga de la enfermedad y posibles desafíos en el tratamiento. San José también presenta tasas elevadas de incidencia y mortalidad, lo que indica un número significativo de casos diagnosticados y un impacto considerable en términos de mortalidad.

Cantones como San Isidro y Heredia muestran una incidencia alta, pero con una mortalidad relativamente menor en comparación con su incidencia. Esto podría reflejar mejores prácticas en la detección temprana y tratamiento eficaz. San Mateo presenta una notable disparidad entre la

incidencia y la mortalidad, destacando la necesidad de mejorar los programas de detección y tratamiento en esta área.

Bagaces y Belén tienen incidencias moderadas, pero muestran una mortalidad significativa, lo que sugiere que, aunque los casos no sean tan numerosos, la letalidad de los diagnósticos es alta. Atenas y Pérez Zeledón también presentan altas tasas de incidencia y mortalidad, indicando una necesidad urgente de intervenciones en estos cantones.

Santo Domingo y San Ramón muestran tasas de incidencia y mortalidad que reflejan un desafío constante en el manejo del cáncer colorrectal. Liberia, San Pablo y Carrillo presentan una menor incidencia, pero tasas de mortalidad preocupantes, lo que podría indicar una detección tardía o tratamientos menos efectivos.

Montes de Oro, Santa Bárbara, y Hojancha, aunque con menor incidencia, tienen mortalidades significativas, sugiriendo problemas similares en la detección y tratamiento. Cantones como Escazú, Coto Brus y Poás, aunque están en el extremo inferior de la incidencia, presentan mortalidades que indican la necesidad de mejorar las estrategias de salud pública.

León Cortés, con la menor incidencia en el grupo, también muestra una mortalidad significativa, subrayando que incluso en áreas con menos casos, el impacto del cáncer colorrectal sigue siendo grave.

Nuevamente, el análisis de la Figura No. 7 subraya la importancia de la prevención, la detección temprana y los tratamientos efectivos para reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. Los cantones con altas tasas de incidencia y mortalidad pueden beneficiarse enormemente de programas de tamizaje más accesibles y robustos, así como de mejoras en la infraestructura de salud. Es esencial personalizar las estrategias de intervención según las necesidades particulares de cada cantón para disminuir el impacto del cáncer colorrectal en la población.

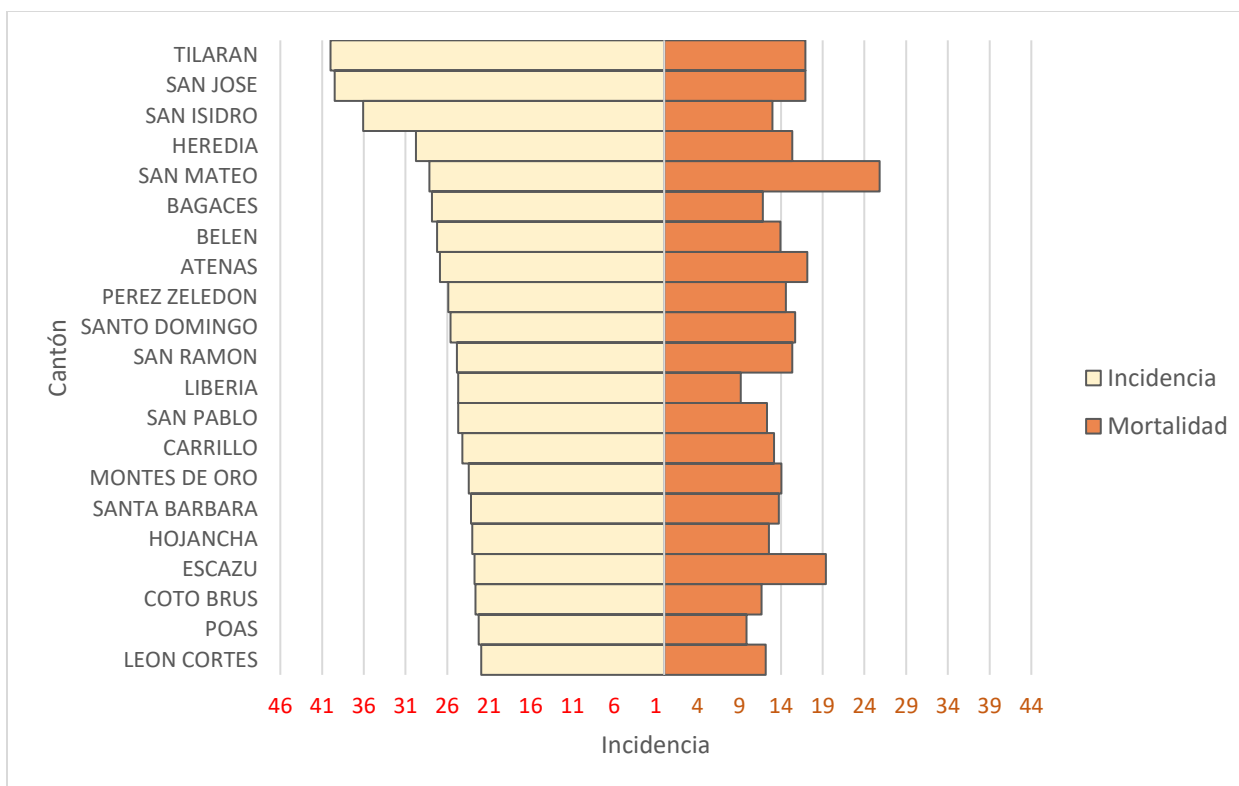


Figura No. 7 *Relación Incidencia/Mortalidad del Cáncer de Colorrectal*

E. Población

El análisis de la población es una herramienta fundamental para comprender la epidemiología de las enfermedades en general. La distribución demográfica, que incluye variables como la edad, el sexo, y la ubicación geográfica, juega un papel crucial en la incidencia y mortalidad del cáncer. El comportamiento de la población, incluyendo factores como la urbanización, los hábitos alimenticios, y el acceso a servicios de salud, también influye significativamente en la epidemiología de estas enfermedades.

Según Murray y Lopez (1997), las transiciones demográficas y epidemiológicas son fundamentales para entender cómo las enfermedades impactan a diferentes segmentos de la población. En Costa Rica, los cambios en la estructura poblacional, como el envejecimiento de la población y la migración interna, modifican el perfil epidemiológico del cáncer, afectando tanto la incidencia como la mortalidad. Estos cambios demográficos pueden aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos a desarrollar cáncer gástrico y colorrectal.

Para el presente plan, se trabajará con una proyección de la población a 10 años entre el 2025 y 2034. Este enfoque permitirá anticipar las necesidades futuras y adaptar las estrategias de la CCSS y el CNDTCG para manejar eficazmente el cáncer gástrico y colorrectal, asegurando que las intervenciones sean pertinentes y efectivas en función de las tendencias demográficas proyectadas.

1. Población Nacional

El gráfico en la Figura No. 8 muestra la proyección de la población nacional de Costa Rica para el periodo comprendido entre 2025 y 2034, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Durante estos diez años, se espera un crecimiento constante de la población, que aumentará de aproximadamente 5.3 millones en 2025 a alrededor de 5.7 millones en 2034.

Este crecimiento poblacional tiene implicaciones significativas para la planificación de salud pública, especialmente en el contexto del manejo del cáncer gástrico y colorrectal. El aumento de la población general también implica un incremento en el número de personas en los grupos de edad más vulnerables a estos tipos de cáncer. Por lo tanto, es esencial que los programas de tamizaje, prevención y tratamiento se expandan y adapten para satisfacer esta demanda creciente.

Además, con un mayor número de habitantes, la carga sobre los recursos de salud también aumentará. Esto subraya la necesidad de una planificación proactiva para asegurar que la infraestructura sanitaria, incluyendo laboratorios clínicos, servicios de endoscopia y recursos humanos especializados, esté adecuadamente preparada para manejar el incremento proyectado en la demanda de servicios.

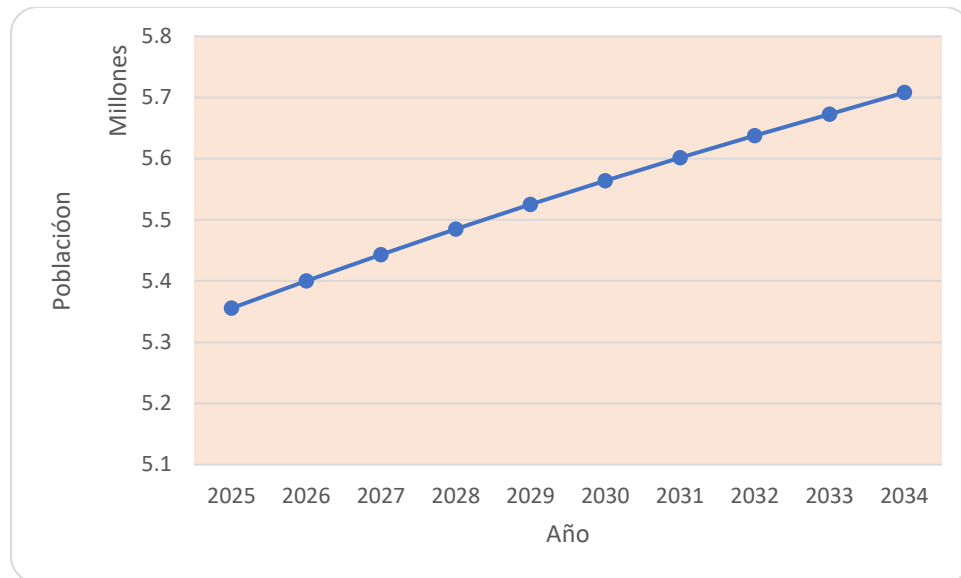


Figura No. 8 Proyección de la Población de Costa Rica entre el 2025 y el 2034

La Figura No. 9 presenta dos gráficos de pirámide poblacional que muestran un desplazamiento en los grupos de edad de la población costarricense. Estos gráficos permiten visualizar cómo se espera que cambie la estructura etaria de la población en el futuro cercano. En el primer gráfico, se observa la distribución de la población por edad y sexo en un año base, mientras que en el segundo gráfico se muestra la proyección de esta distribución en un año futuro.

En el primer gráfico, la estructura muestra una mayor proporción de población joven, con una base ancha en los grupos de edad más jóvenes (0-34 años). A medida que se avanza hacia los grupos de mayor edad, la pirámide se estrecha, reflejando una menor cantidad de personas en estos grupos. La base amplia sugiere una alta tasa de natalidad en el pasado reciente.

En el segundo gráfico, se aprecia un desplazamiento de la población hacia los grupos de mayor edad (35-74 años), con una base más estrecha en comparación con el año base. Este cambio refleja un proceso de envejecimiento poblacional, donde una mayor proporción de la población está compuesta por personas de mediana y tercera edad. La población de 75 años y más también muestra un incremento notable, indicando una mayor longevidad.

El desplazamiento de la pirámide poblacional hacia grupos de mayor edad tiene importantes implicaciones para la epidemiología del cáncer gástrico y

colorrectal. Como ya se evidenció anteriormente, estos tipos de cáncer son más prevalentes en personas mayores, por lo que un aumento en la población de este grupo etario puede llevar a un incremento en la incidencia y mortalidad de estas enfermedades.

La Figura No. 9 resalta la importancia de considerar los cambios demográficos en la planificación de la salud pública.

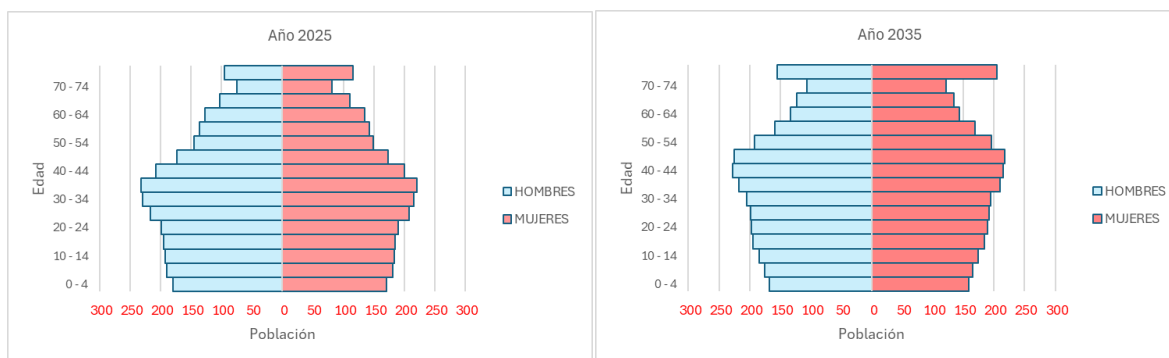


Figura No. 9 Pirámides Poblacionales del Horizonte del Plan

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo

2. Población Objetivo

La Figura No. 10 muestra la proyección de la población nacional y la población objetivo para el periodo comprendido entre 2025 y 2034. La población nacional se representa con una línea azul, mientras que la población objetivo, se ilustra con una línea naranja.

Como ya se mencionó anteriormente, la proyección de la población nacional de Costa Rica indica un crecimiento continuo y constante a lo largo del periodo, incrementándose desde aproximadamente 5.3 millones en 2025 hasta cerca de 5.7 millones en 2034. Este crecimiento refleja una tendencia demográfica estable, que tendrá implicaciones significativas para la planificación de recursos y servicios de salud.

Paralelamente, la población objetivo, que comprende a las personas de 50 a 74 años, también muestra un crecimiento constante a lo largo del mismo periodo.

En 2025, esta población es de alrededor de 1 millón y se proyecta que aumente a aproximadamente 1.4 millones para el año 2034. Este grupo de edad es especialmente relevante para los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal, ya que son los más propensos a beneficiarse de la detección temprana y el tratamiento oportuno.

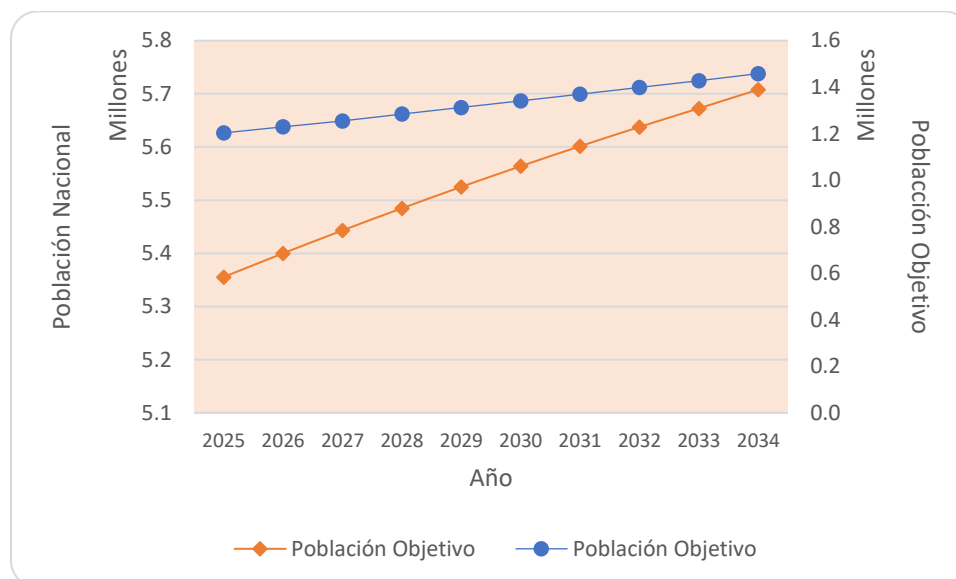


Figura No. 10 Proyección de la Población Objetivo de los Programas de Tamizaje

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo

El Cuadro No. 16 presenta la proyección de la población objetivo por sexo para los tamizajes en Costa Rica desde 2025 hasta 2034. Se observa un crecimiento constante en el número de hombres y mujeres en el grupo de edad objetivo.

En 2025, la población objetivo es de aproximadamente 1.2 millones de personas, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres. Para 2034, se proyecta que esta población aumente en 255 mil, manteniéndose la paridad de género con una leve diferencia del 1%.

Cuadro No. 16
**POBLACIÓN OBJETIVO POR SEXO PARA LOS TAMIZAJES DE CÁNCER DE
 ESTÓMAGO Y COLORRECTAL**
 (Edad entre 50 y 74 años)

AÑO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
2025	585 034	618 449	1 203 483
2026	597 669	631 912	1 229 581
2027	610 105	645 070	1 255 175
2028	624 286	660 169	1 284 455
2029	637 995	674 920	1 312 915
2030	652 063	689 199	1 341 262
2031	666 237	703 555	1 369 792
2032	681 050	717 909	1 398 959
2033	696 062	731 779	1 427 841
2034	712 080	746 304	1 458 384

El Cuadro No. 17 muestra la coincidencia de cantones con alta prioridad tanto para el tamizaje de cáncer de estómago como de cáncer colorrectal, dado que la población objetivo es la misma para ambos programas de tamizaje. En este cuadro se observa que varios cantones presentan posiciones destacadas en la incidencia de ambos tipos de cáncer, lo que subraya la importancia de focalizar los esfuerzos de tamizaje en estas áreas.

San José ocupa el primer lugar en incidencia de cáncer de estómago y el segundo en cáncer colorrectal. Pérez Zeledón se posiciona como el segundo en cáncer de estómago y el noveno en cáncer colorrectal, destacando su alta vulnerabilidad a estas enfermedades. Otros cantones como San Isidro y Coto Brus también aparecen en los primeros lugares en ambos tipos de cáncer, lo que indica una necesidad urgente de intervenciones de salud pública en estas áreas.

Cantones como Bagaces, Heredia y Flores muestran posiciones destacadas en ambos cánceres, reflejando patrones similares de riesgo. Esta coincidencia en la prioridad de los cantones para ambos tipos de cáncer subraya la eficiencia y efectividad de implementar programas de tamizaje integrados que puedan abordar tanto el cáncer de estómago como el colorrectal simultáneamente. La

identificación de estos cantones permite una mejor asignación de recursos y un enfoque más preciso en las áreas con mayor necesidad de intervención.

Cuadro No. 17
**CANTONES COINCIDENTES CON LAS MÁS ALTAS INCIDENCIAS
EN AMBOS TIPOS DE CÁNCER**

N°	PROVINCIA	CANTÓN	POSICIÓN	
			ESTÓMAGO	COLORRECTAL
1	SAN JOSE	SAN JOSE	1°	2°
2	SAN JOSE	PEREZ ZELEDÓN	2°	9°
3	PUNTARENAS	COTO BRUS	3°	19°
4	HEREDIA	FLORES	4°	34°
5	GUANACASTE	NANDAYURE	5°	29°
6	SAN JOSE	LEON CORTES	6°	21°
7	GUANACASTE	TILARÁN	8°	1°
8	GUANACASTE	BAGACES	9°	6°
9	HEREDIA	SAN ISIDRO	10°	3°
10	CARTAGO	ALVARADO	13°	25°
11	HEREDIA	SAN RAFAEL	15°	22°
12	GUANACASTE	LIBERIA	16°	12°
13	GUANACASTE	HOJANCHA	19°	17°
14	ALAJUELA	SAN RAMON	24°	11°
15	HEREDIA	SANTO DOMINGO	28°	10°
16	ALAJUELA	PALMARES	29°	30°
17	ALAJUELA	ATENAS	30°	8°
18	GUANACASTE	CARRILLO	31°	14°
19	HEREDIA	HEREDIA	33°	4°
20	HEREDIA	BELEN	35°	7°

De manera más específica, los cuadros No. 18 y No. 19 muestra la población objetivo por cantón y por año, en el horizonte de tiempo de la aplicación del plan.

Cuadro No. 18
**PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES CON MAYOR
 INCIDENCIA PARA TAMIZAJE DE CÁNCER DE ESTÓMAGO**
 (Tasa por edad entre 50 y 74 años por 100,000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	SAN JOSE	SAN JOSE	23,80	91 605	93 440	95 156	97 109	99 045	100 964	103 029	105 103	107 200	109 372
2	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	23,43	33 556	34 020	34 487	35 049	35 587	36 108	36 660	37 240	37 806	38 408
3	PUNTARENAS	COTO BRUS	20,72	8 093	8 138	8 182	8 251	8 308	8 368	8 402	8 441	8 480	8 522
4	HEREDIA	FLORES	20,22	6 265	6 415	6 565	6 736	6 900	7 065	7 192	7 321	7 452	7 586
5	GUANACASTE	NANDAYURE	19,84	2 715	2 744	2 773	2 810	2 848	2 879	2 903	2 929	2 960	2 990
6	SAN JOSE	LEON CORTES	19,49	3 268	3 309	3 342	3 389	3 430	3 470	3 519	3 575	3 618	3 681
7	CARTAGO	JIMENEZ	17,38	3 944	3 979	4 014	4 063	4 109	4 152	4 186	4 225	4 261	4 304
8	GUANACASTE	TILARAN	16,15	5 319	5 377	5 431	5 497	5 556	5 619	5 676	5 736	5 793	5 855
9	GUANACASTE	BAGACES	16,00	5 161	5 296	5 433	5 586	5 731	5 884	6 043	6 203	6 362	6 525
10	HEREDIA	SAN ISIDRO	15,87	6 158	6 239	6 319	6 413	6 502	6 590	6 707	6 827	6 943	7 073
11	PUNTARENAS	CORREDORES	15,35	11 095	11 355	11 615	11 912	12 197	12 491	12 772	13 064	13 350	13 652
12	SAN JOSE	ACOSTA	15,22	5 109	5 183	5 257	5 347	5 425	5 510	5 589	5 682	5 764	5 859
13	CARTAGO	ALVARADO	15,18	3 565	3 627	3 688	3 759	3 826	3 896	3 944	3 994	4 046	4 103
14	PUNTARENAS	PARRITA	14,98	4 525	4 675	4 823	4 988	5 151	5 316	5 498	5 685	5 868	6 061
15	HEREDIA	SAN RAFAEL	14,87	13 731	14 068	14 395	14 771	15 134	15 493	15 841	16 189	16 539	16 905
16	GUANACASTE	LIBERIA	14,85	16 403	17 005	17 602	18 257	18 904	19 561	20 304	21 060	21 801	22 577
17	CARTAGO	EL GUARCO	14,83	10 281	10 502	10 722	10 984	11 241	11 492	11 691	11 897	12 104	12 334
18	SAN JOSE	DOTA	14,73	1 752	1 770	1 785	1 806	1 826	1 841	1 856	1 871	1 892	1 906
19	GUANACASTE	HOJANCHA	14,64	2 000	2 025	2 058	2 095	2 126	2 161	2 186	2 219	2 248	2 278
20	CARTAGO	PARAISO	13,83	14 316	14 586	14 846	15 154	15 450	15 748	16 005	16 272	16 526	16 802
TOTAL				234 545	239 167	243 647	248 822	253 846	258 860	263 998	269 261	274 487	279 991

***Fuente:** Registro Nacional de Tumores – MS/Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC*

Cuadro No. 19
**PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PRIMEROS 20 CANTONES CON MAYOR
 INCIDENCIA PARA TAMIZAJE DE CÁNCER COLORRECTAL**
 (Tasa por edad entre 50 y 74 años por 100,000 habitantes)

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	GUANACASTE	TILARAN	39,99	5 319	5 377	5 431	5 497	5 556	5 619	5 676	5 736	5 793	5 855
2	SAN JOSE	SAN JOSE	39,51	91 605	93 440	95 156	97 109	99 045	100 964	103 029	105 103	107 200	109 372
3	HEREDIA	SAN ISIDRO	36,08	6 158	6 239	6 319	6 413	6 502	6 590	6 707	6 827	6 943	7 073
4	HEREDIA	HEREDIA	29,73	37 825	38 741	39 638	40 649	41 637	42 620	43 593	44 583	45 560	46 593
5	ALAJUELA	SAN MATEO	28,15	1 933	1 967	1 995	2 032	2 066	2 099	2 148	2 189	2 233	2 281
6	GUANACASTE	BAGACES	27,83	5 161	5 296	5 433	5 586	5 731	5 884	6 043	6 203	6 362	6 525
7	HEREDIA	BELEN	27,21	6 785	6 927	7 065	7 224	7 374	7 526	7 636	7 750	7 863	7 981
8	ALAJUELA	ATENAS	26,85	7 691	7 815	7 941	8 086	8 222	8 358	8 527	8 696	8 859	9 030
9	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	25,88	33 556	34 020	34 487	35 049	35 587	36 108	36 660	37 240	37 806	38 408
10	HEREDIA	SANTO DOMINGO	25,62	13 278	13 522	13 752	14 018	14 268	14 527	14 786	15 041	15 298	15 567
11	ALAJUELA	SAN RAMON	24,82	23 451	23 895	24 336	24 835	25 319	25 787	26 288	26 800	27 298	27 827
12	GUANACASTE	LIBERIA	24,69	16 403	17 005	17 602	18 257	18 904	19 561	20 304	21 060	21 801	22 577
13	HEREDIA	SAN PABLO	24,67	7 849	7 988	8 127	8 289	8 448	8 607	8 753	8 908	9 057	9 215
14	GUANACASTE	CARRILLO	24,18	10 292	10 614	10 938	11 295	11 646	11 996	12 427	12 863	13 296	13 745
15	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	23,40	3 684	3 755	3 836	3 920	4 003	4 084	4 169	4 257	4 347	4 440
16	HEREDIA	SANTA BARBARA	23,15	10 505	10 755	11 002	11 279	11 554	11 823	12 095	12 376	12 647	12 941
17	GUANACASTE	HOJANCHA	23,00	2 000	2 025	2 058	2 095	2 126	2 161	2 186	2 219	2 248	2 278
18	SAN JOSE	ESCAZU	22,72	18 964	19 299	19 625	20 008	20 375	20 741	21 090	21 448	21 813	22 199
19	PUNTARENAS	COTO BRUS	22,61	8 093	8 138	8 182	8 251	8 308	8 368	8 402	8 441	8 480	8 522
20	ALAJUELA	POAS	22,21	7 802	7 994	8 193	8 403	8 614	8 825	9 070	9 310	9 550	9 801
TOTAL				318 354	324 812	331 116	338 295	345 285	352 248	359 589	367 050	374 454	382 230

Fuente: Registro Nacional de Tumores – MS/Unidad de Estadísticas Demográficas – INEC

F. Programas de Tamizaje

Para comprender la importancia de realizar un inventario a nivel nacional de recursos como salas de fluoroscopia, salas de endoscopia, laboratorios clínicos, médicos especialistas y personal técnico y de apoyo, es fundamental explicar el proceso de tamizaje de cáncer de estómago y colorrectal. Este inventario permitirá identificar a posteriori las capacidades y brechas en la infraestructura y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo tamizajes masivos y tratamientos oportunos, garantizando una detección temprana y una mejor gestión de estos tipos de cáncer.

1. Tamizaje de Cáncer Gástrico

El diagrama de flujo en la Figura No. 10 ilustra el proceso de tamizaje para el cáncer de estómago, detallando cada paso desde la invitación a participar hasta el posible tratamiento en caso de detección de la enfermedad. A continuación, se explican las etapas del proceso y la participación de los profesionales de la salud involucrados: imagenólogo, radiólogo, endoscopista, técnico de endoscopia y patólogo.

El proceso comienza con la invitación a participar en el programa de tamizaje, que se extiende a individuos que cumplen con los criterios de inclusión definidos por el programa. Una vez aceptada la invitación, el paciente se somete a una Serie Gastroduodenal (SGD), un estudio de fluoroscopia donde el paciente ingiere un medio de contraste para visualizar el esófago, estómago y la primera parte del intestino delgado. En esta etapa, el imagenólogo administra el medio de contraste y realiza las imágenes fluoroscópicas necesarias.

Los resultados de la SGD determinan si el paciente requiere una gastroscopia. En esta etapa, el radiólogo analiza las imágenes fluoroscópicas para identificar cualquier anomalía o lesión sospechosa. Si no es necesaria la gastroscopia, el paciente vuelve a participar en el programa de tamizaje en el futuro. Si la SGD indica la necesidad, el paciente se somete a una gastroscopia, un procedimiento endoscópico que permite la visualización directa del estómago y la toma de biopsias si es necesario. Aquí, el endoscopista lleva a cabo la gastroscopia, asistido por el técnico de endoscopia, quien prepara y maneja los equipos necesarios.

Durante la gastroscopia, el endoscopista evalúa si el paciente requiere una biopsia para analizar una muestra de tejido y detectar la presencia de células cancerosas. Si no se requiere, el proceso avanza a evaluar si el paciente cumple con los criterios para continuar en el programa de tamizaje. Si se requiere una biopsia, el endoscopista toma la muestra, la cual es procesada por el técnico de endoscopia y enviada al patólogo para análisis.

Los resultados de la biopsia determinan si se ha detectado un resultado positivo para cáncer. Si no se detecta cáncer, el paciente vuelve a participar en el programa de tamizaje en el futuro. Si la biopsia resulta positiva para cáncer, el paciente es referido para recibir el tratamiento adecuado, que puede incluir cirugía, quimioterapia u otros tratamientos según el caso específico.

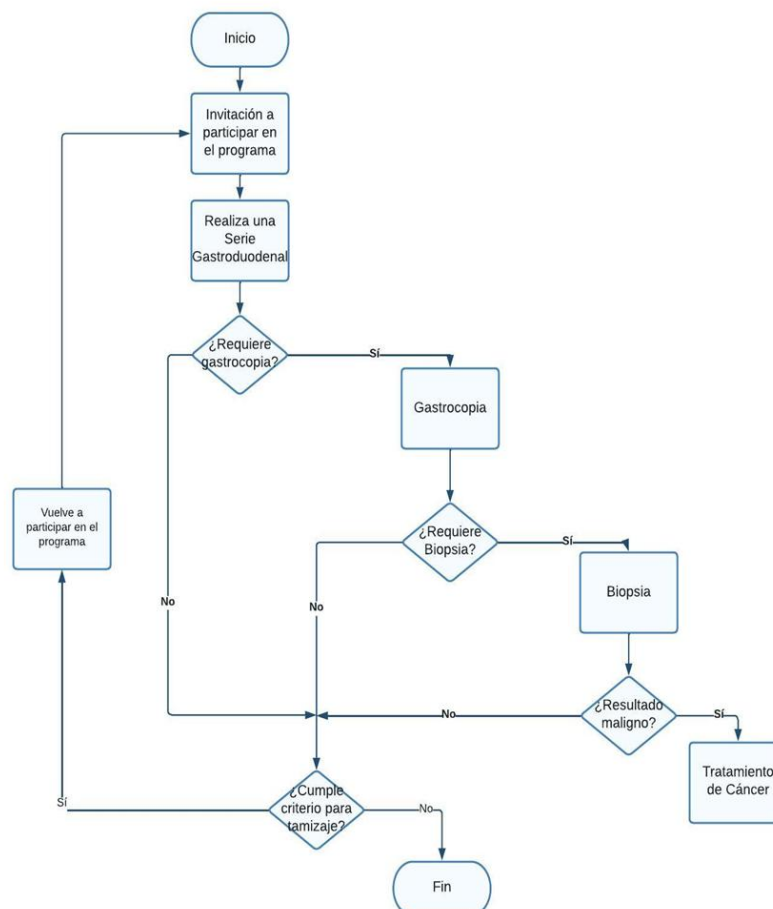


Figura No. 11 Diagrama de Flujo del Proceso de Tamizaje para Cáncer de Estómago

2. Tamizaje de Cáncer Colorrectal

El diagrama de flujo en la Figura No. 11 ilustra el proceso de tamizaje para el cáncer colorrectal, detallando cada paso desde la invitación a participar hasta el posible tratamiento en caso de detección de la enfermedad. A continuación, se explican las etapas del proceso y la participación de los profesionales de la salud involucrados: microbiólogo, personal de apoyo de laboratorios clínicos, endoscopista, técnico de endoscopia y patólogo.

El proceso comienza con la invitación a participar en el programa de tamizaje, que se extiende a individuos que cumplen con los criterios de inclusión definidos por el programa. Una vez aceptada la invitación, el paciente se somete a una prueba FIT, la cual se realiza en un laboratorio clínico para detectar sangre oculta en las heces. En esta etapa, el microbiólogo y el personal de apoyo de laboratorios clínicos juegan un papel crucial en la realización y análisis de la prueba.

Los resultados de la prueba FIT determinan si el paciente requiere una colonoscopia. Si dicha prueba indica la necesidad, el paciente se somete al procedimiento, el cual permite la visualización directa del colon y la toma de biopsias si es necesario. Aquí, el endoscopista lleva a cabo el estudio, asistido por el técnico de endoscopia, quien prepara y maneja los equipos necesarios.

Durante la colonoscopia, el endoscopista evalúa si existe alguna lesión. Si no se encuentra ninguna lesión, el paciente vuelve a participar en el programa de tamizaje en el futuro. Si la colonoscopia revela alguna anomalía, el endoscopista toma una biopsia y la envía a patología para su análisis. Además, si se identifican lesiones como adenomas durante la colonoscopia, estos se remueven inmediatamente.

Los resultados de la biopsia determinan si se ha detectado cáncer o adenoma. Si la biopsia muestra que no hay cáncer ni adenoma, el paciente vuelve a participar en el programa de tamizaje en el futuro. Si se detecta cáncer, el paciente es referido para recibir el tratamiento adecuado, que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia u otros tratamientos según el caso específico.

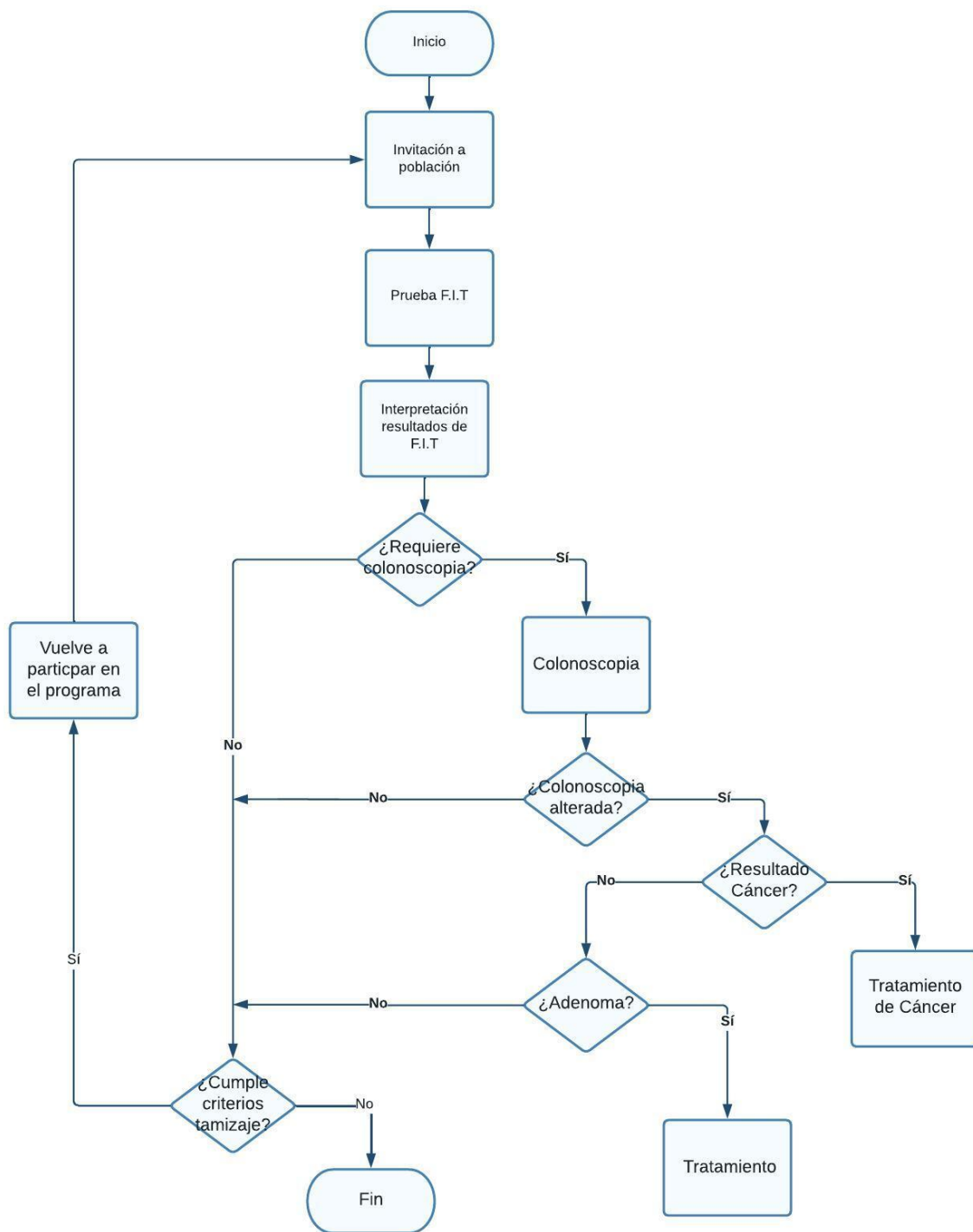


Figura No. 12 Diagrama de Flujo del Proceso de Tamizaje para Cáncer Colorrectal

G. Organización de los Servicios de Salud de la CCSS

Antes de continuar es importante recordar que la Caja Costarricense de Seguro Social organiza sus servicios de salud en tres niveles de complejidad, que están interrelacionados y se articulan de manera vertical y horizontal para asegurar la provisión y continuidad de servicios. Esta estructura se denomina Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS).

Las DRIPSS se subdividen en áreas de salud y estas, a su vez, en sectores de salud. A cada sector se le asigna un Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS), que proporciona los servicios de salud de primer nivel. Los EBAIS están conformados por un equipo interdisciplinario que incluye un médico general, un auxiliar de enfermería, un Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) y otros profesionales según la necesidad. Estos equipos pueden operar desde sedes de EBAIS o desplazarse a Puestos de Visita Periódica (PVP) en localidades con problemas de accesibilidad.

El segundo nivel de complejidad incluye hospitales periféricos y regionales que ofrecen servicios de mayor especialización y capacidad resolutive que los EBAIS. Estos hospitales manejan casos que requieren un mayor grado de intervención médica y recursos tecnológicos.

El tercer nivel de complejidad está compuesto por hospitales nacionales, tanto generales como especializados, y centros y unidades especializadas. Estos establecimientos proporcionan los servicios más avanzados y especializados del sistema de salud y funcionan también como unidades de enseñanza e investigación.

La Junta Directiva de la CCSS estableció una nueva organización para la gobernanza de la prestación de los servicios de salud, basada en redes integradas. Estas redes aseguran la continuidad de la atención a través de un modelo de gestión que promueve la colaboración y la complementariedad de servicios, incidiendo en la sostenibilidad del sistema de salud.

En la actualidad la CCSS cuenta con 3 hospitales nacionales generales, 6 hospitales nacionales especializados, 8 hospitales regionales, 12 hospitales periféricos, 105 áreas de salud y 7 centros o unidades especializadas.

Las redes están distribuidas geográficamente en diferentes regiones del país, asegurando que todas las áreas geográficas tengan acceso a la atención médica necesaria. Las regiones de las DRIPSS incluyen:

- Central Norte
- Central Sur
- Chorotega
- Huetar Atlántica
- Huetar Norte
- Brunca
- Pacífico Central

Cada red es tutelada por las Direcciones de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud, que son instancias técnico-administrativas encargadas de asesorar y coordinar el nivel operativo. Este modelo de redes permite una gestión más eficiente de los recursos y una mejor atención a las necesidades de salud de la población costarricense.

Para entender geográficamente dicha organización, es que se muestra la Figura No. 12, en la cual se observan las siete regiones.



Figura No. 13 Organización de las DRIPSS de la CCSS
Fuente: <https://www.ccss.sa.cr>

El Cuadro No. 20 muestra la población del país según la organización por DRIPSS para el año 2024.

Cuadro No. 20
POBLACIÓN SEGÚN DRIPSS DE LA CCSS
(Año 2024)

REGIONAL	POBLACIÓN
BRUNCA	384 793
CHOROTEGA	478 513
HUETAR NORTE	285 221
HUETAR ATLÁNTICA	475 544
CENTRAL NORTE	1 399 699
CENTRAL SUR	1 980 403
PACÍFICO CENTRAL	305 452
TOTAL	5 309 625

Fuente: INEC-CCSS

H. Inventario de Recursos para Fluoroscopia

Tal y como se mencionó anteriormente, uno de los recursos clave para el tamizaje de cáncer de estómago corresponde a la Serie Gastroduodenal o SGD, la cual se realiza en los Servicios de Radiología específicamente con los equipos de fluoroscopia. Este estudio puede ser realizado por un profesional en imagenología, un diplomado o bien técnico en imágenes médicas capacitado y su interpretación es realizada por un médico especialista en radiología, de aquí la necesidad de conocer la disponibilidad de estos recursos a nivel institucional.

Ahora bien, es importante destacar que todos estos recursos, a excepción de la que pertenecen al CNDTCG y que físicamente se ubican en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en Cartago, se encuentran hoy en día dedicados al diagnóstico, y la realidad es que cuentan con listas de espera importantes (Ver Anexo No. 10), por lo que su uso para el programa de tamizaje de cáncer gástrico está seriamente limitado, no obstante, permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

El Cuadro No. 21 presenta un desglose de los recursos actuales con que cuenta la CCSS a nivel nacional en el área de Radiología e Imágenes Médicas. Según el cuadro, hay un total de 108.5 radiólogos disponibles, de los cuales el 91% están capacitados en la interpretación de la Serie Gastroduodenal (SGD). Esto equivale a aproximadamente 98.5 radiólogos con esta capacitación específica.

En cuanto al personal de imagenología, el total es de 384 personas. De este grupo, el 71% está capacitado para el uso de fluoroscopios, lo que representa a 273 personas. Sin embargo, solo el 36% del personal de imagenología está capacitado en la realización de SGD, lo que equivale a aproximadamente 139 personas, también es importante destacar que este personal labora en tres turnos de atención. Además, la CCSS cuenta con 19 salas de fluoroscopia disponibles para estos procedimientos.

Este análisis resalta la distribución actual de recursos humanos y tecnológicos en el campo de la fluoroscopia dentro de la CCSS. La alta proporción de radiólogos capacitados en SGD es una fortaleza, mientras que la menor capacitación del personal de imagenología en este procedimiento señala un área de mejora. La capacidad de las salas de fluoroscopia también es crucial para el éxito de los programas de tamizaje, y su número deberá ser considerado en la planificación y expansión de estos servicios.

Cuadro No. 21
**INVENTARIO DE RECURSOS DE QUE PARTICIPAN EN
FLUOROSCOPIA POR DRIPSS**

RECURSO	BRUNCA	CENTRAL NORTE	CENTRAL SUR	CHOROTEGA	HUETAR ATLÁNTICA	HUETAR NORTE	PACÍFICO CENTRAL	TOTAL
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA	57	108	143	15	24	14	23	384
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA (FLUOROSCOPIA)	53	96	69	16	14	14	11	273
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA (SGD)	18	62	30	5	11	5	8	139
RADIOLOGOS	6	33	45	7	6	5	6,5	108,5
RADIOLOGOS (SGD)	5	33	39	4	6	5	6,5	98,5
SALA FLUOROSCOPIA	2	3	5	4	1	1	3	19

Fuente: Área de Estadística en Salud - CCSS

El Cuadro No. 22 presenta las tasas ajustadas por cada 100,000 habitantes de los recursos que participan en fluoroscopia por DRIPSS. Este análisis permite entender mejor la distribución relativa de los recursos en función de la población regional.

En cuanto al personal de imagenología, la tasa total es de 7.23. Las regiones Brunca y Pacífico Central presentan las tasas más altas, con 14.81 y 7.53 respectivamente, lo que indica una mayor disponibilidad de personal en estas áreas comparado con otras regiones. En contraste, Chorotega y Central Sur tienen las tasas más bajas, con 3.13 y 3.78 respectivamente.

Para el personal de imagenología capacitado en fluoroscopia, la tasa total es de 5.14. La región Brunca lidera con 13.77, mientras que las regiones Chorotega y Huetar Norte tienen tasas significativamente más bajas, con 3.34 y 2.91 respectivamente.

Respecto a los radiólogos, la tasa total es de 2.04, con la región Central Norte teniendo la tasa más alta de 3.66, y la región Huetar Norte con la más baja de 1.62.

Para los radiólogos capacitados en SGD, la tasa total es de 1.89. La región Central Norte se destaca con una tasa de 2.35, mientras que Huetar Norte y Chorotega tienen tasas más bajas, con 1.25 y 1.30 respectivamente.

Finalmente, la disponibilidad de salas de fluoroscopia presenta una tasa total de 0.36 por cada 100,000 habitantes. Las regiones Brunca y Huetar Atlántica tienen las tasas más altas, con 0.52 y 0.84 respectivamente, en comparación con Central Norte y Chorotega que tienen tasas de 0.21 y 0.35.

Este análisis indica que, aunque hay una distribución desigual de los recursos a nivel nacional, algunas regiones están mejor equipadas que otras. Identificar estas disparidades es crucial para una planificación efectiva y una asignación de recursos que garantice un acceso equitativo a los servicios de tamizaje de cáncer gástrico en todo el país.

Cuadro No. 22
**INVENTARIO DE RECURSOS QUE PARTICIPAN EN
 FLUOROSCOPIA POR DRIPSS**

(Tasa ajustada por 100,000 habitantes)

RECURSO	BRUNCA	CENTRAL NORTE	CENTRAL SUR	CHOROTEGA	HUETAR ATLÁNTICA	HUETAR NORTE	PACÍFICO CENTRAL	TOTAL
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA	14,81	7,72	7,22	3,13	5,05	4,91	7,53	7,23
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA (FLUOROSCOPIA)	13,77	6,86	3,48	3,34	2,94	4,91	3,60	5,14
PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA (SGD)	4,68	4,43	1,51	1,04	2,31	1,75	2,62	2,62
RADIOLOGOS	1,56	2,36	2,27	1,46	1,26	1,75	2,13	2,04
RADIOLOGOS (SGD)	1,30	2,36	1,97	0,84	1,26	1,75	2,13	1,86
SALA FLUOROSCOPIA	0,52	0,21	0,25	0,84	0,21	0,35	0,98	0,36

El Cuadro No. 23 detalla la distribución de las salas de fluoroscopia en los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, ajustada por cada 100,000 habitantes. En total, hay 19 salas de fluoroscopia distribuidas en hospitales nacionales, regionales y periféricos, así como en áreas de salud, pero solo con presencia en 14 de los 84 cantones del país.

Los hospitales nacionales como el Rafael Ángel Calderón Guardia, el San Juan de Dios y el México en San José cuentan cada uno con una sala de fluoroscopia, con tasas ajustadas de 0,19, 0,10 y 0,15 respectivamente. Los hospitales regionales también están bien representados, con instalaciones en Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Guanacaste y Limón, cada uno disponiendo de al menos una sala. Ejemplos incluyen los hospitales San Rafael de Alajuela con una tasa de 0,15, San Vicente de Paúl en Heredia con una tasa de 0,18 y el Tony Facio Castro en Limón con una tasa de 0,25. Es importante destacar que el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez en Cartago, que es un hospital regional, cuenta con dos salas de fluoroscopia, alcanzando una tasa ajustada de 0,49.

Los hospitales periféricos, que atienden áreas más específicas y a menudo rurales, como el William Allen Taylor en Turrialba y el Max Terán Valls en Puntarenas, también están equipados con una sala de fluoroscopia cada uno, con tasas ajustadas de 1,08 y 1,07 respectivamente. Además, algunas áreas de salud, como las ubicadas en Cañas y Puntarenas, tienen estos equipos críticos, con tasas de 2,95 y 10,1 respectivamente.

Este cuadro subraya la distribución geográfica de las salas de fluoroscopia, reflejando la disponibilidad para realizar los estudios esenciales para el tamizaje del cáncer gástrico. La presencia de estas salas en una variedad de centros de salud, desde hospitales nacionales hasta áreas de salud regionales,

es crucial para garantizar el acceso a diagnósticos tempranos y efectivos en todo el país. No obstante, se debe recalcar que la mayoría están dispuestos para realizar diagnóstico y no tamizaje. Las tasas particularmente altas en áreas de salud como Cañas (2,95) y San Rafael de Puntarenas (10,1) reflejan una concentración notable de recursos en estos lugares específicos.

Cuadro No. 23
**INVENTARIO ACTUAL DE FLUOROSCOPIOS A NIVEL
NACIONAL POR CENTROS DE SALUD**
(Tasa ajustada por 100,000 habitantes)

UP	CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD	SALAS	POBLACION	TASA
2101	CENTRAL SUR	H. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA	1	514 704	0,19
2102	CENTRAL SUR	H. SAN JUAN DE DIOS	1	822 216	0,12
2104	CENTRAL NORTE	H. MÉXICO	1	162 447	0,62
2205	CENTRAL NORTE	H. SAN RAFAEL DE ALAJUELA	1	670 402	0,15
2208	CENTRAL NORTE	H. SAN VICENTE DE PAUL	1	514 548	0,19
2306	CENTRAL SUR	H. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ	2	476 629	0,42
2307	CENTRAL SUR	H. WILLIAM ALLEN TAYLOR	1	92 853	1,08
2308	PACÍFICO CENTRAL	H. MAX TERÁN VALLS	1	53 559	1,87
2401	HUETAR NORTE	H. SAN CARLOS	1	274 563	0,36
2501	PACÍFICO CENTRAL	H. VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ	1	230 582	0,43
2502	CHOROTEGA	H. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO	2	268 378	0,75
2503	CHOROTEGA	H. LA ANEXIÓN	1	158 392	0,63
2511	PACÍFICO CENTRAL	AS. SAN RAFAEL DE PUNTARENAS	1	9 897	10,10
2555	CHOROTEGA	AS. CAÑAS	1	33 862	2,95
2601	HUETAR ATLÁNTICA	H. TONY FACIO CASTRO	1	457 774	0,22
2701	BRUNCA	H. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA	1	315 365	0,32
2704	BRUNCA	H. CIUDAD NEILLY	1	55 050	1,82
TOTAL			19	5 111 221	0,37

La Figura No. 12 muestra la distribución geográfica de las salas de fluoroscopia a lo largo del país. Cada punto en el mapa representa la ubicación de una sala de fluoroscopia, y el tamaño del punto indica la cantidad de salas en esa ubicación específica.

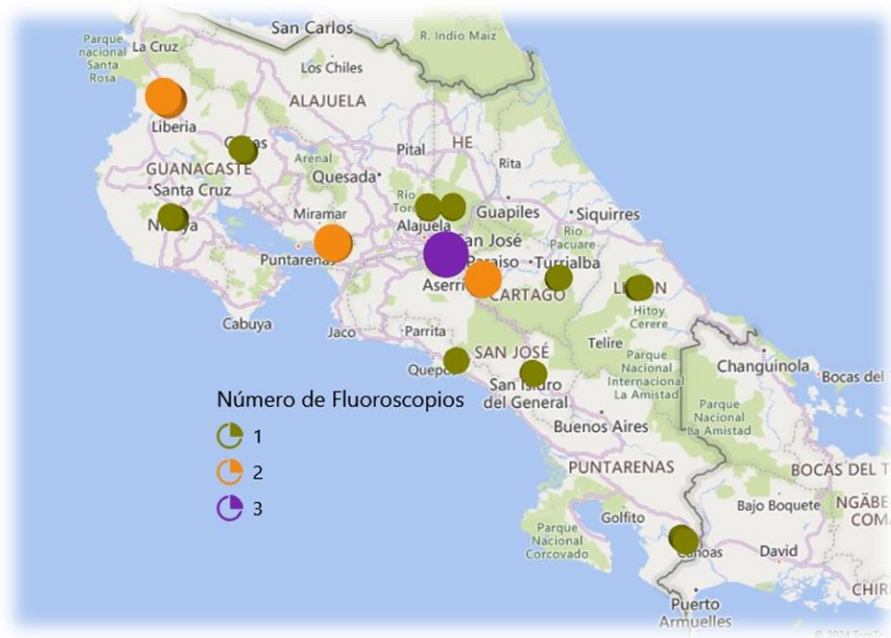


Figura No. 14 Ubicación Geográfica de las Salas de Fluoroscopia de la CCSS

I. Inventario de Recursos de Laboratorios Clínicos

Como se mencionó previamente, la prueba de sangre oculta en heces es fundamental en el tamizaje de cáncer colorrectal, y los laboratorios clínicos juegan un papel crucial en estos programas. La efectividad del tamizaje con FIT depende en gran medida de la capacidad y eficiencia de estos laboratorios para procesar y analizar las muestras de manera precisa y oportuna. Son responsables de manejar grandes volúmenes de pruebas, garantizando la calidad y confiabilidad de los resultados.

La Institución cuenta con un total de 110 laboratorios clínicos distribuidos en hospitales nacionales generales, regionales y periféricos, así como en áreas de salud. Es importante mencionar que estos datos no incluyen los laboratorios de los hospitales especializados.

La Figura No. 13 muestra la distribución de estos laboratorios a lo largo del país. En la provincia de San José, se observa una alta concentración, con el mayor número ubicado en el cantón central de San José, que cuenta con 8 unidades. Otros cantones de la provincia, como Desamparados y Tibás, también tienen una cantidad significativa, con 4 y 3 respectivamente.

Alajuela presenta una distribución destacada con un total de 17 unidades. San Carlos es el cantón con la mayor cantidad, con 6, seguido de la cabecera provincial Alajuela, que cuenta con 4.

Cartago cuenta con 8 laboratorios distribuidos en varios cantones, con la cabecera provincial Cartago y Turrialba teniendo 2 unidades cada uno. Heredia tiene un total de 9, con la mayor concentración en la cabecera provincial Heredia, que dispone de 3.

Guanacaste presenta una distribución de 13, con Abangares teniendo la mayor concentración con 2. En Puntarenas, hay un total de 19 laboratorios, con la mayor cantidad concentrada en el cantón central de Puntarenas y los cantones aledaños, que tiene 8. En Limón, la distribución muestra 9 laboratorios, con el cantón central de Limón teniendo 3.

Por otra parte, la capacidad de esta red para realizar el análisis de sangre oculta en heces es dependiente de la complejidad de la prueba que se determine y de la población que se delimite para el tamizaje.

Esta amplia red de laboratorios clínicos representa una fortaleza significativa para el programa de tamizaje de cáncer colorrectal, ya que cuenta con una infraestructura robusta en la cual se puede implementar de manera estratégica la realización de las pruebas FIT.

Por lo tanto, el diagnóstico se debe analizar tomando en cuenta ambos parámetros y el objetivo que se plantee:

Prueba de sangre oculta en heces cualitativa: esta prueba está disponible en todos los laboratorios clínicos de la red bajo una compra centralizada de la prueba que es distribuida institucionalmente por la gerencia de logística. Para poner en marcha esta alternativa es necesario conocer la población meta para determinar la cantidad de pruebas y frascos de heces requeridos y de ser necesario gestionar los ajustes de la asignación presupuestaria a cada laboratorio. El reporte de resultados ya se encuentra homologado bajo un mismo código de digitalización y se establecieron las posibles variables de resultados por lo que datos obtenidos se pueden extraer para posteriores análisis.

Prueba de sangre oculta en heces cuantitativa: esta prueba está disponible únicamente en dos laboratorios clínicos de la red por lo que no es una alternativa viable a corto plazo, para implementarla es necesario establecer una red de laboratorios que centralicen el análisis utilizando equipos automatizados, para ello se requiere conocer la población meta para establecer el modelo de trabajo según área de adscripción en laboratorios periféricos, regionales o nacionales y realizar una compra nacional que incluya este análisis y la dotación de equipamiento necesaria para los laboratorios establecidos.

El reporte de resultados ya se encuentra homologado bajo un mismo código de digitalización y al obtener un resultado cuantificable es necesario establecer un punto de corte de positividad basado en estudios y estándares internacionales.

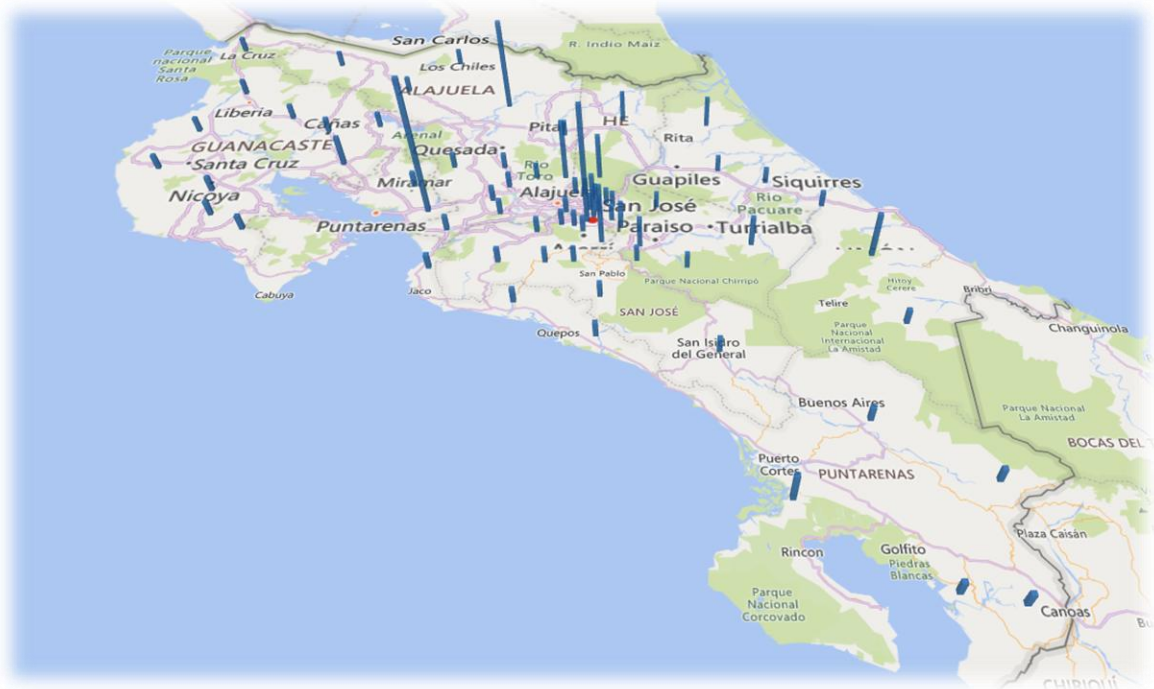


Figura No. 15 Ubicación Geográfica de los Laboratorios Clínicos de la CCSS

J. Inventario de Recursos para Endoscopias

Los estudios endoscópicos desempeñan un papel crucial en la detección temprana y el diagnóstico de cánceres gastrointestinales, específicamente el cáncer gástrico y el colorrectal. Estos procedimientos son la etapa donde confluyen los programas de tamizaje para ambos tipos de cáncer, ofreciendo

una evaluación visual directa del tracto gastrointestinal y permitiendo la identificación y biopsia de lesiones sospechosas.

La endoscopia digestiva alta (gastroscoopia) se utiliza principalmente en el tamizaje y diagnóstico del cáncer gástrico, permitiendo una visualización detallada del esófago, estómago y duodeno. Por otro lado, la endoscopia digestiva baja (colonoscopia) es el procedimiento estándar en la detección del cáncer colorrectal, proporcionando una vista completa del colon y recto.

La implementación efectiva de estos estudios es fundamental para los programas de tamizaje, ya que aseguran una confirmación diagnóstica precisa y oportuna de las anomalías detectadas en las pruebas preliminares, como la prueba fecal inmunoquímica (FIT) para el cáncer colorrectal y los estudios de fluoroscopia (SGD) para el cáncer gástrico. La disponibilidad y capacidad de los centros de salud para realizar endoscopias adecuadamente es esencial para el éxito de los programas de detección temprana.

En esta etapa, es crucial realizar un inventario nacional detallado de los recursos disponibles para la realización de estudios endoscópicos. Este inventario debe incluir la cantidad y distribución de los equipos de endoscopia, la disponibilidad de personal capacitado, y la capacidad operativa de los centros de salud. Contar con esta información permitirá identificar brechas y áreas de necesidad, facilitando la planificación y asignación de recursos de manera estratégica. Además, un inventario nacional proporcionará una base sólida para evaluar la infraestructura existente y desarrollar planes de expansión y mejora que garanticen un acceso equitativo y eficiente a los servicios de diagnóstico endoscópico en todo el país (Ver Anexo 7).

El Cuadro No. 24 presenta un inventario de los recursos disponibles para endoscopia, destacando la cantidad de profesionales y equipos esenciales para la detección y diagnóstico de cáncer gástrico y colorrectal.

En el país, hay un total de 63,5 gastroenterólogos, de los cuales el 88% (56 gastroenterólogos) están capacitados en la detección temprana de lesiones premalignas y malignas. Esto subraya la alta especialización de estos profesionales en el ámbito de la gastroenterología.

Por otro lado, se cuenta con 139 cirujanos generales, pero solo el 22% de ellos (31 cirujanos) están capacitados en la detección temprana de lesiones premalignas y malignas. Esta cifra revela una brecha significativa en la capacitación de los cirujanos generales, pero también representa una oportunidad importante para fortalecer la formación y aumentar la capacidad de detección temprana en este grupo de profesionales. En resumen, la CCSS cuenta con 87 endoscopistas capacitados, que incluyen tanto gastroenterólogos como cirujanos generales entrenados en la detección temprana de cáncer.

En cuanto a los técnicos en gastroenterología, se cuenta con 45,5 técnicos especializados, quienes son esenciales para apoyar a los médicos en la realización de los procedimientos endoscópicos y garantizar la calidad de los estudios realizados. Cabe destacar que, en algunos centros de salud, a falta de este recurso, es el personal de enfermería el que se encarga de realizar la función que cumplen estos técnicos.

Finalmente, se dispone de 52 salas de endoscopia, las cuales son cruciales para la realización de estudios de imagen que complementan los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal.

En conclusión, aunque se observa una alta capacitación entre los gastroenterólogos, hay una oportunidad significativa para mejorar la formación de los cirujanos generales en la detección temprana de cáncer. Además, la disponibilidad de endoscopistas capacitados y técnicos en gastroenterología, junto con las salas de endoscopia, representan fortalezas clave para el éxito de los programas de tamizaje y diagnóstico temprano del cáncer en Costa Rica. No obstante, se debe resaltar una vez más, que estos recursos, a excepción de los del CNDTCG, se encuentran prácticamente dedicados en su totalidad a la realización de procedimientos diagnóstico para consulta externa, hospitalización y emergencias en los diferentes centros de salud, pero no así para tamizaje.

Cuadro No. 24
INVENTARIO DE RECURSOS DE ENDOSCOPIA

RECURSO	CANTIDAD
GASTROENTERÓLOGOS	63,5
GASTROENTERÓLOGOS CAPACITADOS	56
CIRUJANOS GENERALES	139
CIRUJANOS GENERALES CAPACITADOS	31
ENDOSCOPISTAS CAPACITADOS	87
TÉCNICOS EN GASTROENTEROLOGÍA	45,5
SALAS DE ENDOSCOPIA	52

Fuente: Área de Estadística en Salud - CCSS

El Cuadro No. 25 presenta el inventario de recursos de endoscopia por centro de salud a nivel nacional, ajustado por cada 100,000 habitantes. Este cuadro incluye el número de endoscopistas capacitados, técnicos en gastroenterología y salas de endoscopia, además de sus respectivas tasas ajustadas.

En términos de endoscopistas capacitados, hay un total de 87 a nivel nacional, con una tasa ajustada de 1.70 por cada 100,000 habitantes. Los centros de salud con mayor número de endoscopistas incluyen el Hospital México (19 endoscopistas con una tasa de 11.70) y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (10 endoscopistas con una tasa de 1.94).

Respecto a los técnicos en gastroenterología, el total es de 45.5, con una tasa ajustada de 0.87 por cada 100,000 habitantes. Destacan los centros de salud como el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez y el Hospital Tony Facio Castro, con 5 y 6 técnicos respectivamente, y tasas de 0.93 y 1.25.

En cuanto a las salas de endoscopia, existen 52 a nivel nacional, con una tasa ajustada de 1.02 por cada 100,000 habitantes. Los centros con más salas incluyen el Hospital México (4 salas con una tasa de 2.46) y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (3 salas con una tasa de 0.58).

Este análisis subraya la distribución de los recursos de endoscopia en el país, destacando la concentración de recursos en algunos centros de salud clave, lo que es crucial para la planificación y expansión de los servicios de tamizaje y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal.

Cuadro No. 25
INVENTARIO DE RECURSOS DE ENDOSCOPIA POR CENTRO DE SALUD

PROVINCIA	CANTÓN	TIPO DE CENTRO	REGION	CENTRO DE SALUD	POBLACIÓN	ENDOSCOPISTAS CAPACITADOS	TASA	TÉCNICOS EN GASTROENTEROLOGÍA	TASA	SALAS	TASA
SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	-	RAÚL BLANCO CERVANTES	H. RAÚL BLANCO CERVANTES	-	2	-	0	-	2	-
SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	HSJD	CENTRAL SUR	AS. HATILLO	61 212	1	1,63	0	0,00	1	1,63
SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	HM	CENTRAL NORTE	H. MÉXICO	162 447	19	11,70	6	3,69	4	2,46
SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	HRCG	CENTRAL SUR	H. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA	514 704	10	1,94	5	0,97	3	0,58
SAN JOSÉ	SAN JOSÉ	HSJD	CENTRAL SUR	H. SAN JUAN DE DIOS	740 165	8	1,08	6	0,81	5	0,68
SAN JOSÉ	DESAMPARADOS	HSJD	CENTRAL SUR	AS. DESAMPARADOS 1	55 042	1	1,82	0	0,00	1	1,82
SAN JOSÉ	PURISCAL	HSJD	CENTRAL SUR	AS. PURISCAL-TURRUBARES	42 761	1	2,34	0	0,00	1	2,34
SAN JOSÉ	PÉREZ ZELEDÓN	HSJD	BRUNCA	H. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA	225 498	5	2,22	3	1,33	3	1,33
ALAJUELA	ALAJUELA	HM	CENTRAL NORTE	H. SAN RAFAEL DE ALAJUELA	374 097	7	1,87	3	0,80	3	0,80
ALAJUELA	SAN RAMÓN	HM	CENTRAL NORTE	H. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA	150 390	3	1,99	1	0,66	1	0,66
ALAJUELA	GRECIA	HM	CENTRAL NORTE	H. SAN FRANCISCO DE ASÍS	145 915	3	2,06	0	0,00	2	1,37
ALAJUELA	SAN CARLOS	HM	HUETAR NORTE	H. SAN CARLOS	208 117	3	1,44	2	0,96	3	1,44
CARTAGO	CARTAGO	HRCG	CENTRAL SUR	H. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ	476 629	6	1,26	5	1,05	5	1,05
CARTAGO	TURRIALBA	HRCG	CENTRAL SUR	H. WILLIAM ALLEN TAYLOR	92 853	1	1,08	1	1,08	2	2,15
HEREDIA	HEREDIA	HM	CENTRAL NORTE	H. SAN VICENTE DE PAUL	514 548	3	0,58	4	0,78	3	0,58
GUANACASTE	LIBERIA	HM	CHOROTEGA	H. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO	247 962	4	1,61	3	1,21	2	0,81
GUANACASTE	NICOYA	HM	CHOROTEGA	H. LA ANEXIÓN	158 392	2	1,26	1	0,63	2	1,26
GUANACASTE	CAÑAS	HM	CHOROTEGA	AS. CAÑAS	33 862	1	2,95	0	0,00	0	0,00
PUNTARENAS	PUNTARENAS	HM	PACÍFICO CENTRAL	AS. SAN RAFAEL DE PUNTARENAS	9 897	0	0,00	0	0,00	1	10,10
PUNTARENAS	PUNTARENAS	HM	PACÍFICO CENTRAL	H. VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ	240 479	1	0,42	1,5	0,62	2	0,83
PUNTARENAS	AGUIRRE	HM	PACÍFICO CENTRAL	H. MAX TERÁN VALLS	53 559	1	1,87	0	0,00	1	1,87
PUNTARENAS	GOLFITO	HSJD	MANUEL MORA VALVERDE	H. MANUEL MORA VALVERDE	43 889	1	2,28	0	0,00	1	2,28
PUNTARENAS	COTO BRUS	HSJD	SAN VITO	H. SAN VITO	45 978	1	2,17	0	0,00	1	2,17
PUNTARENAS	CORREDORES	HSJD	BRUNCA	H. CIUDAD NEILLY	55 050	0	0,00	2	3,63	1	1,82
LIMÓN	LIMÓN	HRCG	HUETAR ATLÁNTICA	H. TONY FACIO CASTRO	251 167	1	0,40	1	0,40	1	0,40
LIMÓN	POCOCÍ	HRCG	HUETAR ATLÁNTICA	H. GUÁPILES	206 607	2	0,97	1	0,48	1	0,48
TOTAL					5 111 221	87	1,70	45,5	0,89	52	1,02

Fuente: Área de Estadística en Salud - CCSS

La Figura No. 14 muestra la distribución geográfica de técnicos en gastroenterología, salas de endoscopia y endoscopistas capacitados en Costa Rica, complementando la información proporcionada en el Cuadro No. 24. La visualización resalta una concentración de recursos en las provincias de San José, Alajuela y Cartago, donde se encuentran los hospitales nacionales y regionales con mayor cantidad de recursos.



Figura No. 16 Distribución Geográfica de los Recursos de Endoscopia de la CCSS

K. Laboratorios de Patología

Este apartado tiene como fin dar una visión general de los laboratorios de patología de la Institución y de su ubicación, esto por cuanto, no se cuenta con suficiente información que permita identificar la demanda de biopsias que los programas de tamizaje pudieran genera. La Figura No. 16 muestra la distribución geográfica de dichos laboratorios, excluyendo los ubicados en hospitales especializados. La distribución es clave para comprender cómo está

organizado este recurso, necesario para apoyar los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal.

En la región Central Sur, se encuentran los laboratorios de patología de los hospitales Rafael Ángel Calderón Guardia y San Juan de Dios. En la región Central Norte, los laboratorios están ubicados en el Hospital México, el Hospital San Rafael de Alajuela y el Hospital San Vicente de Paúl. Estos laboratorios sirven a una población considerablemente densa y con alta demanda de servicios médicos.

El Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, situado en la región Central Sur, también cuenta con un laboratorio de patología. En la región Huetar Norte, el Hospital de San Carlos ofrece servicios de patología, mientras que, en el Pacífico Central, el Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez cubre esta necesidad.

En la región Chorotega, el Hospital Enrique Baltodano Briceño tiene un laboratorio de patología que sirve a una vasta área geográfica con una población diversa. La región Huetar Atlántica está cubierta por el laboratorio de patología del Hospital Tony Facio Castro. Finalmente, en la región Brunca, el Hospital Fernando Escalante Pradilla proporciona servicios de patología.

La cobertura de estos laboratorios se puede correlacionar con la incidencia y mortalidad de los cánceres en las diferentes regiones, ayudando a identificar áreas donde podrían ser necesarios recursos adicionales o mejoras en la infraestructura. El análisis de la distribución y capacidad de los laboratorios de patología proporciona una base sólida para planificar intervenciones y asignar recursos de manera más eficiente, asegurando que los programas de tamizaje tengan el apoyo diagnóstico necesario para ser efectivos.

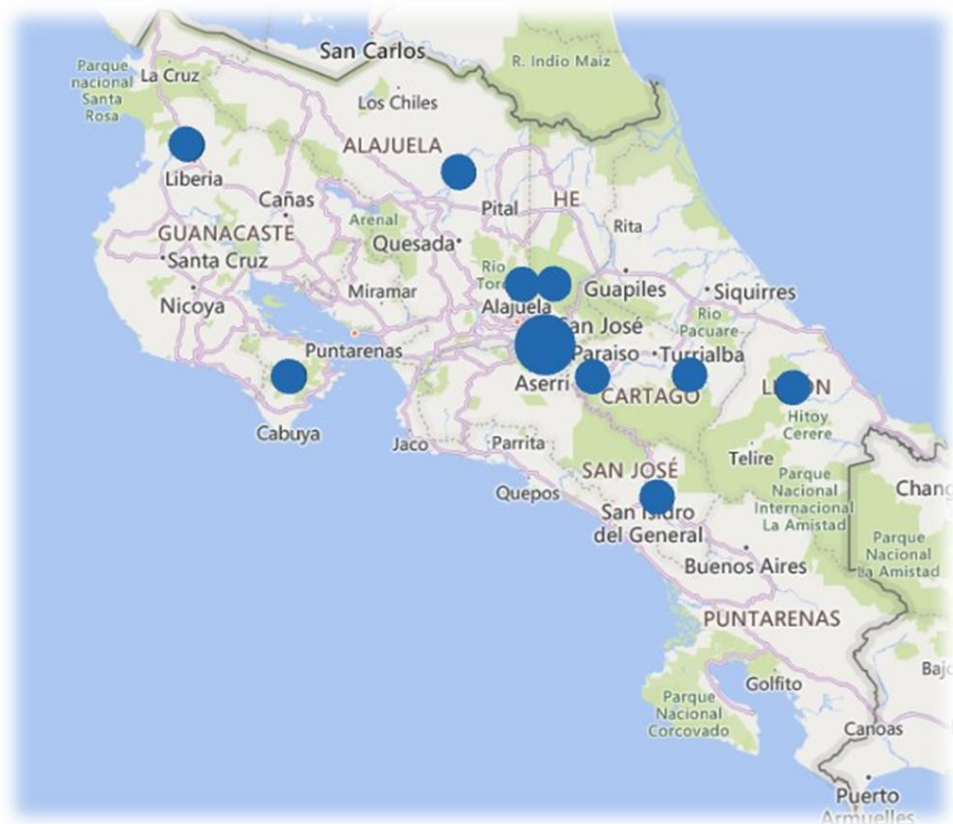


Figura No. 17 Distribución Geográfica de los Laboratorios de Patología de la CCSS

IV. DEMANDA Y COBERTURA

A. Identificación de la Demanda

Ahora bien, en la etapa diagnóstica se evidenció que la tasa de incidencia media por cada 100,000 habitantes entre el 2017 y 2022 fue de 11.66 para cáncer gástrico y de 18.25 para cáncer colorrectal, por lo que para efectos de identificar la demanda utilizando una priorización de los cantones que se tomarán en cuenta para el plan, se consideran en cuenta aquellos que se encuentra por arriba de la media nacional respectiva. En el caso de cáncer gástrico son 35 los cantones que tiene una tasa de incidencia superior a los 11.66 y en el caso del cáncer colorrectal (36), aquellos cantones que superan una incidencia por arriba de los 18.25. En el Anexo No. 8 y el Anexo No. 9 se muestra el detalle de la población total por cantón, que se debe abordar en los tamizajes para cada una de las enfermedades, lo que, para efectos prácticos del plan, corresponde a la demanda.

1. Demanda para Tamizaje de Cáncer Gástrico

El Cuadro No. 26 muestra la proyección de la población objetivo para el tamizaje de cáncer gástrico por DRIPSS en Costa Rica, desde el año 2025 hasta el 2034. La región Central Norte presenta la mayor población objetivo a lo largo del periodo, incrementando de 145,396 personas en 2025 a 174,224 en 2034. Esto refleja una tendencia creciente y una necesidad significativa de recursos para tamizaje en esta región.

En conjunto, la población objetivo total para el tamizaje de cáncer gástrico en Costa Rica aumenta de 464,339 en 2025 a 556,403 en 2034. Este aumento continuo en la población objetivo destaca la importancia de una planificación y asignación de recursos adecuada para enfrentar la creciente demanda de tamizaje de cáncer gástrico en todas las regiones del DRIPSS.

Cuadro No. 26
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA CÁNCER
GÁSTRICO POR REGIONAL

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	63 641	64 935	66 200	67 654	69 063	70 466	71 879	73 323	74 749	76 259
CHOROTEGA	46 073	47 010	47 925	48 978	49 999	51 014	52 037	53 083	54 115	55 208
HUETAR NORTE	406	415	423	432	441	450	459	468	477	487
HUETAR ATLÁNTICA	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
CENTRAL NORTE	145 396	148 353	151 242	154 565	157 784	160 989	164 217	167 517	170 774	174 224
CENTRAL SUR	197 089	201 097	205 013	209 517	213 881	218 225	222 601	227 075	231 489	236 165
PACÍFICO CENTRAL	11 694	11 932	12 164	12 431	12 690	12 948	13 207	13 473	13 735	14 012
TOTAL	464 339	473 782	483 008	493 619	503 901	514 136	524 446	534 985	545 385	556 403

De manera complementaria, la Figura No. 16 permite visualizar geográficamente por cantón y su correspondencia con las DRIPSS la incidencia media del cáncer gástrico.

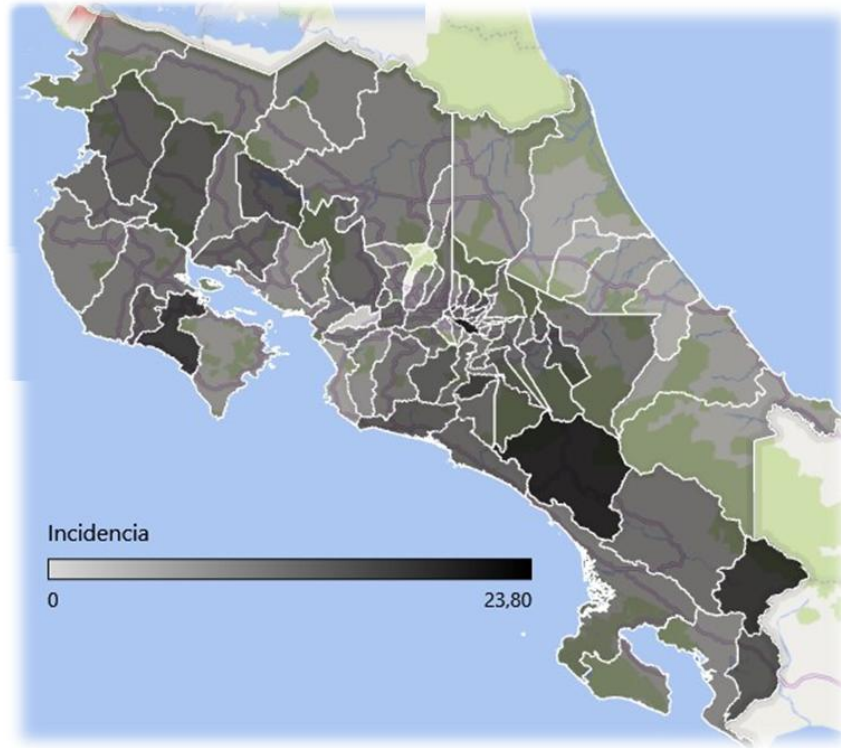


Figura No. 18 Mapa de Calor de la Incidencia de Cáncer Gástrico por Cantón

2. Demanda para Tamizaje de Cáncer Colorrectal

El análisis del Cuadro No. 27, que muestra la proyección de la población objetivo para el tamizaje de cáncer colorrectal por DRIPSS en Costa Rica desde 2025 hasta 2034, revela tendencias importantes. La región Central Norte presenta la mayor población objetivo a lo largo del periodo, incrementando de 161,708 personas en 2025 a 194,317 en 2034. Esta tendencia creciente indica una significativa necesidad de recursos para el tamizaje en esta región.

La región Central Sur también muestra un notable aumento, pasando de 219,200 personas en 2025 a 263,402 en 2034, lo que subraya la alta demanda proyectada en esta área.

La región Brunca, aunque con un crecimiento más moderado, incrementa su población objetivo de 70,781 en 2025 a 85,054 en 2034. Por otro lado, la región Chorotega también muestra un aumento considerable, con la población objetivo creciendo de 51,242 en 2025 a 55,208 en 2034.

Considerando todas las regionales, la población objetivo total para el tamizaje de cáncer colorrectal en Costa Rica aumenta de 516,433 en 2025 a 620,572 en 2034. Este aumento continuo en la población objetivo destaca la importancia de una planificación y asignación de recursos adecuada para enfrentar la creciente demanda de tamizaje de cáncer colorrectal en las DRIPSS más demandantes.

Cuadro No. 27
**PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA CÁNCER
COLORRECTAL POR REGIONAL**

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	70 781	72 242	73 672	75 304	76 885	78 459	80 071	81 712	83 340	85 054
CHOROTEGA	51 242	52 300	53 335	54 517	55 661	56 801	57 968	59 156	60 334	61 575
HUETAR NORTE	452	461	470	481	491	501	511	522	532	543
HUETAR ATLÁNTICA	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
CENTRAL NORTE	161 708	165 048	168 313	172 042	175 654	179 251	182 933	186 683	190 400	194 317
CENTRAL SUR	219 200	223 727	228 153	233 208	238 104	242 980	247 972	253 054	258 093	263 402
PACÍFICO CENTRAL	13 006	13 274	13 537	13 837	14 127	14 417	14 713	15 014	15 313	15 628
TOTAL	516 433	527 098	537 526	549 435	560 971	572 458	584 218	596 192	608 065	620 572

De manera complementaria, la Figura No. 16 permite visualizar geográficamente por cantón y su correspondencia con las DRIPSS la incidencia media del cáncer colorrectal.

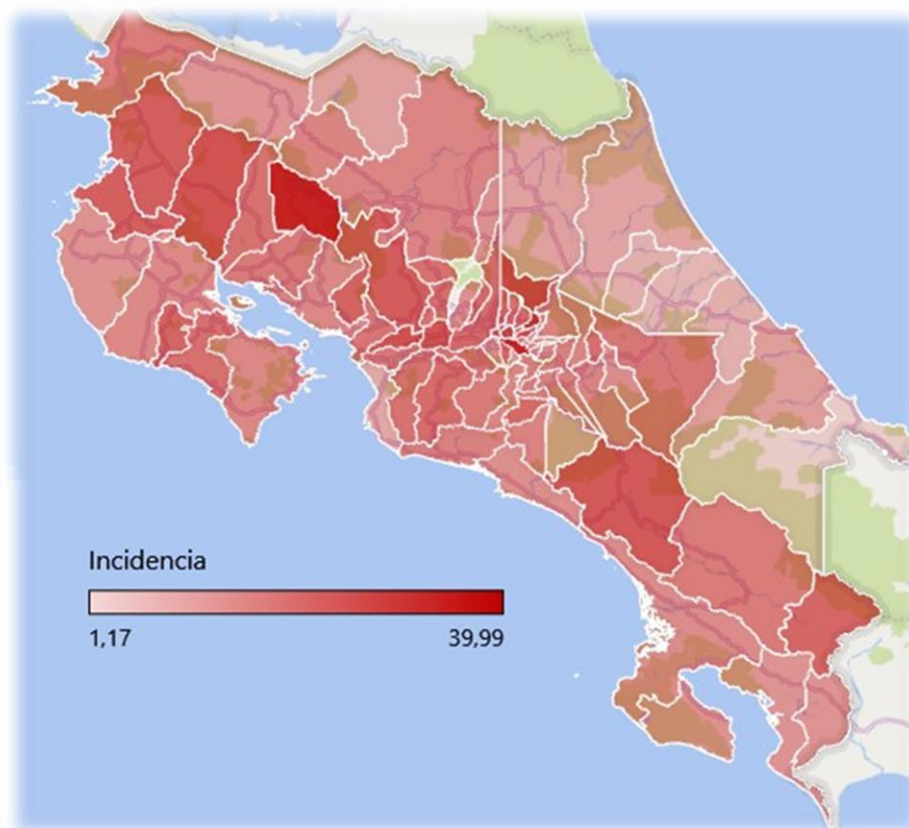


Figura No. 19 Mapa de Calor de la Incidencia de Cáncer Colorrectal por Cantón

B. Criterios para la Cobertura

El Cuadro No. 28 establece las metas para los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal en términos de invitación, tamizaje, periodicidad y endoscopias. Estas metas fueron establecidas por el Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal entre los años 2017 y 2019, específicamente para el programa de detección temprana de cáncer colorrectal. Dado que no existe una referencia internacional para el cáncer gástrico, se decidió adoptar las mismas metas para el tamizaje de esta enfermedad.

Para ambos tipos de cáncer, el porcentaje de invitación es del 40%, lo que significa que se espera contactar a esta proporción de la población objetivo para participar en el programa de tamizaje. El porcentaje de la población a tamizar es del 65%, indicando que se espera que los invitados efectivamente participen en el programa. La periodicidad del tamizaje para ambos cánceres es bienal, es decir, cada dos años se aplicará a la población objetivo. Esto asegura que los

casos de cáncer puedan ser detectados a tiempo, optimizando las oportunidades de tratamiento temprano.

El porcentaje de endoscopias se basa en la evidencia empírica recopilada por el CNDTCG. Para el cáncer gástrico, el 15% de los tamizados requieren una gastroscopia, derivado de las series gastroduodenales alteradas. En el caso del cáncer colorrectal, el 12% de los tamizados necesitan una colonoscopia, basado en las pruebas de sangre oculta en heces positivas. Además, en el caso del cáncer colorrectal, el tamizaje permite la detección de lesiones premalignas, lo que es crucial para la prevención o el tratamiento temprano de esta enfermedad.

Estas metas son cruciales para el éxito de los programas de tamizaje. El porcentaje de invitación del 40% asegura una amplia cobertura de la población objetivo, mientras que el alto porcentaje de tamizaje del 65% garantiza que una significativa proporción de los invitados participe en el programa. La periodicidad bienal del tamizaje es adecuada para detectar cánceres en etapas tempranas, permitiendo intervenciones oportunas.

Cuadro No. 28
CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA

Criterio	Tamizaje de Cáncer	
	Gástrico	Colorrectal
Porcentaje de Invitación	40%	40%
Porcentaje de Tamizaje	65%	65%
Periodicidad	Bienal	Bienal
Porcentaje de endoscopias	15%	12%

Fuente: Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal

Con el fin de estimar la capacidad teórica que debería tener la CCSS para dar cobertura a la población objetivo se toman en cuenta, además de los criterios del cuadro anterior, algunos otros propios de cada programa y que corresponden al estilo de trabajo del CNDTCG, tomando en cuenta también que estas estimaciones son completamente determinísticas, a falta de datos estadísticos.

1. Elementos para el Establecimiento Meta para Tamizaje para Cáncer Gástrico

En lo que respecta al tamizaje para la detección temprana de cáncer gástrico se debe de tomar en cuenta los siguiente:

Recurso	Observaciones
Se realizan 20 series gastroduodenales diarias por sala	El estudio se realiza a pacientes con al menos 8 horas de ayuno en horas de la mañana por aspectos técnicos
La interpretación de SGD es de 10 por hora	El radiólogo debe estar capacitado en la lectura de estos estudios
Se realizan 12 gastroscopías diarias por sala	De estos estudios un porcentaje indeterminado requiere de vigilancia y por ende recuperación. Además, esta cantidad de estudios por jornada no es un estándar sino una costumbre en la Institución.

a. Salsa de fluoroscopia y personal de imagenología

Para determinar el número de salas teóricas de fluoroscopia y que a la vez corresponde al número de personal en imagenología⁴ que se requerirían para lograr la cobertura del programa, se determinan a partir de la ecuación E1.

$$EF = \frac{PO * PI * PP}{PS * DH} \quad E1.$$

Donde:

EF: es el número de equipos de salas

PO: es la población objetivo a alcanzar en un periodo

PI: es el porcentaje de invitación en un periodo

PP: es el porcentaje de participación en un periodo

PS: número de pacientes diarios por sala

DH: número de días hábiles de funcionamiento de las salas en un periodo

Para efectos ilustrativos, con base en el Cuadro No. 26, se calculará el número de salas de fluoroscopia y personal de imagenología requeridos en la Región

⁴ La relación es de recurso de imagenología a una sala

Central Sur en el año 2025, partiendo del supuesto de que el programa estuviera en marcha, considérese un periodo de un año, por lo que el porcentaje de participación según el Cuadro No. 27 sería un 20%.

$$EF = \frac{197,089 \text{ pacientes} / \text{sala} * 0.20 * 0.65}{20 \text{ pacientes} / \text{días} - \text{sala} * 255 \text{ días} / \text{año}}$$

$$EF = 5.02 \text{ salas}$$

$$EF \approx 5 \text{ salas}$$

Con base en lo anterior y al extrapolarlo el cálculo a las siete regiones se tiene que para el año 2025 se tendría que contar con aproximadamente 12 salas de fluoroscopia con su respectivo personal trabajando todo el año distribuidas estratégicamente, tal y como se muestra en el Cuadro No. 29, lo que para efectos prácticos no es factible, ya que representa más del 60% de la disponibilidad actual, que como ya se mencionó anteriormente, se utiliza para diagnóstico a excepción de Cartago, específicamente el CNDTCG.

En términos generales, para efectos del plan se debe realizar un replanteamiento de metas en el horizonte temporal, basado en la dotación futura de infraestructura, equipamiento y de personal capacitado para los diferentes centros de salud.

Cuadro No. 29
**REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE FLUOROSCOPIAS Y PERSONAL
 DE IMAGENOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS**

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	1,62	1,66	1,69	1,72	1,76	1,80	1,83	1,87	1,91	1,94
CHOROTEGA	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27	1,30	1,33	1,35	1,38	1,41
HUETAR NORTE	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
HUETAR ATLÁNTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE	3,71	3,78	3,86	3,94	4,02	4,10	4,19	4,27	4,35	4,44
CENTRAL SUR	5,02	5,13	5,23	5,34	5,45	5,56	5,67	5,79	5,90	6,02
PACÍFICO CENTRAL	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
TOTAL	11,84	12,08	12,31	12,58	12,84	13,11	13,37	13,64	13,90	14,18

b. Horas de radiólogo para interpretación de SGD

Ahora se realiza el mismo ejercicio para proyectar la necesidad de radiólogos o bien horas radiólogo para la interpretación de SGD, para lo cual se considera la ecuación E2.

$$HR = \frac{PO * PI * PP}{SGD} \quad E2.$$

Donde:

HR: es el número de horas de radiólogo requeridas

PO: es la población objetivo a alcanzar en un periodo

PI: es el porcentaje de invitación en un periodo

PP: es el porcentaje de participación en un periodo

SGD: número series gastroduodenales de pacientes que se reportan por hora por radiólogo

Para efectos ilustrativos, con base también en el Cuadro No. 26, se calculará el número de horas de radiólogo requeridas para la Región Central Sur de San José en el año 2025, partiendo del supuesto de que el programa estuviera en marcha,

considérese un periodo de un año, por lo que el porcentaje de participación según el Cuadro No. 28 sería un 20%.

$$HR = \frac{197,089 \text{ paicentes/año} * 0.20 * 0.65}{10 \text{ pacientes/hora}}$$

$$HR = 2,562.2 \text{ hora/año}$$

Tomando en consideración el cálculo anterior para las diferentes provincias, se determina que serán necesarias 6,036 horas de radiólogo para reportar las SGD que se generarían en el año 2025 y el Cuadro No. 30 la proyección en los 10 años del horizonte temporal. En este caso se debe recordar que la CCSS cuenta con 98.5 radiólogos capacitados para reportar este tipo de estudios , que son 159 mil horas⁵ disponibles aproximadamente por año, pero que de igual manera, este recurso está dedicado a la realización de ultrasonidos, estudios especiales, toma de biopsias e interpretación de TAC y mamografías entre otro, pero a diferencia de la realización del estudio fluoroscópico, no es necesaria la interacción del especialista con los pacientes, sólo con las imágenes de los estudios y tomando en consideración la incorporación de las Soluciones Tecnológicas Definidas para Imágenes Médicas a nivel de la institución y la implementación del Modalidad de Pago Excepcional por Resultado (CUMCAS) representa una oportunidad, pues la interpretación de estos estudios se puede realizar vía remota y por el modelo de pago diferenciado.

⁵ Corresponde a un promedio de 205 días laborales al año y 7.85 horas aprovechables por día de radiólogo.

Cuadro No. 30
REQUERIMIENTO TEÓRICO DE HORAS RADIOLOGO PARA LE
INTERPRETACIÓN DE SGD's

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	827,3	844,2	860,6	879,5	897,8	916,1	934,4	953,2	971,7	991,4
CHOROTEGA	599,0	611,1	623,0	636,7	650,0	663,2	676,5	690,1	703,5	717,7
HUETAR NORTE	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3
HUETAR ATLÁNTICA	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
CENTRAL NORTE	1 890,2	1 928,6	1 966,1	2 009,3	2 051,2	2 092,9	2 134,8	2 177,7	2 220,1	2 264,9
CENTRAL SUR	2 562,2	2 614,3	2 665,2	2 723,7	2 780,5	2 836,9	2 893,8	2 952,0	3 009,4	3 070,2
PACÍFICO CENTRAL	152,0	155,1	158,1	161,6	165,0	168,3	171,7	175,1	178,6	182,2
TOTAL	6 036,4	6 159,2	6 279,1	6 417,0	6 550,7	6 683,8	6 817,8	6 954,8	7 090,0	7 233,2

Cuadro No. 30 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE HORAS RADIOLOGO PARA LE INTERPRETACIÓN DE SGD's

c. Equipos para gastroscopia

Antes de entrar en detalle de la necesidad de este recurso, es importante resaltar que esta estimación no considera los estudios de control derivados del mismo tamizaje, esto por cuanto no están estandarizados y no es hasta que el Ministerio de Salud apruebe las guías de atención a este respecto, se implementen y se mida y determine su impacto, es hasta ese momento, en el que se conocerá la carga que generará sobre la demanda de este estudio.

El equipo básico para la realización de gastroscopias consta esencialmente de: un médico endoscopista, un técnico de endoscopia, una sala equipada con torre endoscópica. Ahora bien, para proyectar el número de estos equipos para el tamizaje de cáncer gástrico se utiliza la ecuación E3.

$$EE = \frac{PO * PI * PA}{EGD * DH} \quad E3$$

Donde:

EE: es el número de equipos de endoscopia

PO: es la población objetivo a alcanzar en un periodo

PI: es el porcentaje de invitación en un periodo

PA: es el porcentaje de SGD alteradas

EGD: número de gastroscopias de pacientes por sala por día

DH: número de días hábiles de funcionamiento de las salas en un periodo

Al igual que los casos anteriores se tomó como referencia para efectos de ilustrar el cálculo de estos equipos, la Regional Central Sur, haciendo uso de la información del Cuadro No. 26.

$$EE = \frac{197,089 \text{ pacientes/año} * 0.20 * 0.65 * 0.15}{12 \text{ pacientes - equipo/día} * 255 \text{ días/año}}$$

$$EE = 1.26 \text{ equipos}$$

De acuerdo con los cálculos para cubrir la demanda de gastroscopias generadas de las SGD's alteradas, son necesarios 3 equipos completos en el primer año, sin presentar un aumento significativo a lo largo de 10 años. No obstante, las distancias entre las diferentes regiones obligan requerir una mayor cantidad de estos equipos, dispuestos de manera adecuada.

Cuadro No. 31
**REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LA
REALIZACIÓN DE GASTROSCOPIAS ⁶**

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
CHOROTEGA	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35
HUETAR NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUETAR ATLÁNTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE	0,93	0,95	0,96	0,98	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11
CENTRAL SUR	1,26	1,28	1,31	1,34	1,36	1,39	1,42	1,45	1,48	1,50
PACÍFICO CENTRAL	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
TOTAL	2,96	3,02	3,08	3,15	3,21	3,28	3,34	3,41	3,48	3,55

Cuadro No. 31 REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LA REALIZACIÓN DE GASTROSCOPIAS

2. Establecimiento de la Meta para Tamizaje para Colorrectal

⁶ Este método, a falta de información, no considera los estudios endoscópicos de control, por lo que deberá ajustarse una vez puesto en marcha el plan

En lo que concierne al tamizaje para la detección temprana de cáncer colorrectal se debe de tomar en cuenta los siguiente:

Recuso	Observaciones
El número de pruebas d sangre oculta en heces que puede realizar un laboratorio varía en función de los recursos disponibles con que este cuente.	Existen dos pruebas de para sangre oculta en heces, la cualitativa que se realiza en todo el país, y la cuantitativa, que hoy en día sólo se realiza en los laboratorios clínicos del Hospital México y el Hospital Max Peralta y la implementación masiva de esta última puede impactar directamente sobre el número de colonoscopias que se requieran para los programas de tamizaje.
Se realizan 6 colonoscopías diarias por sala	De estos estudios un porcentaje indeterminado requiere de sedación por parte de un profesional en anestesiología. Además, esta cantidad de estudios por jornada no es un estándar sino una costumbre en la Institución.

a. Demanda de pruebas de sangre oculta en heces

Al igual que para el tamizaje de cáncer gástrico existe una prueba diagnóstica, que en este caso es el FIT, y para estimar la demanda de esta se utilizará la ecuación E4.

$$FIT = PO * PI * PP \quad E4.$$

Donde:

FIT: es el número de pruebas

PO: es la población objetivo a alcanzar en un periodo

PI: es el porcentaje de invitación en un periodo

PP: es el porcentaje de participación en un periodo

Nuevamente se toma como referencia para efectos de ilustrar el cálculo del número de pruebas requeridas, la Regional Central Sur, haciendo uso de la información del Cuadro No. 26.

$$FIT = 197,089 \text{ paicentes/año} * 0.20 * 0.65 * 0.15$$

$$FIT = 28,496 \text{ pruebas}$$

El Cuadro No. 32 muestra el número de pruebas de sangre oculta en heces. Como se puede observar, para el primer año serían necesarias poco más de 67,000, aumentando en un 20% en el décimo año. Por la naturaleza de la prueba, y la experiencia acumulada en el CNDTCG, es un número bastante asequible.

Cuadro No. 32
REQUERIMIENTO TEÓRICO DE PRUEBAS FIT

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	9 201	9 392	9 577	9 790	9 995	10 200	10 409	10 623	10 834	11 057
CHOROTEGA	6 661	6 799	6 934	7 087	7 236	7 384	7 536	7 690	7 843	8 005
HUETAR NORTE	59	60	61	63	64	65	66	68	69	71
HUETAR ATLÁNTICA	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
CENTRAL NORTE	21 022	21 456	21 881	22 365	22 835	23 303	23 781	24 269	24 752	25 261
CENTRAL SUR	28 496	29 084	29 660	30 317	30 954	31 587	32 236	32 897	33 552	34 242
PACÍFICO CENTRAL	1 691	1 726	1 760	1 799	1 837	1 874	1 913	1 952	1 991	2 032
TOTAL	67 136	68 523	69 878	71 427	72 926	74 420	75 948	77 505	79 048	80 674

b. Equipos para colonoscopias

Al igual que las gastroscopias, el equipo básico para la realización de colonoscopias consta esencialmente de: un médico endoscopista, un técnico de endoscopia, una sala equipada con torre endoscópica, pero con un recurso

adicional para vigilancia hemodinámica, el cual es un médico general capacitado. Ahora bien, para proyectar el número de estos equipos para el tamizaje de cáncer colorrectal se utiliza nuevamente la ecuación E3, solo que, considerando 6 procedimientos, por día.

Se toma una vez más para efectos de ilustrar el cálculo de estos equipos, la Regional Central Sur, haciendo uso de la información del Cuadro No. 26.

$$EE = \frac{197,089 \text{ pacientes/año} * 0.20 * 0.65 * 0.15}{6 \text{ pacientes - equipo/día} * 255 \text{ días/año}}$$

$$EE = 2.23 \text{ equipos}$$

De acuerdo con los cálculos para cubrir la demanda de colonoscopias generadas por los FIT positivos, son necesarios 5.27 equipos completos en el primer año, incrementándose en uno a lo largo de 10 años. No obstante, las distancias entre las diferentes regiones obligan requerir una mayor cantidad de estos equipos, dispuestos de manera adecuada.

Cuadro No. 33
**REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LA
REALIZACIÓN DE COLONOSCOPIAS**

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	0,72	0,74	0,75	0,77	0,78	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87
CHOROTEGA	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63
HUETAR NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
HUETAR ATLÁNTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE	1,65	1,68	1,72	1,75	1,79	1,83	1,87	1,90	1,94	1,98
CENTRAL SUR	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	2,53	2,58	2,63	2,69
PACÍFICO CENTRAL	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
TOTAL	5,27	5,37	5,48	5,60	5,72	5,84	5,96	6,08	6,20	6,33

c. Equipos de endoscopia

Al igual que el caso de las gastroscopias, es importante resaltar que en este caso también esta estimación no considera los estudios de control derivados del mismo tamizaje, esto por cuanto no están estandarizados y no es hasta que el Ministerio de Salud apruebe las guías de atención a este respecto.

Dado que tanto el tamizaje de cáncer gástrico como colorrectal comparten los mismos recursos en la etapa de endoscopia, es que se vuelve necesario sumar ambas proyecciones para determinar la necesidad de estos equipos. El cuadro No. 34 muestra que para el año 2025, con la población proyectada a ese momento, serían necesarios teóricamente 8.22 equipos endoscópicos y al finalizar el decenio se requerirían aproximadamente 10 equipos de endoscópicos distribuidos estratégicamente en las diferentes DRIPSS.

Cuadro No. 34
**REQUERIMIENTO TEÓRICO DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS**

PROVINCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BRUNCA	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27	1,30	1,33	1,35
CHOROTEGA	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98
HUETAR NORTE	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
HUETAR ATLÁNTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE	2,58	2,63	2,68	2,74	2,80	2,85	2,91	2,97	3,03	3,09
CENTRAL SUR	3,49	3,56	3,63	3,71	3,79	3,87	3,95	4,03	4,11	4,19
PACÍFICO CENTRAL	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
TOTAL	8,22	8,39	8,56	8,75	8,93	9,11	9,30	9,49	9,68	9,87

V. IMPACTO ECONÓMICO Y COSTOS ASOCIADOS

A. Impacto Económico

La Figura No. 20 ilustra de manera clara y contundente la relación entre los costos visibles y ocultos asociados con el cáncer. En la parte superior del iceberg, que representa la porción visible, se encuentran los costos directos relacionados con la detección, tratamiento y seguimiento del cáncer. Estos son los costos que son más evidentes y frecuentemente considerados cuando se planifican programas de salud y se asignan recursos (Costos tangibles).

Sin embargo, la mayor parte del iceberg, que se encuentra sumergida, representa una amplia gama de costos ocultos e indirectos que a menudo son subestimados o ignorados (Costos intangibles). Estos costos incluyen los cuidados continuos y especializados proporcionados por el personal de enfermería, los servicios de rehabilitación necesarios para que los pacientes se recuperen de los efectos secundarios de los tratamientos, y múltiples estudios y pruebas adicionales para monitorear el progreso del paciente y ajustar los tratamientos según sea necesario.

El mantenimiento de los equipos médicos utilizados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer también representa costos adicionales. Además, el impacto del cáncer no se limita al paciente, ya que los familiares también requieren apoyo psicológico, lo que añade otro componente al costo total. Los pacientes con cáncer a menudo no pueden trabajar durante su tratamiento, generando costos asociados con el pago de incapacidades. Muchos necesitan desplazarse a centros especializados para recibir tratamiento, lo que implica costos adicionales de transporte, alimentación y hospedaje.

Las instalaciones médicas deben mantenerse en condiciones óptimas, lo que conlleva costos de mantenimiento. El tratamiento del cáncer requiere una variedad de materiales y suministros médicos que representan un costo continuo, y la gestión y administración de los programas de tratamiento también implican costos significativos. En muchos casos, los pacientes necesitan cuidados paliativos para manejar el dolor y otros síntomas en las etapas avanzadas de la enfermedad.

Finalmente, el impacto del cáncer en la sociedad es amplio y profundo, afectando no solo a los pacientes y sus familias, sino también a la economía y la estructura social en general. La Figura No. 20 destaca la importancia de considerar todos estos costos ocultos al planificar y ejecutar programas de tamizaje y tratamiento del cáncer. Una estrategia integral que contemple estos factores puede ayudar a optimizar los recursos, mejorar la efectividad de los programas y, en última instancia, reducir la carga del cáncer tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto.



Figura No. 20 Costos Asociados a las Enfermedades Oncológicas

En el año 2019 se realizó un ejercicio en el CNDTCG con el fin de contar con una referencia de costos y poder comparar lo que cuesta atender un paciente con una lesión premaligna, un cáncer en etapa temprana y uno en etapa avanzada. La metodología empleada para este fin a partir del trabajo conjunto realizado con cirujanos, oncólogos, farmacéuticos y personal administrativo, consistió en:

- Identificar las atenciones empleadas se aplican a cada tipo de lesión en un horizonte de 5 años.
- Estimar la frecuencia más probable para cada una de las atenciones.
- Asignar el costo para cada tipo de atención según el modelo tarifario de la CCSS.
- Identificar el tipo de medicamento oncológico, frecuencia y costo para cada tipo de cáncer.
- Estimación del costo total para cada tipo de lesión de los diferentes tipos de cáncer.

Es importante subrayar que esta estimación debería de actualizarse o bien establecer una estructura de costos completamente adecuada a los elementos que intervienen en el proceso, no obstante, de esta estimación se desprende que en el caso del:

Cáncer gástrico

Detectarlo en etapas tempranas e intervenirlo por medio ESD (Disección Submucosa Endoscópica), el cual consiste en resear lesiones premalignas del sistema digestivo como son metaplasia, displasia de bajo grado y las displasias de alto grado (Cáncer in Situ)⁷, equivale a un 8.3% del costo de atenderlo en etapa avanzada, o bien realizar una intervención quirúrgica, este tendría un costo del 23.3% de la atención de un cáncer avanzado.

Cáncer de Colon

La atención de lesiones premalignas en este tipo de cáncer tiene un costo estimado de atención del 3.3% respecto al de un cáncer en etapa avanzada, y en etapa temprana su costo es el del 9.0%.

Cáncer de Recto

La atención de lesiones premalignas en este tipo de cáncer tiene un costo estimado de atención del 3.0% respecto al de un cáncer en etapa avanzada, y en etapa temprana su costo es el del 8.3%.

⁷ Este tipo de intervención la realizaría el CNDTCG de todas las lesiones detectadas a nivel nacional y cuyos pacientes que cumplan con los criterios para ello.

Cabe señalar que el ejercicio realizado por el CNDTCG en 2019 demostró que la detección y tratamiento del cáncer en etapas tempranas es significativamente menos costoso que en etapas avanzadas, resaltando la importancia y la eficiencia económica de implementar y fortalecer los programas de tamizaje. Además, este enfoque no solo reduce los costos de atención médica, sino que también ofrece un beneficio social significativo al mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, y al reducir la carga económica y emocional sobre la sociedad.

B. Costos Tangibles

Los costos asociados a los programas de tamizaje radican principalmente en el personal, equipamiento, infraestructura y las pruebas para sangre oculta. Si bien es cierto existen otros costos relacionados con materiales, mantenimiento, servicios públicos y servicios de apoyo, no obstante, los mismos se diluyen con los costos de operación de los centros de salud, por lo que no se considerarán para estos efectos.

Es importante considerar que para este apartado se tomará en consideración un costo de ¢529,09 por un dólar y una inflación promedio de los últimos 10 años del 1.23%, esto según datos del BCCR.

Por otra parte, en lo que a recurso humano se refiere se toma en cuenta el salario a 30 días con 10 años de antigüedad, más cargas de la CCSS, ROI y LPT, aguinaldo y salario escolar, según los datos de la Subárea de Gestión de Recursos Humanos, Dirección Administrativa y Gestión de Personal

Además, para efectos de costos de infraestructura se toma en cuenta un costo de ¢2,116,360 por metro cuadrado de construcción al tipo de cambio actual, según datos de la DAI (Ver Anexo 15).

1. Tamizaje de Cáncer Gástrico

A continuación, se presentan los recursos y costos asociados al tamizaje de cáncer gástrico.

a. Recurso humano

Para efectos de realizar el tamizaje se requiere:

Fluoroscopia

Perfil	Costo anual
Técnico en imágenes médicas	Ø11,388,107
Especialista en Radiología	Ø34,204,740

Gastroscopía

Perfil	Costo anual
Técnico en gastroenterología	Ø10,925,654
Endoscopista	Ø34,204,740

b. Equipamiento

Fluoroscopio

De acuerdo con la DEI, el costo de un fluoroscopio oscila, según el tipo de cambio actual, entre los Ø166,663,350 y los Ø198,408,750 y cuenta con una vida útil de 10 años.

Torre de Endoscopia

En lo concerniente al equipamiento se requiere una torre de endoscopia con sus correspondientes aditamentos para endoscopia alta. En este caso el costo según la DEI complementado con el criterio del director de CNDTC al tipo de cambio actual se estima en Ø102,322,211. En este caso se debe subrayar que este es el mismo equipo para realizar colonoscopías, lo único que cambian son las sondas (Ver Anexo 13).

c. Infraestructura

Sala de Fluoroscopia

La infraestructura necesaria para realizar las SGD es una sala de fluoroscopia, para efectos de costos en este caso cada centro de salud debe ser valorado y evaluado con el fin de determinar cuáles son los requerimientos de la sala en cuanto a áreas de apoyo, sanitarios etc. Sin embargo, para efectos ilustrativos de este plan se tomará en consideración únicamente la sala de estudio y de comando la cual es de 47.7 m², por lo que su costo sería de ₡100,950,372.

Sala de Endoscopía

La infraestructura necesaria para realizar las gastroscopias es una sala de endoscopía, para efectos de costos en este caso cada centro de salud debe ser valorado y evaluado con el fin de determinar cuáles son los requerimientos de la sala en cuanto a áreas de apoyo, sanitarios etc., por lo que para proveer una referencia de este plan se tomará en consideración únicamente el puesto de trabajo y procedimiento la cual es de 25.92 m², por lo que su costo sería de \$54,856,051.

2. Tamizaje de Cáncer Colorrectal

A continuación, se presentan los recursos y costos asociados al tamizaje de cáncer colorrectal.

a. Recurso humano

Laboratorio Clínico

En este caso se debe dar un tratamiento especial, ya que la necesidad del recurso humano asociado al procesamiento de pruebas FIT cuantitativas es relativo al volumen de estas, por lo que se dará una referencia del costo en función del procesamiento de 100 pruebas por hora, que es la capacidad máxima de equipo con que cuenta el Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez (Ver Anexo 16).

Perfil	Horas	Costo/Hora	Subtotal
Técnico	2	Ø4,387	Ø8,775
Diplomado	1	Ø4,852	Ø4,852
M.Q.C.	1	Ø13,001	Ø13,001
Total			Ø26,629

Colonoscopia

Perfil	Costo anual
Técnico en gastroenterología	Ø10,925,654
Endoscopista	Ø34,204,740
Médico General	Ø29,974,697
Anestesiólogo (*)	Ø34,204,740

() El anestesiólogo participa en los casos que sea un paciente complejo*

b. Materiales

Es importante en este caso mencionar el costo unitario de las pruebas FIT cuantitativas, las cuales, al tipo de cambio actual, y según contrato vigente del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez es de Ø1,413.

c. Equipamiento

En lo concerniente al equipamiento se requiere una torre de endoscopia con sus correspondientes aditamentos para endoscopia baja. En este caso el costo traído al valor presente y al tipo de cambio actual se estima en Ø102,322,211. En este caso se debe subrayar que este es el mismo equipo para realizar gastroscopias, lo único que cambian son las sondas (Ver Anexo 14).

d. Infraestructura

La infraestructura necesaria para realizar las colonoscopías es una sala de endoscopia, para efectos de costos en este caso cada centro de salud debe ser valorado y evaluado con el fin de determinar cuáles son los requerimientos de la sala en cuanto a áreas de apoyo, sanitarios etc., por lo que para proveer una referencia de este plan se tomará en consideración únicamente el puesto de trabajo y procedimiento la cual es de 25.92 m², por lo que su costo sería de \$54,856,051. Es importante recalcar que esta se utiliza también para realizar gastroscopias, por lo que lo que se duplica son las sondas no así la torre de endoscopia y demás implementos.

3. Otro personal

Se debe de tomar en cuenta además que, para realizar, tanto las series gastroduodenales, como las endoscopias existe personal de apoyo de enfermería, no obstante, este es común a varias salas de estudios en la mayoría de los casos, por lo que se hace referencia a ellos para fines informativos.

Perfil	Costo anual
Enfermera E1	¢19,746,213
Auxiliar de Enfermería	¢10,173,156
Asistente de Paciente	¢8,166,748

Seguidamente se muestra el resumen de los cálculos de los costos tangibles asociados con la implementación del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal en la CCSS. Los costos se dividen en dos categorías principales: el costo inicial de infraestructura y equipo, y los costos anuales operativos.

El costo inicial de infraestructura y equipo incluye la construcción y equipamiento de salas de fluoroscopia y endoscopia. Se estima que se necesitarán 13 salas de fluoroscopia y 9 salas de endoscopia, con un costo de referencia de ¢3,685,323,486 y ¢1,414,604,358 respectivamente. Estos costos

reflejan la inversión necesaria para garantizar que las instalaciones estén adecuadamente equipadas para realizar los procedimientos de detección y diagnóstico necesarios.

Los costos anuales operativos se refieren a los gastos recurrentes para el funcionamiento del programa. Estos incluyen salarios para el personal especializado, como endoscopistas, técnicos en gastroenterología, médicos generales, técnicos en imágenes médicas, y radiólogos. Los costos estimados para estos recursos son significativos, destacando la necesidad de una inversión continua para mantener el nivel de atención. Por ejemplo, el costo anual para endoscopistas es de \$410,456,880 y para radiólogos es de \$146,432,057.

Además, se incluyen los costos de las pruebas de laboratorio, como las pruebas fecales, y las horas dedicadas por técnicos y diplomados en laboratorio. Se estima que se realizarán 73,000 pruebas fecales anualmente, con un costo asociado de \$103,149,000. También se consideran las horas de trabajo necesarias para los técnicos de laboratorio, con un costo de \$6,405,020, y para los diplomados de laboratorio y MQC, con costos de \$3,541,960 y \$9,490,730 respectivamente.

En resumen, la implementación efectiva del plan requiere una inversión significativa tanto en infraestructura y equipamiento inicial como en costos operativos recurrentes. Estos gastos son esenciales para asegurar la capacidad de detectar y tratar el cáncer gástrico y colorrectal de manera oportuna y eficiente.

	Recurso		Costo Estimado de Referencia	
Fuente: DAI/DEI	{	Salas de Fluoroscopia	13	₡3,685,323,486
		Salas de Endoscopia	9	₡1,414,604,358
				} Costo inicial de infraestructura y equipo
Fuente: Subarea GRH-DAGP	{	Endoscopistas	12	₡410 456 880
		Tec. Gastroenterología	9	₡98 330 886
		Med. General	4	₡119 898 788
		Tec. Imágenes Médicas	13	₡148 045 391
		Radiólogos	4	₡146 432 057
		Pruebas Fecales	73,000	₡103 149 000
		Horas Téc. Laboratorio	1,460	₡6 405 020
		Horas Dip. Laboratorio	730	₡3 541 960
		Horas M.Q.C.	730	₡9 490 730
				} Costo anual

VI. CONDICIONES ESPECIALES

A. Captación de Pacientes

El proceso de captación de pacientes para los programas de tamizaje es crítico, ya que es a partir de este punto donde se asegura el éxito de la organización de dichos programas. Será el CNDTCG el responsable de dicha captación, para lo cual requerirá el acceso a los datos de la población adscrita con todas las variables necesarias para poder localizarlos, considerando, claro está la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales Ley No. 8968 (Ver Anexo 18). Información como nombre, apellidos, teléfonos, correo electrónico, provincia, cantón y distrito de residencia, así como el Área de Salud de adscripción, son fundamentales para garantizar una captación efectiva y oportuna de los pacientes. La captación se realiza para invitarlos a realizarse un FIT (Test Inmunológico Fecal) y/o una SGD (Serie Gastroduodenal), asegurando así una detección temprana y precisa. Esta acción se repite cada dos años con los mismos pacientes para asegurar un seguimiento continuo y efectivo.

Por otra parte, también se vuelve necesario localizar a los pacientes para informarles sobre citas para procedimientos endoscópicos, reprogramaciones de estos, etc., lo que incrementa aún más la necesidad de esta actividad.

La captación de pacientes se realiza por medio de invitación telefónica, asegurando así un contacto directo y personalizado con cada individuo. Dado que el volumen de personas a las cuales se debe invitar es considerable, y los controles deben ser extremadamente estrictos, se requiere de herramientas informáticas y personal especializado y entrenado específicamente para esta actividad. Estas condiciones justifican que sea una entidad especializada como un centro de llamadas quien se encargue de llevar a cabo esta actividad. Cabe destacar que el CNDTCG, ya ha tenido la experiencia de trabajar con una empresa de este tipo, logrando resultados exitosos.

Es importante tomar en cuenta que, como en todo sistema, existen también pérdidas, por lo que la efectividad de las llamadas se ve afectada y genera un peso importante sobre la invitación, ya que no todas las personas pueden ser localizadas por diversas razones: no contesta, el número no corresponde y

llamar luego entre otras. Por ejemplo, en la experiencia del CNDTCG, invitar a las personas a que formen parte de los programas representa que para lograr la participación de una cierta cantidad de personas se debe contactar al menos al triple de ellas. Además, si un individuo no es localizado, se debe volver a llamar en al menos dos ocasiones más, lo que incrementa aún más el número de gestiones. Por lo tanto, es necesario contactar a más pacientes de los que las metas de los programas exigen para asegurar que se alcance la cobertura deseada y se minimicen las pérdidas en el proceso de captación.

Por otra parte, también se vuelve necesario localizar a los pacientes para informarles sobre citas para procedimientos endoscópicos, reprogramaciones de estos, etc., lo que incrementa aún más la necesidad de esta actividad.

Se toma como ejemplo hipotético el total de pacientes que se llamarían para el año 2025 para que se realicen una prueba de sangre oculta en heces, que según el Cuadro No. 25 son 67,136 personas, esto representa tener que realizar más de 200,000 gestiones. Esto refleja lo crítico e importante que se vuelve esta etapa del proceso, por lo que se debe de tomar con la seriedad del caso.

B. Seguimiento a los Pacientes

Es fundamental considerar que el seguimiento de los pacientes es una de las etapas críticas para el éxito de los programas de tamizaje, ya que los esfuerzos serán en vano si no se puede garantizar la trazabilidad de los participantes. Desde la invitación inicial, pasando por las pruebas (SGD y/o FIT) y sus resultados, la endoscopia y sus hallazgos, hasta la biopsia y posibles intervenciones quirúrgicas, es imperativo tener acceso a todas estas etapas.

Es importante mencionar que el EDUS es la fuente oficial y legal de la información de las atenciones en salud de los pacientes. No obstante, dado que este sistema no fue diseñado específicamente para llevar el control de programas de tamizaje, se deben tomar en consideración una serie de acciones especiales para lograr un seguimiento exitoso bajo las condiciones actuales, hasta que el Expediente Digital Único en Salud incorpore estos requerimientos.

A continuación, se presentan una serie de dichas condiciones que deben cumplirse para asegurar el éxito del plan.

1. Acceso a las imágenes de las SGD

Como se ha evidenciado anteriormente, la disponibilidad de especialistas en radiología capacitados en la interpretación de las SGD es limitada y se encuentra casi totalmente dedicada a la atención diagnóstica. Por lo tanto, maximizar el aprovechamiento de estos recursos es crucial para el éxito de los programas de tamizaje, mientras se trabaja en dotar de más personal especializado en el futuro. Para lograrlo, es fundamental que cualquier profesional en radiología empleado de la CCSS pueda acceder a estas imágenes e interpretarlas, considerando lo dispuesto en el Anexo 19. Sin embargo, no todos los equipos de fluoroscopia están actualmente conectados a las Soluciones Tecnológicas Definidas para Imágenes Médicas, la cual integra estos estudios al EDUS y permite el acceso desde cualquier lugar. Además, las estaciones de trabajo de los radiólogos deben estar equipadas con las condiciones necesarias para realizar las interpretaciones de los estudios de manera eficiente y precisa ya sea en un recinto de la CCSS o bien en donde el profesional así lo disponga.

Lo anterior, permitiría al CNDTCG acceder a los resultados de dichos estudios, para que, de manera oportuna, en aquellos pacientes que resultaron con alguna alteración, tomar las acciones necesarias y oportunas.

2. Acceso a los resultados de FIT

Es importante destacar que, al momento de la elaboración del presente documento, la implementación del Sistema Integrado de Laboratorios Clínicos (SILC) en la CCSS alcanza solo el 16% de los laboratorios clínicos, limitándose a los ubicados en Áreas de Salud. Dado que la prueba de FIT debe realizarse en centros hospitalarios (Periféricos y Regionales) y no en establecimientos de I Nivel de Atención, resulta imperativo que, de manera paralela a la implementación de esta prueba en la red de laboratorios clínicos destinada al programa de tamizaje de cáncer colorrectal, se lleve a cabo la implementación del SILC en dichos laboratorios.

De manera prioritaria, el SILC se implementará en la red de laboratorios del programa de tamizaje de cáncer colorrectal; no obstante, su implementación abarcará progresivamente los 115 laboratorios clínicos de la CCSS.

Actualmente, el acceso a los resultados de las pruebas de laboratorio, no solo de la prueba de FIT, depende de la empresa con la que se tenga contratado el servicio de almacenamiento de datos. Además, estos datos se encuentran distribuidos en servidores independientes en cada laboratorio, lo que dificulta el acceso ágil y oportuno a la información. Esta fragmentación representa un obstáculo para la integración de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Asimismo, en caso de un cambio de proveedor, la nueva empresa contratada, en conjunto con el componente institucional, deberá reconstruir toda la infraestructura informática que permita el acceso a esos datos, lo que implica un alto costo, retrasos en la disponibilidad del sistema y posibles riesgos en la continuidad del servicio. En este sentido, la implementación del SILC mitigaría estos riesgos al centralizar la información en un sistema único y estandarizado, asegurando la interoperabilidad, disponibilidad y sostenibilidad de los datos a lo largo del tiempo.

Es importante señalar que la empresa contratada no solo suministra el servicio de almacenamiento de datos, sino que también provee el software encargado de la gestión del dato de laboratorio, lo que permite la integración de los resultados de todos los equipos para su validación. Este componente es crítico para la operatividad de los laboratorios, ya que garantiza la trazabilidad y seguridad de la información.

Por otro lado, la implementación del SILC no se limita a la red de laboratorios para la prueba de FIT, sino que abarca todas las pruebas realizadas en estos centros. Actualmente, la institución no cuenta con un equipo que pueda asumir esta tarea a la escala requerida ni garantizar el soporte posterior. Por esta razón, es indispensable contar con recurso humano técnico especializado, no solo para la implementación, sino también para la gestión continua de incidencias del sistema en un esquema de disponibilidad permanente (24/7). Este soporte deberá mantenerse de forma ininterrumpida mientras el sistema de información institucional esté en funcionamiento.

Dado que el proceso de implementación y soporte del sistema de laboratorio es un proceso operativo que deberá ser continuo y estar a cargo de las competencias propias de Laboratorio Clínico, el equipo responsable deberá

ubicarse en el Área de Regulación y Sistematización del Diagnóstico y Tratamiento de la DDSS, donde actualmente se encuentran tanto el líder usuario del sistema SILC como el Equipo de Alto Desempeño para la Optimización y Modernización de los Laboratorios Clínicos, conformado por la Gerencia Médica. Ambos tienen la responsabilidad de dirigir el equipo de implementación y soporte del SILC y de ejecutar la ruta de puesta en marcha desde las competencias del laboratorio. Esta ubicación es fundamental para garantizar la operatividad y sostenibilidad del sistema, evitando que los recursos sean destinados a otras áreas ajenas a los objetivos estratégicos del laboratorio clínico.

En consecuencia, la implementación del SILC no puede llevarse a cabo sin la certeza de disponer del recurso necesario para su sostenibilidad en el tiempo (Ver Anexo 20.). Según lo identificado, el equipo requerido para este propósito debe estar conformado por:

- 1 plaza MQC3 para proyectos especiales, especialista en calidad
- 2 plazas MQC2 para proyectos especiales
- 5 plazas de Analistas de Sistemas 4 en TIC

3. Acceso a procedimientos programados

Una de las ventajas que ofrece el EDUS es su módulo de Sistema de Identificación Agendas y Citas (SIAC) el cual permitiría conocer si a un paciente con un examen alterado le fue otorgada una endoscopia, cuándo y dónde se le dio, además de conocer si éste se presentó o no. El tener acceso de forma masiva a estos datos permitiría, desde el CNDTCG, tomar las acciones necesarias y oportunas hacia los pacientes, además de acceder al expediente del paciente para determinar a cuáles se les envió una biopsia, y así estar al pendiente de los resultados de esta. Esto también permite medir el ausentismo, indicador fundamental para medir el desempeño de los programas de tamizaje.

4. Acceso al ARCA-Patología

Al igual que el acceso al agendamiento de pacientes, se vuelve importante que el CNDTCG pueda acceder de forma masiva a los resultados de biopsias de los pacientes a los que les fue realizada una endoscopia por tamizaje, esto es

trascendental, no solo para que se tomen acciones adecuadas y oportunas sobre los pacientes, sino también medir el desempeño de los programas en detección de lesiones premalignas y cáncer en etapas tempranas o avanzadas, lo que se vuelve en el fin y éxito de los programas.

En resumen, sin una innovación del EDUS que contemple estos aspectos, la operatividad del plan de tamizaje se verá comprometida. La falta de interoperabilidad entre los distintos módulos impide la trazabilidad efectiva de los pacientes, lo que reduce la eficiencia de los programas de detección temprana y tratamiento. Por ello, es imprescindible priorizar estos ajustes como parte de la estrategia para fortalecer la respuesta institucional ante el cáncer gástrico y colorrectal.

C. Normativa institucional

Es necesario aclarar que, si bien la Caja Costarricense de Seguro Social realiza grandes esfuerzos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, actualmente no cuenta con una normativa específica que obligue a los diferentes niveles de atención a participar de manera ineludible en los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal de acuerdo con su ámbito de competencia. Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer políticas y normativas claras que definan las responsabilidades y obligaciones de las diversas unidades involucradas, tales como laboratorios clínicos, servicios de radiología y servicios de gastroenterología.

La falta de una normativa específica puede resultar en inconsistencias en la implementación de programas de tamizaje, llevando a una cobertura desigual y potencialmente ineficaz. Para garantizar la efectividad de los programas de tamizaje, es crucial que todos los niveles de atención estén alineados y comprometidos con los objetivos establecidos.

Una normativa clara y específica debería incluir directrices detalladas sobre la función y participación de cada unidad en el proceso de tamizaje. Por ejemplo, los laboratorios clínicos deben estar equipados y preparados para realizar pruebas de detección temprana, como el análisis de sangre oculta en heces

(FIT) para el cáncer colorrectal, y pruebas específicas para la detección del cáncer gástrico. Los servicios de radiología, por su parte, deben estar capacitados y equipados para realizar e interpretar las series gastroduodenales (SGD), una herramienta crucial en el tamizaje del cáncer gástrico. Además, los servicios de gastroenterología deben estar preparados para llevar a cabo procedimientos endoscópicos necesarios tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de pacientes con resultados positivos en las pruebas de tamizaje.

D. Mejora Continua de los Programas

1. Investigación Científica

Una de las ventajas con la que cuenta el CNDTCG es que la Unidad de Investigación en Salud (UIS), cuyas funciones, según lo establecido en el Decreto N°40001-S, están orientadas a mejorar los programas de tamizaje de cáncer mediante diversas estrategias. La UIS fomentará la investigación en áreas básicas, clínicas, epidemiológicas y de servicios de salud, contribuyendo así a la mejora de la salud pública nacional y de los programas de tamizaje en particular. También se enfocará en el desarrollo de programas y proyectos de investigación de alta calidad científica, lo que permitirá optimizar los procedimientos y la efectividad de estos programas.

La divulgación de los resultados de las investigaciones es otra función crucial de la UIS, que se asegurará de que los avances sean compartidos a través de revistas científicas nacionales e internacionales. Esto garantizará que los conocimientos y mejoras derivados de las investigaciones sean aplicados ampliamente. Además, la UIS incentivará el desarrollo académico de sus integrantes mediante capacitaciones en otros centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros, fortaleciendo así las capacidades internas necesarias para la mejora continua de los programas de tamizaje.

El fomento de procesos de educación continua en materia de investigación biomédica y la facilitación de acciones colaborativas con instituciones académicas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, son también prioridades de la

UIS. Esto permitirá la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en los programas de tamizaje.

2. Colaboración con la Academia

El establecimiento de convenios y acciones colaborativas con universidades estatales es crucial para mejorar los programas de tamizaje, aprovechando las diversas oportunidades que pueden orientarse hacia este fin. Por ejemplo, la colaboración con la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (CICICA), el cual es una unidad académica inter y transdisciplinaria dedicada a la investigación básica y aplicada en cáncer, la implementación de estrategias y metodologías para su prevención, cuidado de la salud, detección temprana y diagnóstico especializado, así como el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio y de cirugía mínimamente invasiva. El uso de sus instalaciones podrá ser utilizada para los programas de tamizaje, en la realización de endoscopías, ya que cuenta con dos salas equipadas de manera óptima.

Otro proyecto con esta misma entidad consiste en la incorporación de inteligencia artificial en la interpretación de imágenes médicas. Esta iniciativa permitiría establecer prioridades en la interpretación de las SGD's, permitiendo que el radiólogo interprete primero aquellas imágenes que el algoritmo identifica con algún tipo de alteración.

Adicionalmente, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se puede utilizar esta herramienta para desarrollar modelos predictivos que identifiquen pacientes y/o grupos poblacionales con mayor probabilidad de desarrollar estas enfermedades. Esta misma institución, mediante programas de investigación y extensión, puede contribuir con estudios que mejoren los procesos asociados a los programas de tamizaje.

Además, el TEC podría colaborar en la identificación de los requerimientos necesarios para los programas de tamizaje en el EDUS, orientados a mejorar el flujo de información, eliminando actividades innecesarias que no agregan valor a la atención de los pacientes y facilitando la gobernanza del CNDTCG sobre las

DRIPSS en relación con los programas de tamizaje en aras mejorar la coordinación entre los diferentes actores en los diferentes niveles de atención.

E. Solicitudes de Estudios y Referencias

Es importante tomar en cuenta que el CNDTCG con el fin de aumentar la captación de participantes, así como su retención en los programas de tamizaje, desde hace ya varios años eliminó el requisito de solicitudes de laboratorio para la prueba FIT y la Serie Gastroduodenal (SGD), además de la referencia para una gastroscopias o colonoscopia en aquellas que hayan resultado con alguna alteración.

Lo anterior representa un cambio de paradigma a nivel de la Institución, pues está establecido de esa forma para pacientes que requieren de un diagnóstico, por lo que, para poder escalar el modelo de tamizaje a nivel nacional, deben de tomarse las previsiones necesarias para mantener el modelo del CNDTCG, ya que de lo contrario la participación se vería seriamente afectada. Además, se debe de tomar en consideración que esto al ser un programa nuevo a nivel nacional, vendría a generar más presión principalmente al Primer Nivel de Atención (EBAIS), pues requeriría de citas médicas únicamente para una solicitud de laboratorio o bien una referencia para una endoscopia, a sabiendas que el participante es una persona asintomática.

F. Desvinculación Administrativa del CNDTCG del Hospital Max Peralta

A lo largo de los años, el Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal (CNDTCG) ha pasado por diversas etapas de desarrollo y reestructuración, impulsadas por acuerdos y convenios entre distintas instituciones y la Junta Directiva de la CCSS. Desde su creación en 1995 bajo un convenio de cooperación entre la CCSS, JICA y UCR, el centro ha experimentado significativos cambios organizacionales y operativos. Estas transformaciones, por un lado, han afectado el alcance del Centro a nivel nacional, pero por otra parte han sido clave para fortalecer la detección y tratamiento oportuno del cáncer, y dicha acumulación de conocimiento será escalado a nivel nacional.

En este contexto, se destacan varios hitos importantes: en 2008, el centro se convirtió en una dependencia del hospital Dr. Max Peralta Jiménez; en 2017, se avalaron proyectos cruciales como el Tamizaje de Cáncer Colorrectal; y en años

subsiguientes, se emitieron diversas directrices para optimizar la detección y atención de casos de cáncer. Entre 2019 y 2021, se aprobaron medidas para reforzar los programas de atención y se inició el traslado del centro a la Dirección de Centros Especializados.

Recientemente, se aprobó la conformación del CNDTCG y se instruyó la presentación de una propuesta integral para el manejo del cáncer gastrointestinal. Estos esfuerzos culminaron en 2024 con la creación de una Unidad Programática y la presentación de nuevas propuestas para consolidar la estructura y funcionamiento del centro, asegurando así la continuidad y calidad de los servicios ofrecidos a la población.

Ahora bien, es importante recalcar que las instalaciones del CNDTCG se encuentran ubicadas en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, lo que a lo largo de 29 años ha generado una codependencia, compartiendo recursos financieros, recurso humano, equipamiento, infraestructura y procesos administrativos, así como una serie de atenciones, entre las que destacan la tomografía axial computarizada, fluoroscopias, procedimientos de patología biliar y cirugía percutánea entre otras. Además, tomando en consideración que la coexistencia física se mantendrá hasta que el nuevo hospital de Cartago entre en funcionamiento, debe de realizar un proceso adecuado y ordenado para la desvinculación, esto por cuanto el CNDTCG ya cuenta con su propia unidad programática, no obstante, es necesario establecer un nuevo modelo de coexistencia, que considere el traslado de recursos financieros y humano, así como aquellos procesos tanto de atención directos como procesos administrativos que se mantendrán compartidos debido a la restricción física, y considerando además que el CNDCTG no cuenta aún con la estructura administrativa y de gestión completa para absorber aquellos procesos que eran realizados por el HMP, como por ejemplo: mantenimiento, vigilancia, aseo, y tecnologías de información entre otros.

VII. PLAN DE ABORDAJE

Con la información actual, se cuenta con una base sólida para establecer las acciones necesarias para el manejo del cáncer gástrico y colorrectal a nivel nacional, replicando el modelo del CNDTCG en las zonas geográficas de mayor

incidencia y mortalidad, y considerando la organización de la red de salud de la CCSS.

El Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal tiene un horizonte temporal de 5 años, comenzando en julio de 2024 y finalizando en diciembre de 2029. Este plan está compuesto por múltiples etapas, cada una con diferentes actividades, algunas de las cuales son interdependientes y deberán ser realizadas por diferentes instancias de la institución, ya sea de manera conjunta o individual.

El éxito del plan depende de la colaboración y coordinación efectiva entre todas las unidades involucradas, garantizando así una implementación uniforme y efectiva de las estrategias de tamizaje y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal en todo el país.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación continua. Este sistema permitirá monitorear el progreso del plan, identificando áreas de mejora y ajustando las estrategias según sea necesario para optimizar los resultados. La transparencia en la presentación de los avances y resultados será crucial para mantener la responsabilidad y el compromiso de todas las partes involucradas, asegurando que las metas establecidas se cumplan de manera efectiva.

Etapas I (2024-2025)

Actividad	Responsable	Inicio	Finalización
Elaboración de la normativa institucional para el manejo el manejo de cáncer gástrico y colorrectal.	DDSS-CNDTCG	Iniciado	Ago-25
Mecanismo de acceso a los datos específicos población adscrita del EDUS a nivel nacional.	AES/CNDTCG	Sep-24	Oct-24

Mecanismo de acceso a los resultados de FIT.	AES/ CNDTCG /DDSS	Sep-24	Oct-24
Mecanismo de acceso a resultados de biopsias.	AES/CNDTCG/DTIC	Abr-24	Oct-25
Proceso de independencia administrativa del CNDTCG del Hospital Max Peralta.	CNDTCG-HMP-DPSS	Sep-24	Ago-25
Implementación de un modelo para la captación e invitación de participantes en los programas de tamizaje.	CISADI-CNDTCG	Sep-24	Ago-25
Análisis para la implementación del Reglamento de la Modalidad de Pago Excepcional por Resultado en los programas de tamizaje.	GM-CNDTCG	Abr-25	Mar-26
Propuesta para la implementación de los programas de tamizajes en zonas de alta incidencia ajustada a los recursos existentes.	CNDTCG	Abr-25	Oct-25
Propuesta e implementación de un programa de capacitación para cirujanos generales en endoscopia de tamizaje.	CNDTCG	Abr-25	Mar-26
Convenio CNDTCG-CICICA para realización de endoscopias en población de alta incidencia.	CNDTCG	Iniciado	Oct-2025

Etapas II (2025-2026)

Actividad	Responsable	Inicio	Finalización
Diseño e implementación de indicadores de gestión y desempeño, que permitan medir la eficiencia y eficacia tanto del plan como de los programas de los programas de tamizaje, según el ámbito de competencia de cada actor.	CNDTCG-AES-DCSS	Abr-24	Mar-26
Implementación nacional de la prueba cuantitativa para sangre oculta en heces (FIT).	DDSS-GL	Jun-25	Dic-26
Campaña de comunicación y sensibilización en la detección temprana de cáncer gástrico y colorrectal.	Dirección de Comunicación-CNDTCG	Abr-25	Mar-26
Dotación con el recurso humano técnico para la implementación del SILC.	GM	Abr-25	Dic-25
Implementación del SILC en los laboratorios de la red para los programas de tamizaje.	DDSS	Ene-26	Jun-27
Plan de formación y dotación de personal para los programas de tamizaje.	CENDEISS- GM-Comisión de Especialistas	Abr-25	Oct-25

Plan de equipamiento infraestructura para los programas de tamizaje.	GIT-DEI-DAI	Abr-25	Oct-25
Plan de Investigaciones en salud orientado al mejoramiento de los programas de tamizaje.	UIS-CNDTCG	Abr-24	Oct-25

Etapas III (2026-2028)

Actividad	Responsable	Inicio	Finalización
Modificaciones necesarias en el EDUS y otros aplicativos, integrando los procesos de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal, para la interoperabilidad con los sistemas de laboratorios clínicos, radiología, endoscopia, consulta especializada, hospitalización y laboratorios de patología, asegurando la trazabilidad del paciente y la generación de reportes automatizados para el monitoreo y la toma de decisiones basada en datos.	DTIC-GM	Abr-25	Mar-27
Análisis de desafíos operativos para la implementación de Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gástrico a Nivel Nacional.	ITCR-CNDTCG	Jul-25	Jun-28
Diseño e implementación de un modelo predictivo con inteligencia artificial para la priorización de pacientes y grupos poblacionales con	ITCR-CNDTCG-GM	Jul-25	Jun-28

alta probabilidad de desarrollo de Ca-Gastico y Ca-Colorrectal.			
Entrega de equipamiento e infraestructura.	GIT-DAI-DEI	Ene-2027	Jul-2027
Dotación de Especialistas y Personal Técnico y otros.	GM-CENDEISSS-Comisión de Especialistas	Ene-2027	Dic-2027
Puesta en marcha de los programas de tamizaje para la Detección Temprana de Cáncer Gástrico y Colorrectal.	CNDTCG	Ene-2027	Dic-2027

Etapas IV (2028-2029)

Actividad	Responsable	Inicio	Finalización
Evaluación del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal	Auditoría Interna	Ene-28	Jul-2028
Ajustes al Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal	CNDTCG-GM	Jul-2028	Jun-2029

VIII. VALORACIÓN DE RIESGOS

La Matriz de Valoración de Riesgos presentada a continuación tiene como objetivo identificar y evaluar los principales riesgos asociados con la implementación y mantenimiento del Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal. Los ítems considerados incluyen la disponibilidad de recursos, la capacitación y retención de personal,

la colaboración interinstitucional, la implementación de un sistema de información de salud integrado, la participación de la comunidad, el apoyo político e institucional, y otros factores clave. Cada ítem ha sido valorado en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en los objetivos del plan, proporcionando una valoración de riesgo que ayuda a priorizar las medidas mitigantes necesarias para asegurar el éxito del plan.

Nº	Ítem	Descripción	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración de Riesgo (P x I)	Medidas Mitigantes
1	Normativa	Desarrollo y aprobación de normativa específica para los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal	4	5	20	Gestión de apoyo político, involucramiento de actores clave, comunicación efectiva con interesados
2	Disponibilidad de Recursos Financieros	Fondos necesarios para implementación y mantenimiento del plan	3	5	15	Búsqueda de financiamiento adicional, gestión eficiente del presupuesto
3	Capacitación y Retención de Personal	Programas de capacitación continua y estrategias de retención	3	5	15	Incentivos para el personal, programas de desarrollo profesional
4	Formación y dotación de especialistas y personal técnico	Formación y asignación de especialistas de acuerdo con las regiones de mayor incidencia, así como la dotación de personal técnico capacitado	4	5	20	Alinear los planes de formación y asignación de especialidades según las zonas de mayor incidencia
5	Disponibilidad y Adquisición de Equipamiento Médico	Adquisición y mantenimiento de equipos médicos necesarios	4	5	20	Contratos de mantenimiento, actualización de equipos, reservas de emergencia
6	Colaboración Interinstitucional	Colaboración efectiva entre CCSS y otras instituciones	2	3	6	Acuerdos formales de colaboración, reuniones periódicas de coordinación
7	Implementación del Sistema de Información de Salud Integrado	Ajustes necesarios al EDUS y gestión eficiente de datos	3	4	12	Desarrollo de un plan de implementación, capacitación en nuevas tecnologías
8	Participación Activa de la Comunidad	Participación en programas de tamizaje y concientización	4	3	12	Campañas de sensibilización, involucramiento comunitario
9	Apoyo Político e Institucional	Apoyo para políticas y normativas necesarias	2	5	10	Gestión de apoyo político, comunicación efectiva con stakeholders
10	Monitoreo y Evaluación Continua	Mecanismos de monitoreo y evaluación del plan	3	4	12	Desarrollo de un sistema de monitoreo, informes periódicos
11	Acceso Equitativo a los Servicios de Salud	Garantía de acceso equitativo a servicios en todas las regiones	4	5	20	Estrategias de distribución de recursos, infraestructura adecuada
12	Disponibilidad de Datos Precisos y Actualizados	Disponibilidad de datos epidemiológicos y de capacidad instalada	4	4	16	Implementación de sistemas de recolección de datos, actualización continua
13	Eficiencia en la Coordinación y Gestión	Coordinación eficiente del CNDTCG con actores involucrados	3	5	15	Mejora de procesos de gestión, fortalecimiento de la comunicación interna
14	Innovación y Adaptabilidad	Enfoque en innovación y adaptabilidad del plan	2	4	8	Fomento de la investigación y desarrollo, adaptación a nuevas tecnologías

Probabilidad: 1 = Muy Baja, 2 = Baja, 3 = Moderada, 4 = Alta, 5 = Muy Alta

Impacto: 1 = Muy Bajo, 2 = Bajo, 3 = Moderado, 4 = Alto, 5 = Muy Alto

Valoración de Riesgo: Bajo = Menor o igual a 5, Moderado = Entre 6 y 10, Alto = Entre 11 a 15, Muy alto = Mayor a 15

Los ítems con una valoración de riesgo alta (entre 11 y 15) y muy alta (mayor a 15) incluyen la Normativa, la Disponibilidad de Recursos Financieros, la Disponibilidad y Adquisición de Equipamiento Médico, el Acceso Equitativo a los Servicios de Salud, la Disponibilidad de Datos Precisos y Actualizados, y la Eficiencia en la Coordinación y Gestión. Estos riesgos presentan una alta probabilidad de ocurrencia y/o un impacto significativo en los objetivos del plan.

Normativa (20): El desarrollo y la aprobación de normativa específica para los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal son cruciales. La falta de normativa clara puede llevar a una implementación inconsistente de los programas. Para mitigar este riesgo, es fundamental gestionar el apoyo político, involucrar a los actores clave y comunicar efectivamente con los interesados.

Formación y Dotación de Especialistas y Personal Técnico (20): El alineamiento de la formación y dotación de especialidades médicas como es el caso de gastroenterólogos y radiólogos con base en las zonas geográficas de mayor incidencia, así como el personal técnico de manera oportuna, se vuelve determinante para la puesta en marcha del plan.

Disponibilidad de Recursos Financieros (15): La disponibilidad de fondos necesarios para la implementación y mantenimiento del plan es crucial. La asignación insuficiente de recursos financieros podría obstaculizar la adquisición de equipamiento, la mejora de infraestructura y la capacitación del personal. Para mitigar este riesgo, es fundamental buscar financiamiento adicional y gestionar eficientemente el presupuesto asignado.

Disponibilidad y Adquisición de Equipamiento Médico (20): La adquisición y el mantenimiento de equipos médicos necesarios, incluyendo dispositivos para endoscopia, fluoroscopia y análisis de laboratorio, son esenciales para la implementación efectiva del plan. La falta de equipos adecuados puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los pacientes. Las medidas mitigantes deben centrarse en establecer contratos de mantenimiento, actualizar los equipos regularmente y tener reservas de emergencia.

Acceso Equitativo a los Servicios de Salud (20): Garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud en todas las regiones del país, especialmente en áreas con mayor necesidad de intervención, es esencial para el éxito del plan. La falta de acceso equitativo podría resultar en disparidades en la atención y resultados de salud. Las estrategias de mitigación deben centrarse en la distribución adecuada de recursos y la mejora de la infraestructura en las regiones más necesitadas.

Disponibilidad de Datos Precisos y Actualizados (16): La disponibilidad de datos epidemiológicos y de capacidad instalada precisos y actualizados es fundamental para la planificación y toma de decisiones informadas. La falta de datos precisos puede conducir a una mala asignación de recursos y a la ineficacia de los programas de tamizaje. Para mitigar este riesgo, es crucial implementar sistemas de recolección de datos robustos y garantizar la actualización continua de la información.

Eficiencia en la Coordinación y Gestión (15): La coordinación eficiente del CNDTCG con todos los actores involucrados es vital para asegurar que los programas de tamizaje y tratamiento funcionen de manera efectiva y sin interrupciones. La ineficiencia en la gestión puede llevar a retrasos y a la falta de implementación de las estrategias del plan. Las medidas mitigantes deben enfocarse en mejorar los procesos de gestión y fortalecer la comunicación interna.

Estos ítems requieren una atención prioritaria y estrategias de mitigación robustas para asegurar que el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal pueda ser implementado y mantenido de manera efectiva, beneficiando así a la población de manera equitativa y eficiente.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

El análisis exhaustivo de la situación actual del cáncer gástrico y colorrectal en Costa Rica ha permitido identificar diversas áreas críticas que deben ser abordadas para mejorar la prevención, detección temprana, tratamiento y

seguimiento de estas enfermedades. A continuación, se presentan las conclusiones más importantes derivadas de este análisis, las cuales destacan la necesidad de fortalecer la infraestructura de salud, mejorar la capacitación del personal médico y técnico, y asegurar la accesibilidad y equidad en la atención sanitaria. Estas conclusiones subrayan la importancia de un enfoque integral y coordinado para enfrentar los desafíos que estos tipos de cáncer presentan en el país.

- **Alta Incidencia y Mortalidad:** El cáncer gástrico y colorrectal presentan altas tasas de incidencia y mortalidad en Costa Rica, con una necesidad crítica de intervenciones efectivas para reducir estas cifras.
- **Desigualdades Geográficas:** Existen significativas desigualdades geográficas en la incidencia y mortalidad del cáncer, con ciertas provincias como San José, Cartago, Heredia y Alajuela mostrando tasas más elevadas, lo que subraya la necesidad de enfoques regionalizados.
- **Limitaciones de Recursos:** Hay limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, particularmente en el área de radiología y endoscopia, lo cual afecta la capacidad de realizar diagnósticos tempranos y tratamientos efectivos.
- **Capacidad Diagnóstica Insuficiente:** La capacidad diagnóstica actual, incluyendo laboratorios clínicos y servicios de endoscopia, es insuficiente para manejar la demanda proyectada, especialmente ante un incremento en los programas de tamizaje.
- **Falta de Normativas Específicas:** No existen normativas específicas que obliguen a los diferentes niveles de atención a participar en los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal, lo que dificulta la implementación uniforme y efectiva de estos programas.
- **Fortalecimiento de la Unidad de Investigación en Salud (UIS):** Es fundamental que la UIS del CNDTCG se fortalezca y juegue un papel central en la investigación continua de cáncer gástrico y colorrectal. La UIS debe liderar esfuerzos en la generación de evidencia, desarrollo de

nuevas tecnologías diagnósticas, y evaluación de la efectividad de los programas de Tamizaje, formando convenios tanto a nivel local como internacional. La investigación continua permitirá adaptar y mejorar las estrategias en función de los hallazgos científicos, asegurando un enfoque basado en la evidencia en todas las fases del plan.

- Necesidad de Innovación Tecnológica: Es crucial integrar tecnologías de información y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para mejorar la priorización de pacientes y la eficiencia en la interpretación de estudios diagnósticos.
- Apoyo Político e Institucional: El éxito del plan depende de un fuerte apoyo político e institucional, incluyendo la creación de marcos normativos y regulatorios que faciliten la ejecución de las estrategias planteadas.
- Desafíos en la Coordinación Logística: La coordinación logística para la recolección de muestras, realización de pruebas y seguimiento de los pacientes presenta desafíos significativos que deben ser abordados para garantizar un flujo de trabajo eficiente y efectivo en los programas de tamizaje.
- Colaboración Interinstitucional: La colaboración efectiva entre la CCSS, universidades estatales, centros de investigación y otras instituciones relevantes es esencial para el desarrollo y optimización del sistema de información de salud y otros componentes del plan.
- Monitoreo y Evaluación Continua: Establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación continua es crucial para ajustar y mejorar las estrategias del plan en función de los resultados obtenidos, asegurando así una mejora constante en la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer gástrico y colorrectal.

B. Recomendaciones

A pesar de las estrategias delineadas en el Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal, es esencial considerar recomendaciones adicionales que fortalezcan aún más su implementación y efectividad. Estas recomendaciones buscan complementar las actividades planificadas y mitigar posibles riesgos identificados, garantizando una mejor preparación y adaptabilidad ante los desafíos que puedan surgir. A continuación, se presentan una serie de sugerencias adicionales enfocadas en aspectos críticos no cubiertos específicamente en el plan, pero que son cruciales para asegurar el éxito integral del mismo.

- Se recomienda realizar una evaluación exhaustiva de la viabilidad de implementar programas de tamizaje de cáncer gástrico mediante EGD directa en las zonas geográficas prioritarias que ya cuentan con los recursos necesarios. Este enfoque se justifica por la alta incidencia y mortalidad del cáncer gástrico en estas áreas, así como por la disponibilidad de infraestructura y personal capacitado que puede garantizar la efectividad del tamizaje. Priorizar aquellas regiones con una infraestructura de salud adecuada, incluyendo laboratorios clínicos, salas de endoscopia y personal médico capacitado, permitirá maximizar el impacto del programa. Es importante considerar que la EGD es un procedimiento más preciso que la Serie Gastroduodenal (SGD), lo que aumenta la probabilidad de detección temprana y, por ende, mejora significativamente los resultados clínicos.
- Se recomienda que, para efectos de la operativización de los programas de tamizaje, en los que respecta al establecimiento de criterios de priorización para captación de pacientes, estandarizar las tasas de incidencia y mortalidad por edad, de tal manera que este factor no afecte dichas tasas por las diferencias de la distribución etaria entre cantones
- Creación de una unidad móvil de endoscopía la cual permita desplazarse a zonas de alta incidencia y con baja capacidad de recursos. Dicha unidad puede contar con dos salas de endoscopia y un área de recuperación y ser operada con especialistas médicos que deben cumplir su servicio social o

bien su contrato de retribución, esto mejorará la equidad en los en el acceso a los programas de tamizaje. Además, puede implementarse a partir de alianzas público-privadas.

- Establecer una red de voluntarios entrenados que puedan apoyar en la organización y ejecución de campañas de concientización y en la logística de los programas de tamizaje. Esto puede incluir estudiantes de medicina, enfermería y otras áreas de la salud, así como miembros de la comunidad interesados en colaborar.
- Integrar soluciones de telemedicina para facilitar el acceso a consultas especializadas y seguimientos médicos en regiones alejadas o con dificultades de acceso. Esto también puede incluir la capacitación del personal en el uso de estas tecnologías y la provisión de equipos necesarios, así como para las preconsultas médicas para los pacientes que requieren de procedimientos endoscópicos.
- Forjar alianzas con empresas del sector privado para obtener apoyo financiero, logístico y tecnológico. Estas alianzas pueden incluir la donación de equipos médicos, financiamiento de programas de capacitación y apoyo en la difusión de campañas de concientización.
- Implementar programas educativos que promuevan estilos de vida saludables como medida preventiva contra el cáncer. Esto puede incluir campañas sobre alimentación saludable, ejercicio regular y la reducción de factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol.
- Invertir en investigación genética y en el desarrollo de biomarcadores que puedan ayudar a identificar a individuos con mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico y colorrectal. Esta información puede ser vital para la personalización de los programas de tamizaje y tratamiento.
- Realizar convenios tanto con entidades nacionales como internacionales para el desarrollo de investigación en áreas claves como la detección temprana, tratamiento y seguimiento del cáncer gástrico y colorrectal. Estas colaboraciones pueden facilitar la transferencia de tecnología, la

capacitación especializada y el acceso a nuevos avances científicos que mejoren los programas de tamizaje y tratamiento en Costa Rica.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Evans-Meza, R., Bonilla-Carrión, R., Salvatierra-Durán, R., & González-Picado, L. (2023). *Salud en Perspectiva 11: Cáncer. Universidad Hispanoamericana, Unidad de Investigación, Escuela de Medicina.*

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). *Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68*(6), 394-424. Recuperado de <https://doi.org/10.3322/caac.21492>

World Health Organization. (2016). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) Version: 2016.* Recuperado de <https://www.who.int/classifications/icd/en/>

World Health Organization. (2021). World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs. World Health Organization. Recuperado de <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1996). The Global Burden of Disease: A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Harvard School of Public Health.

Ferlay, J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Mathers, C., Parkin, D. M., Piñeros, M., Znaor, A., & Bray, F. (2019). Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. *International Journal of Cancer, 144*(8), 1941-1953. Recuperado de <https://doi.org/10.1002/ijc.31937>

Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1997). Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. *The Lancet, 349*(9063), 1436-1442. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(96\)07495-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)07495-8)

Caja Costarricense de Seguro Social. (2021). Organización y establecimientos de salud de la CCSS al 31-12-2021. Recuperado de:

<https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/4066/Organizaci%C3%B3n%20y%20Establecimientos%20de%20Salud%20de%20la%20CCSS%20al%2031-12-2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Matsumoto, M., & Inoue, K. (2019). Current trends and future directions of community hospitals and clinic in Japan. *Journal of General and Family Medicine*, 20(5), 178-182. doi: 10.1002/jgf2.249

Lee, J. Y., et al. (2017). The current state of medical device availability and utilization in South Korea: Focusing on the regional disparity. *Healthcare*, 5(4), 69. doi: 10.3390/healthcare5040069

XI. ANEXOS

Anexo No. 1 Incidencia combinada de los tres tipos de cáncer

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1°	SAN JOSE	SAN JOSE	63,31
2°	GUANACASTE	TILARAN	56,14
3°	HEREDIA	SAN ISIDRO	51,95
4°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	49,30
5°	GUANACASTE	BAGACES	43,84
6°	PUNTARENAS	COTO BRUS	43,33
7°	HEREDIA	HEREDIA	42,03
8°	SAN JOSE	LEON CORTES	41,41
9°	GUANACASTE	NANDAYURE	39,67
10°	GUANACASTE	LIBERIA	39,54
11°	ALAJUELA	ATENAS	39,42
12°	HEREDIA	BELEN	39,24
13°	HEREDIA	FLORES	39,09
14°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	38,60
15°	ALAJUELA	SAN RAMON	38,21
16°	GUANACASTE	HOJANCHA	37,63
17°	GUANACASTE	CARRILLO	36,63
18°	HEREDIA	SAN RAFAEL	36,12
19°	HEREDIA	SAN PABLO	35,93
20°	CARTAGO	ALVARADO	35,79
21°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	32,76
22°	SAN JOSE	ACOSTA	32,73
23°	ALAJUELA	PALMARES	32,36
24°	ALAJUELA	ALAJUELA	32,36
25°	SAN JOSE	PURISCAL	32,18

26°	SAN JOSE	ESCAZU	31,81
27°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	31,75
28°	ALAJUELA	POAS	31,59
29°	HEREDIA	BARVA	31,07
30°	SAN JOSE	MORA	30,93
31°	GUANACASTE	ABANGARES	30,93
32°	PUNTARENAS	PARRITA	30,80
33°	GUANACASTE	CAÑAS	30,77
34°	CARTAGO	JIMENEZ	30,68
35°	ALAJUELA	NARANJO	30,22
36°	HEREDIA	SANTA BARBARA	30,21
37°	CARTAGO	EL GUARCO	30,01
38°	CARTAGO	TURRIALBA	29,66
39°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	29,50
40°	CARTAGO	PARAISO	29,25
41°	CARTAGO	CARTAGO	29,16
42°	SAN JOSE	TARRAZU	28,89
43°	ALAJUELA	SAN MATEO	28,15
44°	PUNTARENAS	ESPARZA	28,14
45°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	28,04
46°	SAN JOSE	ASERRI	27,67
47°	CARTAGO	OREAMUNO	27,13
48°	SAN JOSE	TURRUBARES	26,85
49°	ALAJUELA	OROTINA	26,81
50°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	26,64
51°	PUNTARENAS	CORREDORES	26,54
52°	PUNTARENAS	AGUIRRE	25,89
53°	GUANACASTE	LA CRUZ	25,46
54°	GUANACASTE	NICOYA	25,16
55°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	24,84
56°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	24,79
57°	ALAJUELA	SAN CARLOS	24,75
58°	SAN JOSE	TIBAS	24,45
59°	PUNTARENAS	OSA	23,63
60°	CARTAGO	LA UNION	23,54
61°	ALAJUELA	GUATUSO	23,54
62°	SAN JOSE	GOICOECHEA	22,73
63°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	21,20
64°	ALAJUELA	UPALA	21,10
65°	SAN JOSE	DOTA	21,04
66°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	20,97
67°	PUNTARENAS	GOLFITO	19,50
68°	ALAJUELA	GRECIA	19,49

69°	SAN JOSE	ALAJUELITA	18,82
70°	SAN JOSE	MORAVIA	18,68
71°	ALAJUELA	LOS CHILES	17,99
72°	SAN JOSE	CURRIDABAT	17,25
73°	SAN JOSE	SANTA ANA	17,21
74°	HEREDIA	SARAPIQUI	14,63
75°	LIMON	LIMON	13,72
76°	PUNTARENAS	GARABITO	10,37
77°	LIMON	POCOCI	10,36
78°	LIMON	SIQUIRRES	7,73
79°	LIMON	MATINA	6,87
80°	LIMON	GUACIMO	6,40
81°	LIMON	TALAMANCA	5,46

Anexo 2. Incidencia de cáncer de estómago por cantón

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1°	SAN JOSE	SAN JOSE	23,80
2°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	23,43
3°	PUNTARENAS	COTO BRUS	20,72
4°	HEREDIA	FLORES	20,22
5°	GUANACASTE	NANDAYURE	19,84
6°	SAN JOSE	LEON CORTES	19,49
7°	CARTAGO	JIMENEZ	17,38
8°	GUANACASTE	TILARAN	16,15
9°	GUANACASTE	BAGACES	16,00
10°	HEREDIA	SAN ISIDRO	15,87
11°	PUNTARENAS	CORREDORES	15,35
12°	SAN JOSE	ACOSTA	15,22
13°	CARTAGO	ALVARADO	15,18
14°	PUNTARENAS	PARRITA	14,98
15°	HEREDIA	SAN RAFAEL	14,87
16°	GUANACASTE	LIBERIA	14,85
17°	CARTAGO	EL GUARCO	14,83
18°	SAN JOSE	DOTA	14,73
19°	GUANACASTE	HOJANCHA	14,64
20°	CARTAGO	PARAISO	13,83
21°	PUNTARENAS	AGUIRRE	13,71
22°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	13,61
23°	SAN JOSE	TARRAZU	13,54
24°	ALAJUELA	SAN RAMON	13,39
25°	GUANACASTE	ABANGARES	13,37

26°	SAN JOSE	ASERRI	13,18
27°	CARTAGO	CARTAGO	13,15
28°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	12,98
29°	ALAJUELA	PALMARES	12,70
30°	ALAJUELA	ATENAS	12,57
31°	GUANACASTE	CARRILLO	12,45
32°	CARTAGO	OREAMUNO	12,39
33°	HEREDIA	HEREDIA	12,29
34°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	12,24
35°	HEREDIA	BELEN	12,02
36°	SAN JOSE	MORA	11,60
37°	HEREDIA	BARVA	11,43
38°	CARTAGO	TURRIALBA	11,32
39°	ALAJUELA	ALAJUELA	11,27
40°	HEREDIA	SAN PABLO	11,26
41°	GUANACASTE	NICOYA	11,25
42°	SAN JOSE	PURISCAL	11,02
43°	CARTAGO	LA UNION	10,88
44°	GUANACASTE	CAÑAS	10,77
45°	PUNTARENAS	OSA	10,74
46°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	10,59
47°	ALAJUELA	UPALA	10,24
48°	ALAJUELA	LOS CHILES	9,99
49°	ALAJUELA	SAN CARLOS	9,98
50°	SAN JOSE	GOICOECHEA	9,91
51°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	9,76
52°	PUNTARENAS	ESPARZA	9,67
53°	ALAJUELA	NARANJO	9,61
54°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	9,59
55°	SAN JOSE	TIBAS	9,47
56°	ALAJUELA	POAS	9,38
57°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	9,36
58°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	9,35
59°	ALAJUELA	OROTINA	9,17
60°	SAN JOSE	ESCAZU	9,09
61°	ALAJUELA	GUATUSO	8,72
62°	PUNTARENAS	GOLFITO	8,46
63°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	8,18
64°	GUANACASTE	LA CRUZ	8,07
65°	SAN JOSE	ALAJUELITA	7,99
66°	SAN JOSE	CURRIDABAT	7,57
67°	ALAJUELA	GRECIA	7,51
68°	SAN JOSE	TURRUBARES	7,32

69°	HEREDIA	SANTA BARBARA	7,06
70°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	6,95
71°	HEREDIA	SARAPIQUI	6,70
72°	SAN JOSE	MORAVIA	6,67
73°	LIMON	LIMON	5,02
74°	LIMON	SIQUIRRES	4,64
75°	PUNTARENAS	GARABITO	4,54
76°	LIMON	TALAMANCA	4,29
77°	SAN JOSE	SANTA ANA	4,16
78°	LIMON	POCOCI	3,34
79°	LIMON	MATINA	2,53
80°	LIMON	GUACIMO	2,13
81°	ALAJUELA	SAN MATEO	0,00

Anexo 3. Incidencia de cáncer colorrectal por cantón

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA
1°	GUANACASTE	TILARAN	39,99
2°	SAN JOSE	SAN JOSE	39,51
3°	HEREDIA	SAN ISIDRO	36,08
4°	HEREDIA	HEREDIA	29,73
5°	ALAJUELA	SAN MATEO	28,15
6°	GUANACASTE	BAGACES	27,83
7°	HEREDIA	BELEN	27,21
8°	ALAJUELA	ATENAS	26,85
9°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	25,88
10°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	25,62
11°	ALAJUELA	SAN RAMON	24,82
12°	GUANACASTE	LIBERIA	24,69
13°	HEREDIA	SAN PABLO	24,67
14°	GUANACASTE	CARRILLO	24,18
15°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	23,40
16°	HEREDIA	SANTA BARBARA	23,15
17°	GUANACASTE	HOJANCHA	23,00
18°	SAN JOSE	ESCAZU	22,72
19°	PUNTARENAS	COTO BRUS	22,61
20°	ALAJUELA	POAS	22,21
21°	SAN JOSE	LEON CORTES	21,92
22°	HEREDIA	SAN RAFAEL	21,25
23°	SAN JOSE	PURISCAL	21,16
24°	ALAJUELA	ALAJUELA	21,09
25°	CARTAGO	ALVARADO	20,61

26°	ALAJUELA	NARANJO	20,60
27°	GUANACASTE	CAÑAS	20,00
28°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	19,86
29°	GUANACASTE	NANDAYURE	19,84
30°	ALAJUELA	PALMARES	19,66
31°	HEREDIA	BARVA	19,64
32°	SAN JOSE	TURRUBARES	19,53
33°	SAN JOSE	MORA	19,33
34°	HEREDIA	FLORES	18,87
35°	PUNTARENAS	ESPARZA	18,47
36°	CARTAGO	TURRIALBA	18,34
37°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	18,14
38°	ALAJUELA	OROTINA	17,64
39°	GUANACASTE	ABANGARES	17,55
40°	SAN JOSE	ACOSTA	17,51
41°	GUANACASTE	LA CRUZ	17,39
42°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	17,26
43°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	16,05
44°	CARTAGO	CARTAGO	16,01
45°	PUNTARENAS	PARRITA	15,81
46°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	15,49
47°	CARTAGO	PARAISO	15,42
48°	SAN JOSE	TARRAZU	15,35
49°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	15,20
50°	CARTAGO	EL GUARCO	15,19
51°	SAN JOSE	TIBAS	14,99
52°	ALAJUELA	GUATUSO	14,82
53°	ALAJUELA	SAN CARLOS	14,77
54°	CARTAGO	OREAMUNO	14,74
55°	SAN JOSE	ASERRI	14,50
56°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	14,25
57°	GUANACASTE	NICOYA	13,91
58°	CARTAGO	JIMENEZ	13,29
59°	SAN JOSE	SANTA ANA	13,05
60°	PUNTARENAS	OSA	12,89
61°	SAN JOSE	GOICOECHEA	12,81
62°	CARTAGO	LA UNION	12,66
63°	PUNTARENAS	AGUIRRE	12,18
64°	SAN JOSE	MORAVIA	12,01
65°	ALAJUELA	GRECIA	11,98
66°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	11,22
67°	PUNTARENAS	CORREDORES	11,19
68°	PUNTARENAS	GOLFITO	11,04

69°	ALAJUELA	UPALA	10,86
70°	SAN JOSE	ALAJUELITA	10,83
71°	SAN JOSE	CURRIDABAT	9,68
72°	LIMON	LIMON	8,70
73°	ALAJUELA	LOS CHILES	7,99
74°	HEREDIA	SARAPIQUI	7,92
75°	LIMON	POCOCI	7,02
76°	SAN JOSE	DOTA	6,31
77°	PUNTARENAS	GARABITO	5,83
78°	LIMON	MATINA	4,34
79°	LIMON	GUACIMO	4,27
80°	LIMON	SIQUIRRES	3,09
81°	LIMON	TALAMANCA	1,17

Anexo 4. Mortalidad combinada de los tres tipos de cáncer

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	MORTALIDAD
1°	ALAJUELA	SAN MATEO	44,58
2°	SAN JOSE	ACOSTA	36,54
3°	CARTAGO	CARTAGO	35,08
4°	PUNTARENAS	OSA	34,90
5°	SAN JOSE	ESCAZU	34,20
6°	SAN JOSE	DOTA	33,66
7°	CARTAGO	EL GUARCO	32,91
8°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	32,52
9°	SAN JOSE	PURISCAL	32,18
10°	SAN JOSE	ASERRI	32,15
11°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	32,11
12°	SAN JOSE	TURRUBARES	31,73
13°	CARTAGO	TURRIALBA	31,70
14°	GUANACASTE	TILARAN	31,53
15°	ALAJUELA	ATENAS	31,42
16°	ALAJUELA	NARANJO	31,25
17°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	30,99
18°	HEREDIA	SAN RAFAEL	30,05
19°	CARTAGO	PARAISO	30,04
20°	ALAJUELA	SAN RAMON	30,00
21°	SAN JOSE	GOICOECHEA	29,86
22°	SAN JOSE	SAN JOSE	29,77
23°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	29,65
24°	GUANACASTE	HOJANCHA	29,27
25°	SAN JOSE	MORA	29,27

26°	SAN JOSE	TIBAS	29,19
27°	CARTAGO	OREAMUNO	28,47
28°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	28,08
29°	SAN JOSE	LEON CORTES	28,01
30°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	27,60
31°	SAN JOSE	MORAVIA	27,49
32°	HEREDIA	BARVA	27,14
33°	SAN JOSE	TARRAZU	27,09
34°	HEREDIA	HEREDIA	26,57
35°	GUANACASTE	ABANGARES	25,91
36°	PUNTARENAS	AGUIRRE	25,89
37°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	25,70
38°	ALAJUELA	PALMARES	25,40
39°	PUNTARENAS	COTO BRUS	25,24
40°	PUNTARENAS	PARRITA	24,97
41°	CARTAGO	ALVARADO	24,94
42°	ALAJUELA	OROTINA	24,70
43°	GUANACASTE	NICOYA	24,57
44°	CARTAGO	JIMENEZ	24,54
45°	HEREDIA	BELEN	24,05
46°	ALAJUELA	ALAJUELA	23,98
47°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	23,85
48°	GUANACASTE	CARRILLO	23,81
49°	CARTAGO	LA UNION	23,69
50°	ALAJUELA	GRECIA	23,06
51°	HEREDIA	SAN PABLO	23,06
52°	GUANACASTE	BAGACES	22,96
53°	GUANACASTE	NANDAYURE	22,67
54°	PUNTARENAS	ESPARZA	22,42
55°	HEREDIA	SAN ISIDRO	22,37
56°	SAN JOSE	ALAJUELITA	22,01
57°	HEREDIA	SANTA BARBARA	21,97
58°	PUNTARENAS	CORREDORES	21,75
59°	SAN JOSE	SANTA ANA	21,65
60°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	21,46
61°	SAN JOSE	CURRIDABAT	21,25
62°	ALAJUELA	SAN CARLOS	21,14
63°	LIMON	LIMON	21,08
64°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	21,02
65°	HEREDIA	FLORES	20,89
66°	GUANACASTE	LIBERIA	20,10
67°	LIMON	POCOCI	19,95
68°	GUANACASTE	CAÑAS	19,49

69°	ALAJUELA	GUATUSO	19,18
70°	ALAJUELA	UPALA	18,62
71°	LIMON	SIQUIRRES	18,55
72°	PUNTARENAS	GOLFITO	18,39
73°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	17,73
74°	PUNTARENAS	GARABITO	17,49
75°	ALAJUELA	POAS	17,28
76°	ALAJUELA	LOS CHILES	14,49
77°	LIMON	TALAMANCA	14,04
78°	LIMON	GUACIMO	13,42
79°	HEREDIA	SARAPIQUI	12,19
80°	GUANACASTE	LA CRUZ	11,18
81°	LIMON	MATINA	9,40

Anexo 5. Mortalidad de cáncer de estómago por cantón

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	MORTALIDAD
1°	SAN JOSE	DOTA	23,14
2°	PUNTARENAS	OSA	22,01
3°	CARTAGO	CARTAGO	20,70
4°	CARTAGO	ALVARADO	20,61
5°	CARTAGO	EL GUARCO	19,89
6°	SAN JOSE	ACOSTA	19,03
7°	ALAJUELA	SAN MATEO	18,77
8°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	17,95
9°	CARTAGO	OREAMUNO	17,75
10°	CARTAGO	PARAISO	17,55
11°	SAN JOSE	TURRUBARES	17,09
12°	GUANACASTE	HOJANCHA	16,73
13°	SAN JOSE	ASERRI	16,60
14°	CARTAGO	TURRIALBA	16,53
15°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	16,40
16°	SAN JOSE	LEON CORTES	15,83
17°	SAN JOSE	MORA	15,46
18°	SAN JOSE	PURISCAL	15,43
19°	SAN JOSE	TARRAZU	15,35
20°	CARTAGO	JIMENEZ	15,34
21°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	15,12
22°	GUANACASTE	ABANGARES	15,04
23°	PUNTARENAS	PARRITA	14,98
24°	SAN JOSE	ESCAZU	14,83
25°	ALAJUELA	NARANJO	14,76

26°	PUNTARENAS	CORREDORES	14,71
27°	ALAJUELA	SAN RAMON	14,64
28°	GUANACASTE	TILARAN	14,61
29°	SAN JOSE	GOICOECHEA	14,38
30°	HEREDIA	BARVA	14,28
31°	ALAJUELA	ATENAS	14,28
32°	PUNTARENAS	AGUIRRE	14,21
33°	GUANACASTE	NANDAYURE	14,17
34°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	14,14
35°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	14,04
36°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	14,02
37°	GUANACASTE	NICOYA	13,91
38°	PUNTARENAS	COTO BRUS	13,56
39°	SAN JOSE	TIBAS	13,41
40°	CARTAGO	LA UNION	13,11
41°	SAN JOSE	SAN JOSE	12,86
42°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	12,82
43°	HEREDIA	SAN RAFAEL	12,75
44°	ALAJUELA	PALMARES	12,70
45°	PUNTARENAS	GOLFITO	11,77
46°	SAN JOSE	ALAJUELITA	11,54
47°	SAN JOSE	MORAVIA	11,48
48°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	11,46
49°	PUNTARENAS	ESPARZA	11,43
50°	ALAJUELA	ALAJUELA	11,32
51°	ALAJUELA	OROTINA	11,29
52°	LIMON	POCOCI	11,25
53°	HEREDIA	HEREDIA	11,24
54°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	11,22
55°	GUANACASTE	BAGACES	11,13
56°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	10,98
57°	GUANACASTE	LIBERIA	10,92
58°	LIMON	SIQUIRRES	10,82
59°	HEREDIA	SAN PABLO	10,73
60°	ALAJUELA	SAN CARLOS	10,65
61°	GUANACASTE	CARRILLO	10,62
62°	ALAJUELA	UPALA	10,55
63°	LIMON	TALAMANCA	10,14
64°	HEREDIA	BELEN	10,13
65°	HEREDIA	FLORES	10,11
66°	ALAJUELA	GRECIA	10,01
67°	GUANACASTE	CAÑAS	9,75
68°	SAN JOSE	CURRIDABAT	9,47

69°	HEREDIA	SAN ISIDRO	9,38
70°	SAN JOSE	SANTA ANA	9,16
71°	ALAJUELA	GUATUSO	8,72
72°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	8,62
73°	LIMON	GUACIMO	8,54
74°	LIMON	LIMON	8,53
75°	HEREDIA	SANTA BARBARA	8,24
76°	ALAJUELA	LOS CHILES	7,99
77°	ALAJUELA	POAS	7,40
78°	HEREDIA	SARAPIQUI	6,30
79°	LIMON	MATINA	6,15
80°	GUANACASTE	LA CRUZ	4,97
81°	PUNTARENAS	GARABITO	4,54

Anexo 6. Mortalidad de cáncer de estómago por cantón

LUGAR	PROVINCIA	CANTON	MORTALIDAD
1°	ALAJUELA	SAN MATEO	25,81
2°	SAN JOSE	ESCAZU	19,37
3°	SAN JOSE	ACOSTA	17,51
4°	HEREDIA	SAN RAFAEL	17,30
5°	ALAJUELA	ATENAS	17,14
6°	GUANACASTE	TILARAN	16,92
7°	SAN JOSE	SAN JOSE	16,91
8°	SAN JOSE	MONTES DE OCA	16,83
9°	SAN JOSE	PURISCAL	16,75
10°	ALAJUELA	NARANJO	16,48
11°	SAN JOSE	MORAVIA	16,01
12°	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	15,87
13°	SAN JOSE	TIBAS	15,78
14°	HEREDIA	SANTO DOMINGO	15,71
15°	SAN JOSE	ASERRI	15,55
16°	SAN JOSE	GOICOECHEA	15,47
17°	ALAJUELA	SAN RAMON	15,36
18°	HEREDIA	HEREDIA	15,34
19°	CARTAGO	TURRIALBA	15,17
20°	SAN JOSE	TURRUBARES	14,65
21°	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	14,57
22°	CARTAGO	CARTAGO	14,38
23°	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	14,04
24°	HEREDIA	BELEN	13,92
25°	SAN JOSE	MORA	13,81

26°	HEREDIA	SANTA BARBARA	13,73
27°	SAN JOSE	DESAMPARADOS	13,46
28°	ALAJUELA	OROTINA	13,41
29°	GUANACASTE	CARRILLO	13,19
30°	ALAJUELA	GRECIA	13,05
31°	CARTAGO	EL GUARCO	13,02
32°	HEREDIA	SAN ISIDRO	12,99
33°	PUNTARENAS	GARABITO	12,96
34°	PUNTARENAS	OSA	12,89
35°	HEREDIA	BARVA	12,86
36°	ALAJUELA	PALMARES	12,70
37°	ALAJUELA	ALAJUELA	12,66
38°	LIMON	LIMON	12,55
39°	GUANACASTE	HOJANCHA	12,54
40°	CARTAGO	PARAISO	12,50
41°	SAN JOSE	SANTA ANA	12,49
42°	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	12,39
43°	HEREDIA	SAN PABLO	12,33
44°	SAN JOSE	LEON CORTES	12,18
45°	GUANACASTE	BAGACES	11,83
46°	SAN JOSE	CURRIDABAT	11,78
47°	SAN JOSE	TARRAZU	11,74
48°	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	11,68
49°	PUNTARENAS	COTO BRUS	11,68
50°	PUNTARENAS	AGUIRRE	11,68
51°	PUNTARENAS	ESPARZA	10,99
52°	GUANACASTE	ABANGARES	10,87
53°	HEREDIA	FLORES	10,78
54°	CARTAGO	OREAMUNO	10,72
55°	GUANACASTE	NICOYA	10,66
56°	CARTAGO	LA UNION	10,58
57°	SAN JOSE	DOTA	10,52
58°	ALAJUELA	SAN CARLOS	10,49
59°	SAN JOSE	ALAJUELITA	10,47
60°	ALAJUELA	GUATUSO	10,46
61°	GUANACASTE	SANTA CRUZ	10,24
62°	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	10,04
63°	PUNTARENAS	PARRITA	9,99
64°	ALAJUELA	POAS	9,87
65°	GUANACASTE	CAÑAS	9,75
66°	CARTAGO	JIMENEZ	9,20
67°	GUANACASTE	LIBERIA	9,18
68°	PUNTARENAS	PUNTARENAS	9,10

69°	LIMON	POCOCI	8,69
70°	GUANACASTE	NANDAYURE	8,50
71°	ALAJUELA	UPALA	8,07
72°	LIMON	SIQUIRRES	7,73
73°	PUNTARENAS	CORREDORES	7,04
74°	PUNTARENAS	GOLFITO	6,62
75°	ALAJUELA	LOS CHILES	6,50
76°	GUANACASTE	LA CRUZ	6,21
77°	HEREDIA	SARAPIQUI	5,89
78°	LIMON	GUACIMO	4,88
79°	CARTAGO	ALVARADO	4,34
80°	LIMON	TALAMANCA	3,90
81°	LIMON	MATINA	3,26

Anexo 7. Inventario de Recursos de Endoscopia

PROVINCIA	CANTON	TIPO DE CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD	CIRUJANOS GENERALES	GASTROENTERÓLOGOS	TÉCNICOS EN GASTROENTEROLOGÍA	SALAS DE ENDOSCOPIA
San José	San José	Especializado	Raúl Blanco Cervantes	3	2	0	2
San José	San José	Área de Salud	Hatillo	1	1	0	1
San José	San José	Hospital	México	20	10	6	4
San José	San José	Hospital	Rafael Ángel Calderón Guardia	18	8	5	3
San José	San José	Hospital	San Juan de Dios	15	8	6	5
San José	Desamparados	Área de Salud	Desamparados 1	1	1	0	1
San José	Puriscal	Área de Salud	Puriscal-Turrubares	0	1	0	1
San José	Pérez Zeledón	Hospital	Fernando Escalante Pradilla	4	2	3	3
Alajuela	Alajuela	Hospital	San Rafael de Alajuela	12	5	3	3
Alajuela	San Ramón	Hospital	Carlos Luis Valverde Vega	1	1	1	1
Alajuela	Grecia	Hospital	San Francisco de Asís	4	2	0	2
Alajuela	San Carlos	Hospital	San Carlos	5	2	2	3
Cartago	Cartago	Hospital	Maximiliano Peralta Jiménez	12	4,5	5	5
Cartago	Turrialba	Hospital	William Allen Taylor	2	1	1	2
Heredia	Heredia	Hospital	San Vicente de Paul	11	4	4	3
Guanacaste	Liberia	Hospital	Enrique Baltodano Briceño	5	3	3	2
Guanacaste	Nicoya	Hospital	La Anexión	4	1	1	2
Guanacaste	Cañas	Área de Salud	Cañas	1	0	0	0
Puntarenas	Puntarenas	Área de Salud	San Rafael de Puntarenas	0	0	0	1
Puntarenas	Puntarenas	Hospital	Víctor Manuel Sanabria Martínez	6	2	1,5	2
Puntarenas	Aguirre	Hospital	Max Terán Valls	2	1	0	1
Puntarenas	Golfito	Hospital	Manuel Mora Valverde	1	1	0	1
Puntarenas	Coto Brus	Hospital	San Vito	2	0	0	1
Puntarenas	Corredores	Hospital	Ciudad Neilly	1	1	2	1
Limón	Limón	Hospital	Tony Facio Castro	3	1	1	1
Limón	Pococí	Hospital	Guápiles	5	1	1	1
TOTAL				139	63,5	45,5	52

Nota: Tasa ajustada por edad entre 50 y 74 años por 100,000 habitantes

Anexo 8. Proyección de la población objetivo para tamizajes de cáncer gástrico de los cantones con la incidencia por arriba de la media

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	INCIDENCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	SAN JOSE	SAN JOSE	23,80	91 605	93 440	95 156	97 109	99 045	100 964	103 029	105 103	107 200	109 372
2	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	23,43	33 556	34 020	34 487	35 049	35 587	36 108	36 660	37 240	37 806	38 408
3	PUNTARENAS	COTO BRUS	20,72	8 093	8 138	8 182	8 251	8 308	8 368	8 402	8 441	8 480	8 522
4	HEREDIA	FLORES	20,22	6 265	6 415	6 565	6 736	6 900	7 065	7 192	7 321	7 452	7 586
5	GUANACASTE	NANDAYURE	19,84	2 715	2 744	2 773	2 810	2 848	2 879	2 903	2 929	2 960	2 990
6	SAN JOSE	LEON CORTES	19,49	3 268	3 309	3 342	3 389	3 430	3 470	3 519	3 575	3 618	3 681
7	CARTAGO	JIMENEZ	17,38	3 944	3 979	4 014	4 063	4 109	4 152	4 186	4 225	4 261	4 304
8	GUANACASTE	TILARAN	16,15	5 319	5 377	5 431	5 497	5 556	5 619	5 676	5 736	5 793	5 855
9	GUANACASTE	BAGACES	16,00	5 161	5 296	5 433	5 586	5 731	5 884	6 043	6 203	6 362	6 525
10	HEREDIA	SAN ISIDRO	15,87	6 158	6 239	6 319	6 413	6 502	6 590	6 707	6 827	6 943	7 073
11	PUNTARENAS	CORREDORES	15,35	11 095	11 355	11 615	11 912	12 197	12 491	12 772	13 064	13 350	13 652
12	SAN JOSE	ACOSTA	15,22	5 109	5 183	5 257	5 347	5 425	5 510	5 589	5 682	5 764	5 859
13	CARTAGO	ALVARADO	15,18	3 565	3 627	3 688	3 759	3 826	3 896	3 944	3 994	4 046	4 103
14	PUNTARENAS	PARRITA	14,98	4 525	4 675	4 823	4 988	5 151	5 316	5 498	5 685	5 868	6 061
15	HEREDIA	SAN RAFAEL	14,87	13 731	14 068	14 395	14 771	15 134	15 493	15 841	16 189	16 539	16 905
16	GUANACASTE	LIBERIA	14,85	16 403	17 005	17 602	18 257	18 904	19 561	20 304	21 060	21 801	22 577
17	CARTAGO	EL GUARCO	14,83	10 281	10 502	10 722	10 984	11 241	11 492	11 691	11 897	12 104	12 334
18	SAN JOSE	DOTA	14,73	1 752	1 770	1 785	1 806	1 826	1 841	1 856	1 871	1 892	1 906
19	GUANACASTE	HOJANCHA	14,64	2 000	2 025	2 058	2 095	2 126	2 161	2 186	2 219	2 248	2 278
20	CARTAGO	PARAISO	13,83	14 316	14 586	14 846	15 154	15 450	15 748	16 005	16 272	16 526	16 802
21	PUNTARENAS	AGUIRRE	13,71	7 394	7 619	7 846	8 099	8 345	8 597	8 859	9 125	9 389	9 665
22	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	13,61	5 255	5 350	5 435	5 543	5 638	5 733	5 855	5 984	6 101	6 232
23	SAN JOSE	TARRAZU	13,54	3 851	3 914	3 979	4 056	4 129	4 200	4 275	4 354	4 428	4 509
24	ALAJUELA	SAN RAMON	13,39	23 451	23 895	24 336	24 835	25 319	25 787	26 288	26 800	27 298	27 827
25	GUANACASTE	ABANGARES	13,37	4 489	4 542	4 598	4 661	4 724	4 784	4 854	4 925	4 997	5 078
26	SAN JOSE	ASERRI	13,18	14 698	14 997	15 295	15 641	15 976	16 312	16 603	16 913	17 209	17 530
27	CARTAGO	CARTAGO	13,15	41 039	41 806	42 552	43 417	44 260	45 089	45 806	46 538	47 262	48 036
28	HEREDIA	SANTO DOMINGO	12,98	13 278	13 522	13 752	14 018	14 268	14 527	14 786	15 041	15 298	15 567
29	ALAJUELA	PALMARES	12,70	10 674	10 895	11 113	11 357	11 584	11 812	12 056	12 298	12 535	12 786
30	ALAJUELA	ATENAS	12,57	7 691	7 815	7 941	8 086	8 222	8 358	8 527	8 696	8 859	9 030
31	GUANACASTE	CARRILLO	12,45	10 292	10 614	10 938	11 295	11 646	11 996	12 427	12 863	13 296	13 745
32	CARTAGO	OREAMUNO	12,39	11 502	11 713	11 921	12 172	12 415	12 653	12 858	13 073	13 283	13 519
33	HEREDIA	HEREDIA	12,29	37 825	38 741	39 638	40 649	41 637	42 620	43 593	44 583	45 560	46 593
34	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	12,24	9 637	9 913	10 191	10 504	10 809	11 109	11 443	11 783	12 115	12 468
35	HEREDIA	BELEN	12,02	6 785	6 927	7 065	7 224	7 374	7 526	7 636	7 750	7 863	7 981
TOTAL				456 722	466 016	475 093	485 533	495 642	505 711	515 869	526 259	536 506	547 359

Nota: Tasa ajustada por edad entre 50 y 74 años por 100,000 habitantes

Anexo 9. Proyección de la población objetivo para tamizajes de cáncer colorrectal de los cantones con la incidencia por arriba de la media

LUGAR	PROVINCIA	CANTÓN	ÁREA DE SALUD	INCIDENCIA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	GUANACASTE	TILARAN	AS - TILARÁN	39,99	5 319	5 377	5 431	5 497	5 556	5 619	5 676	5 736	5 793	5 855
2	SAN JOSE	SAN JOSE	AS - PAVAS	39,51	91 605	93 440	95 156	97 109	99 045	100 964	103 029	105 103	107 200	109 372
3	HEREDIA	SAN ISIDRO	AS - SAN ISIDRO	36,08	6 158	6 239	6 319	6 413	6 502	6 590	6 707	6 827	6 943	7 073
4	HEREDIA	HEREDIA	AS - HEREDIA CUBUJUQUÍ	29,73	37 825	38 741	39 638	40 649	41 637	42 620	43 593	44 583	45 560	46 593
5	ALAJUELA	SAN MATEO	AS - OROTINA-SAN MATEO	28,15	1 933	1 967	1 995	2 032	2 066	2 099	2 148	2 189	2 233	2 281
6	GUANACASTE	BAGACES	AS - BAGACES	27,83	5 161	5 296	5 433	5 586	5 731	5 884	6 043	6 203	6 362	6 525
7	HEREDIA	BELEN	AS - BELÉN-FLORES	27,21	6 785	6 927	7 065	7 224	7 374	7 526	7 636	7 750	7 863	7 981
8	ALAJUELA	ATENAS	AS - ATENAS	26,85	7 691	7 815	7 941	8 086	8 222	8 358	8 527	8 696	8 859	9 030
9	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	AS - PÉREZ ZELEDÓN	25,88	33 556	34 020	34 487	35 049	35 587	36 108	36 660	37 240	37 806	38 408
10	HEREDIA	SANTO DOMINGO	AS - SANTO DOMINGO	25,62	13 278	13 522	13 752	14 018	14 268	14 527	14 786	15 041	15 298	15 567
11	ALAJUELA	SAN RAMON	AS - SAN RAMÓN	24,82	23 451	23 895	24 336	24 835	25 319	25 787	26 288	26 800	27 298	27 827
12	GUANACASTE	LIBERIA	AS - LIBERIA	24,69	16 403	17 005	17 602	18 257	18 904	19 561	20 304	21 060	21 801	22 577
13	HEREDIA	SAN PABLO	AS - SAN PABLO	24,67	7 849	7 988	8 127	8 289	8 448	8 607	8 753	8 908	9 057	9 215
14	GUANACASTE	CARRILLO	AS - CARRILLO	24,18	10 292	10 614	10 938	11 295	11 646	11 996	12 427	12 863	13 296	13 745
15	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	AS - MONTES DE ORO	23,40	3 684	3 755	3 836	3 920	4 003	4 084	4 169	4 257	4 347	4 440
16	HEREDIA	SANTA BARBARA	AS - SANTA BÁRBARA	23,15	10 505	10 755	11 002	11 279	11 554	11 823	12 095	12 376	12 647	12 941
17	GUANACASTE	HOJANCHA	AS - HOJANCHA	23,00	2 000	2 025	2 058	2 095	2 126	2 161	2 186	2 219	2 248	2 278
18	SAN JOSE	ESCAZÚ	AS - ESCAZÚ	22,72	18 964	19 299	19 625	20 008	20 375	20 741	21 090	21 448	21 813	22 199
19	PUNTARENAS	COTO BRUS	AS - COTO BRUS	22,61	8 093	8 138	8 182	8 251	8 308	8 368	8 402	8 441	8 480	8 522
20	ALAJUELA	POAS	AS - POÁS	22,21	7 802	7 994	8 193	8 403	8 614	8 825	9 070	9 310	9 550	9 801
21	SAN JOSE	LEON CORTES	AS - LOS SANTOS	21,92	3 268	3 309	3 342	3 389	3 430	3 470	3 519	3 575	3 618	3 681
22	HEREDIA	SAN RAFAEL	AS - SAN RAFAEL DE HEREDIA	21,25	13 731	14 068	14 395	14 771	15 134	15 493	15 841	16 189	16 539	16 905
23	SAN JOSE	PURISCAL	AS - PURISCAL-TURRUBARES	21,16	9 523	9 636	9 747	9 892	10 009	10 137	10 333	10 535	10 741	10 945
24	ALAJUELA	ALAJUELA	AS - ALAJUELA NORTE	21,09	77 942	79 922	81 859	84 041	86 172	88 297	90 379	92 499	94 596	96 812
25	CARTAGO	ALVARADO	AS - OREAMUNO-PACAYAS-TIERRA BLANCA	20,61	3 565	3 627	3 688	3 759	3 826	3 896	3 944	3 994	4 046	4 103
26	ALAJUELA	NARANJO	AS - NARANJO	20,60	11 536	11 752	11 969	12 215	12 449	12 682	12 931	13 199	13 450	13 722
27	GUANACASTE	CAÑAS	AS - CAÑAS	20,00	7 080	7 225	7 368	7 531	7 687	7 846	8 003	8 162	8 323	8 492
28	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	AS - ALFARO RUIZ	19,86	3 101	3 169	3 237	3 309	3 381	3 454	3 528	3 611	3 684	3 771
29	GUANACASTE	NANDAYURE	AS - NANDAYURE	19,84	2 715	2 744	2 773	2 810	2 848	2 879	2 903	2 929	2 960	2 990
30	ALAJUELA	PALMARES	AS - PALMARES	19,66	10 674	10 895	11 113	11 357	11 584	11 812	12 056	12 298	12 535	12 786
31	HEREDIA	BARVA	AS - BARVA	19,64	11 795	12 081	12 362	12 679	12 988	13 292	13 594	13 898	14 201	14 519
32	SAN JOSE	TURRUBARES	AS - PURISCAL-TURRUBARES	19,53	1 744	1 788	1 824	1 876	1 921	1 966	2 011	2 049	2 094	2 137
33	SAN JOSE	MORA	AS - MORA-PALMICHAL	19,33	7 617	7 766	7 915	8 086	8 259	8 425	8 577	8 726	8 879	9 044
34	HEREDIA	FLORES	AS - BELÉN-FLORES	18,87	6 265	6 415	6 565	6 736	6 900	7 065	7 192	7 321	7 452	7 586
35	PUNTARENAS	ESPARZA	AS - ESPARZA	18,47	9 390	9 603	9 816	10 058	10 287	10 516	10 739	10 975	11 205	11 445
36	CARTAGO	TURRIALBA	AS - TURRIALBA-JIMÉNEZ	18,34	18133	18286	18437	18631	18811	18980	19079	19182	19288	19404
TOTAL					516 433	527 098	537 526	549 435	560 971	572 458	584 218	596 192	608 065	620 572

Nota: Tasa ajustada por edad entre 50 y 74 años por 100,000 habitantes

Anexo 10. Lista de Espera de Gastroenterología y Radiología e Imágenes Médicas

CCSS: Citas pendientes para procedimientos médicos ambulatorios (General y Especifico), por citas y plazo promedio en días según establecimiento de salud, especialidad y tipo de procedimiento. Abril 2024

Establecimiento de Salud Especialidad Procedimiento	Citas	Plazo promedio en días
Total general	737 607	161.34
H. Rafael Angel Calderón Guardia	42 538	209.04
Cardiología	6 690	249.33
Gastroenterología	5 644	328.50
Colonoscopia	1 005	167.00
Colonoscopia	1 005	167.00
Gastroscoopia	4 639	490.00
Gastroscoopia	4 639	490.00
Radiología e Imagenes Medicas	30 106	190.13
Colon por enema	1 471	381.00
Estudios Contrastados	1 471	381.00
Esofagograma	990	384.00
Estudios Contrastados	990	384.00
Mamografía	2 789	55.00
Mamografías	2 789	55.00
Otras Radiografías Generales	4 208	76.00
Otros Ultrasonidos Generales	7 635	380.00
Ultrasonidos Generales	7 635	380.00
Pielograma	21	94.00
Estudios Contrastados	21	94.00
Radiografía General de Torax	3 123	61.00
T.A.C sin medio de contraste	2 720	64.00
Tomografías	2 720	64.00
Transito Intestinal	3	71.00
Estudios Contrastados	3	71.00
Ultrasonido Doppler	623	133.00
Ultrasonidos Especializados	623	133.00
Ultrasonido Osteomuscular	1	8.00
Ultrasonidos Especializados	1	8.00
Ultrasonidos de Abdomen	3 951	382.00
Ultrasonidos Generales	3 951	382.00
Ultrasonidos de Mama	1 521	356.00
Ultrasonidos Generales	1 521	356.00
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	1 021	390.00
Ultrasonidos Generales	1 021	390.00
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	29	17.00
H. San Juan de Dios	31 782	157.51

Gastroenterologia	795	95.00
Colonoscopia	431	136.00
Colonoscopia	431	136.00
Gastrosocopia	327	77.00
Gastrosocopia	327	77.00
Rectoscopia	37	72.00
Rectoscopia	37	72.00
Ginecologia	1 892	186.00
Radiologia e Imagenes Medicas	16 368	145.90
Colon por enema	459	150.00
Estudios Contrastados	459	150.00
Esofagograma	210	190.00
Estudios Contrastados	210	190.00
Mamografia	2 677	144.00
Mamografías	2 677	144.00
Otras Radiografias Generales	2 408	172.00
Otros Estudios contrastados	106	174.00
Estudios Contrastados	106	174.00
Otros Ultrasonidos Generales	1 778	189.00
Ultrasonidos Generales	1 778	189.00
Pielograma	31	212.00
Estudios Contrastados	31	212.00
Radiografia General de Torax	726	183.00
Resonancia Magnetica	-	-
Resonancia Magnética	-	-
T.A.C con medio de contraste	2 143	151.00
Tomografías	2 143	151.00
T.A.C sin medio de contraste	3 108	203.00
Tomografías	3 108	203.00
Transito Intestinal	7	164.00
Estudios Contrastados	7	164.00
Ultrasonido Doppler	448	118.00
Ultrasonidos Especializados	448	118.00
Ultrasonido Ginecologico	136	173.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	136	173.00
Ultrasonido Osteomuscular	386	191.00
Ultrasonidos Especializados	386	191.00
Ultrasonidos de Abdomen	1 093	173.00
Ultrasonidos Generales	1 093	173.00
Ultrasonidos de Mama	344	179.00
Ultrasonidos Generales	344	179.00
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	202	181.00
Ultrasonidos Generales	202	181.00
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	106	117.00
Ultrasonidos para biopsia de prostata por puncion	-	-
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	-	-
Ultrasonidos Especializados	-	-
Radioterapia	-	-
Cobaltoterapia	-	-

Cobaltoterapia	-	-
Radioterapia	-	-
Radioterapia	-	-
Urologia	1 528	172.33
Citoscopia	1 202	251.00
Cistoscopia	1 202	251.00
Estudios de Urodinamia	326	266.00
Estudios de Urodinamia	326	266.00
Litotripsia	-	-
Litotripsia	-	-
H. México	23 523	130.92
Gastroenterologia	1 381	80.39
Colonoscopia	355	96.89
Colonoscopia	355	96.89
Gastrosocopia	979	92.38
Gastrosocopia	979	92.38
Rectoscopia	47	51.91
Rectoscopia	47	51.91
Radiologia e Imagenes Medicas	17 073	159.30
Colon por enema	53	55.91
Estudios Contrastados	53	55.91
Esofagograma	177	109.29
Estudios Contrastados	177	109.29
Mamografia	2 394	193.84
Mamografías	2 394	193.84
Otras Radiografias Generales	2 791	89.88
Otros Estudios contrastados	110	54.23
Estudios Contrastados	110	54.23
Otros Ultrasonidos Generales	254	313.60
Ultrasonidos Generales	254	313.60
Pielograma	30	76.67
Estudios Contrastados	30	76.67
Radiografia General de Torax	761	81.47
Serie Gastroduodenal	27	78.33
T.A.C con medio de contraste	1 138	64.38
Tomografías	1 138	64.38
T.A.C sin medio de contraste	1 298	79.01
Tomografías	1 298	79.01
Transito Intestinal	10	68.80
Estudios Contrastados	10	68.80
Ultrasonido Aparato Digestivo	3 112	321.40
Ultrasonido Aparato Urinario	1 235	270.80
Ultrasonido de Cabeza y Cuello	1 011	306.10
Ultrasonido Doppler	730	294.80
Ultrasonidos Especializados	730	294.80
Ultrasonido Ginecologico	63	326.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	63	326.00
Ultrasonido Osteomuscular	348	68.50
Ultrasonidos Especializados	348	68.50

Ultrasonidos de Mama	1 023	285.70
Ultrasonidos Generales	1 023	285.70
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	440	325.50
Ultrasonidos Generales	440	325.50
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	55	29.76
Ultrasonidos para biopsia de prostata por puncion	13	10.54
H. San Francisco de Asís	18 768	117.46
Gastroenterologia	507	57.00
Colonoscopia	66	43.00
Colonoscopia	66	43.00
Gastrosocopia	430	78.00
Gastrosocopia	430	78.00
Rectoscopia	11	50.00
Rectoscopia	11	50.00
Radiologia e Imagenes Medicas	12 283	137.50
Mamografia	6 194	320.00
Mamografías	6 194	320.00
Otras Radiografias Generales	3 513	64.00
Otros Ultrasonidos Generales	2 040	47.00
Ultrasonidos Generales	2 040	47.00
Ultrasonido Ginecologico	536	119.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	536	119.00
H. Carlos Luis Valverde Vega	29 132	285.30
Gastroenterologia	1 887	531.00
Colonoscopia	755	924.00
Colonoscopia	755	924.00
Gastrosocopia	1 060	387.00
Gastrosocopia	1 060	387.00
Rectoscopia	72	282.00
Rectoscopia	72	282.00
Radiologia e Imagenes Medicas	17 139	244.25
Mamografia	2 811	140.00
Mamografías	2 811	140.00
Otras Radiografias Generales	5 877	241.00
Otros Ultrasonidos Generales	1 401	339.00
Ultrasonidos Generales	1 401	339.00
Radiogafia General de Torax	4 348	210.00
Ultrasonidos de Abdomen	973	334.00
Ultrasonidos Generales	973	334.00
Ultrasonidos de Mama	1 519	343.00
Ultrasonidos Generales	1 519	343.00
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	209	346.00
Ultrasonidos Generales	209	346.00
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	1	1.00
Ultrasonidos Especializados	1	1.00
Urologia	123	206.00
Citoscopia	123	206.00
Cistosocopia	123	206.00
H. San Vicente de Paul	63 648	92.49

Cardiología	3 448	90.39
Eco Cardiograma	1 653	111.43
Eco Cardiograma	1 653	111.43
Electro Cardiograma	305	71.54
Holter	856	59.59
Holter	856	59.59
Prueba de Esfuerzo	634	118.98
Prueba de Esfuerzo	634	118.98
Fisiatria	395	52.05
Electromiografia	395	52.05
Electromiografía	395	52.05
Gastroenterología	4 120	103.79
Colonoscopia	1 089	204.99
Colonoscopia	1 089	204.99
Gastroscoopia	3 031	106.39
Gastroscoopia	3 031	106.39
Rectoscopia	-	-
Rectoscopia	-	-
Ginecología	3 679	88.65
Colposcopia	1 987	104.07
Colposcopia	1 987	104.07
Ultrasonido Ginecologico	1 692	73.22
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	1 692	73.22
O.R.L.	4 351	141.95
Audiometria	4 351	141.95
Radiología e Imágenes Médicas	47 361	93.69
Colon por enema	21	-
Estudios Contrastados	21	-
Esofagograma	48	-
Estudios Contrastados	48	-
Mamografía	4 268	53.81
Mamografías	4 268	53.81
Otras Radiografías Generales	13 453	125.38
Otros Estudios contrastados	49	-
Estudios Contrastados	49	-
Otros Ultrasonidos Generales	6 934	207.80
Ultrasonidos Generales	6 934	207.80
Pielograma	1	-
Estudios Contrastados	1	-
Radiografía General de Torax	5 302	112.75
T.A.C con medio de contraste	340	81.68
Tomografías	340	81.68
T.A.C sin medio de contraste	273	111.53
Tomografías	273	111.53
Transito Intestinal	10	-
Estudios Contrastados	10	-
Ultrasonido Doppler	139	174.99
Ultrasonidos Especializados	139	174.99
Ultrasonido Osteomuscular	204	191.10

Ultrasonidos Especializados	204	191.10
Ultrasonidos de Abdomen	5 637	223.28
Ultrasonidos Generales	5 637	223.28
Ultrasonidos de Mama	7 995	181.58
Ultrasonidos Generales	7 995	181.58
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	2 603	222.59
Ultrasonidos Generales	2 603	222.59
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	28	-
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	56	-
Ultrasonidos Especializados	56	-
A.S. Carmen-Montes De Oca	4 501	162.91
Radiologia e Imagenes Medicas	6 309	75.50
Mamografia	257	52.00
Mamografías	257	52.00
Otras Radiografías Generales	893	12.00
Otros Ultrasonidos Generales	4 758	120.00
Ultrasonidos Generales	4 758	120.00
Ultrasonido Ginecologico	401	118.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	401	118.00
A.S. Tibás-Uruca-Merced Dr. Clorito Picado	10 503	172.38
Radiologia e Imagenes Medicas	6 310	170.67
Mamografia	1 748	116.00
Mamografías	1 748	116.00
Otras Radiografías Generales	2 754	104.00
Otros Ultrasonidos Generales	1 808	292.00
Ultrasonidos Generales	1 808	292.00
A.S. Alajuela Norte Dr. Marcial Rodriguez	18 110	410.00
Radiologia e Imagenes Medicas	18 110	410.00
Mamografia	1 725	164.00
Mamografías	1 725	164.00
Otras Radiografías Generales	14 019	313.00
Ultrasonidos de Mama	2 366	753.00
Ultrasonidos Generales	2 366	753.00
A.S. Coronado	10 981	65.69
Radiologia e Imagenes Medicas	10 298	65.64
Colon por enema	475	53.00
Estudios Contrastados	475	53.00
Esofagograma	328	55.00
Estudios Contrastados	328	55.00
Mamografia	117	10.00
Mamografías	117	10.00
Otras Radiografías Generales	3 152	53.00
Otros Ultrasonidos Generales	2 529	94.00
Ultrasonidos Generales	2 529	94.00
Pielograma	3	50.00
Estudios Contrastados	3	50.00
Radiografía General de Torax	756	47.00
Ultrasonido Ginecologico	823	90.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	823	90.00

Ultrasonidos de Abdomen	558	90.00
Ultrasonidos Generales	558	90.00
Ultrasonidos de Mama	770	91.00
Ultrasonidos Generales	770	91.00
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	787	89.00
Ultrasonidos Generales	787	89.00
A.S. Santo Domingo	239	3.40
Radiologia e Imagenes Medicas	239	3.40
Mamografia	239	3.40
Mamografías	239	3.40
H. Maximiliano Peralta Jimenez	65 344	210.24
Gastroenterologia	5 628	221.67
Colonoscopia	3 155	494.00
Colonoscopia	3 155	494.00
Gastrosocopia	2 460	132.00
Gastrosocopia	2 460	132.00
Rectoscopia	13	39.00
Rectoscopia	13	39.00
Radiologia e Imagenes Medicas	47 553	235.40
Mamografia	8 397	86.00
Mamografías	8 397	86.00
Otros Ultrasonidos Generales	35 919	634.00
Ultrasonidos Generales	35 919	634.00
Resonancia Magnetica	1 100	262.00
Resonancia Magnética	1 100	262.00
T.A.C con medio de contraste	980	82.00
Tomografías	980	82.00
T.A.C sin medio de contraste	1 157	113.00
Tomografías	1 157	113.00
H. William Allen Taylor	10 994	85.77
Gastroenterologia	132	84.69
Colonoscopia	48	87.73
Colonoscopia	48	87.73
Gastrosocopia	83	41.33
Gastrosocopia	83	41.33
Rectoscopia	1	125.00
Rectoscopia	1	125.00
Radiologia e Imagenes Medicas	6 972	37.51
Colon por enema	30	17.70
Estudios Contrastados	30	17.70
Esofagograma	17	28.00
Estudios Contrastados	17	28.00
Mamografia	853	34.40
Mamografías	853	34.40
Otras Radiografías Generales	354	41.00
Otros Estudios contrastados	125	23.48
Estudios Contrastados	125	23.48
Otros Ultrasonidos Generales	5 414	98.50
Ultrasonidos Generales	5 414	98.50

Pielograma	1	28.00
Estudios Contrastados	1	28.00
Radiografía General de Torax	177	45.50
Transito Intestinal	1	21.00
Estudios Contrastados	1	21.00
H. Max Terán Valls	7 721	93.35
Gastroenterología	544	100.00
Colonoscopia	148	38.00
Colonoscopia	148	38.00
Gastroscofia	390	240.00
Gastroscofia	390	240.00
Rectoscopia	6	22.00
Rectoscopia	6	22.00
Radiología e Imágenes Médicas	6 568	104.80
Colon por enema	8	33.00
Estudios Contrastados	8	33.00
Esofagograma	8	33.00
Estudios Contrastados	8	33.00
Mamografía	359	39.00
Mamografías	359	39.00
Otras Radiografías Generales	4 618	88.00
Otros Estudios contrastados	3	35.00
Estudios Contrastados	3	35.00
Otros Ultrasonidos Generales	431	206.00
Ultrasonidos Generales	431	206.00
Pielograma	-	-
Estudios Contrastados	-	-
Ultrasonido Doppler	87	209.00
Ultrasonidos Especializados	87	209.00
Ultrasonidos de Abdomen	283	224.00
Ultrasonidos Generales	283	224.00
Ultrasonidos de Mama	771	181.00
Ultrasonidos Generales	771	181.00
A.S. Mata Redonda-H. Dr. Moreno Cañas	14 615	308.57
Radiología e Imágenes Médicas	14 615	308.57
Otras Radiografías Generales	1 922	22.00
Otros Estudios contrastados	578	161.00
Estudios Contrastados	578	161.00
Otros Ultrasonidos Generales	583	594.00
Ultrasonidos Generales	583	594.00
Ultrasonido Doppler	69	642.00
Ultrasonidos Especializados	69	642.00
Ultrasonido Ginecológico	1 089	129.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	1 089	129.00
Ultrasonido Osteomuscular	8 277	308.00
Ultrasonidos Especializados	8 277	308.00
Ultrasonidos de Mama	2 097	304.00
Ultrasonidos Generales	2 097	304.00
A.S. Hatillo Dr. Solón Núñez	30 967	333.65

Gastroenterologia	227	47.37
Colonoscopia	17	40.17
Colonoscopia	17	40.17
Gastrosocopia	210	54.57
Gastrosocopia	210	54.57
A.S. Desamparados 1 Dr. Marcial Fallas	52 140	684.81
Gastroenterologia	2 681	462.25
Colonoscopia	1 133	937.00
Colonoscopia	1 133	937.00
Gastrosocopia	1 509	464.00
Gastrosocopia	1 509	464.00
Polipectomia	33	369.00
Rectoscopia	6	79.00
Rectoscopia	6	79.00
A.S. Puriscal-Turruhares	1 923	90.65
Gastroenterologia	334	99.93
Colonoscopia	233	194.97
Colonoscopia	233	194.97
Gastrosocopia	99	42.32
Gastrosocopia	99	42.32
Rectoscopia	2	62.50
Rectoscopia	2	62.50
Radiologia e Imagenes Medicas	1 216	57.38
Mamografia	44	45.93
Mamografías	44	45.93
Otros Ultrasonidos Generales	1 172	68.83
Ultrasonidos Generales	1 172	68.83
H. de San Carlos	47 141	383.12
Gastroenterologia	4 361	992.57
Colonoscopia	1 820	1 079.00
Colonoscopia	1 820	1 079.00
Gastrosocopia	2 424	1 299.90
Gastrosocopia	2 424	1 299.90
Rectoscopia	117	598.80
Rectoscopia	117	598.80
Radiologia e Imagenes Medicas	33 302	263.47
Colon por enema	84	45.23
Estudios Contrastados	84	45.23
Esofagograma	72	100.79
Estudios Contrastados	72	100.79
Mamografia	11 057	229.88
Mamografías	11 057	229.88
Otras Radiografías Generales	9 433	147.12
Otros Ultrasonidos Generales	4 139	556.90
Ultrasonidos Generales	4 139	556.90
Pielograma	15	36.53
Estudios Contrastados	15	36.53

T.A.C con medio de contraste	271	73.13
Tomografías	271	73.13
T.A.C sin medio de contraste	413	89.26
Tomografías	413	89.26
Transito Intestinal	9	131.00
Estudios Contrastados	9	131.00
Ultrasonido Doppler	518	616.53
Ultrasonidos Especializados	518	616.53
Ultrasonidos de Abdomen	3 493	623.80
Ultrasonidos Generales	3 493	623.80
Ultrasonidos de Mama	2 693	648.02
Ultrasonidos Generales	2 693	648.02
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	1 092	632.33
Ultrasonidos Generales	1 092	632.33
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	1	1.00
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	12	20.58
Ultrasonidos Especializados	12	20.58
H. de Los Chiles	446	76.00
Ginecologia	446	76.00
Colposcopia	23	37.00
Colposcopia	23	37.00
Ultrasonido Ginecologico	423	115.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	423	115.00
H. Víctor Manuel Sanabria Martínez	11 276	79.90
Gastroenterologia	624	78.13
Colonoscopia	99	115.47
Colonoscopia	99	115.47
Gastroscopia	450	77.25
Gastroscopia	450	77.25
Rectoscopia	75	41.67
Rectoscopia	75	41.67
Radiologia e Imagenes Medicas	7 886	86.62
Colon por enema	145	105.03
Estudios Contrastados	145	105.03
Esofagograma	59	101.95
Estudios Contrastados	59	101.95
Mamografia	2 488	47.33
Mamografías	2 488	47.33
Otras Radiografías Generales	67	45.06
Otros Estudios contrastados	55	131.33
Estudios Contrastados	55	131.33
Otros Ultrasonidos Generales	1 041	97.74
Ultrasonidos Generales	1 041	97.74
Pielograma	3	99.00
Estudios Contrastados	3	99.00

T.A.C con medio de contraste	76	14.08
Tomografías	76	14.08
T.A.C sin medio de contraste	746	48.99
Tomografías	746	48.99
Transito Intestinal	4	136.17
Estudios Contrastados	4	136.17
Ultrasonido Doppler	70	79.29
Ultrasonidos Especializados	70	79.29
Ultrasonido Osteomuscular	253	91.18
Ultrasonidos Especializados	253	91.18
Ultrasonidos de Abdomen	736	84.07
Ultrasonidos Generales	736	84.07
Ultrasonidos de Mama	1 954	132.50
Ultrasonidos Generales	1 954	132.50
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	189	85.61
Ultrasonidos Generales	189	85.61
H. Enrique Baltodano Briceño	10 025	180.11
Gastroenterología	788	50.50
Colonoscopia	414	75.00
Colonoscopia	414	75.00
Gastroscoopia	374	26.00
Gastroscoopia	374	26.00
Ginecología	848	99.00
Colposcopia	848	99.00
Colposcopia	848	99.00
O.R.L.	544	121.00
Audiometría	544	121.00
Radiología e Imágenes Médicas	6 845	271.11
Mamografía	-	-
Mamografías	-	-
Otros Ultrasonidos Generales	1 808	333.00
Ultrasonidos Generales	1 808	333.00
T.A.C con medio de contraste	219	13.00
Tomografías	219	13.00
T.A.C sin medio de contraste	201	13.00
Tomografías	201	13.00
Ultrasonido Doppler	128	308.00
Ultrasonidos Especializados	128	308.00
Ultrasonido Ginecológico	483	367.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	483	367.00
Ultrasonido Osteomuscular	344	366.00
Ultrasonidos Especializados	344	366.00
Ultrasonidos de Abdomen	1 689	378.00
Ultrasonidos Generales	1 689	378.00
Ultrasonidos de Mama	1 713	343.00

Ultrasonidos Generales	1 713	343.00
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	260	319.00
Ultrasonidos Generales	260	319.00
H. de La Anexión	24 323	211.33
Gastroenterologia	982	178.67
Colonoscopia	304	215.00
Colonoscopia	304	215.00
Gastrosocopia	676	250.00
Gastrosocopia	676	250.00
Rectoscopia	2	71.00
Rectoscopia	2	71.00
Radiologia e Imagenes Medicas	20 768	217.43
Colon por enema	24	182.00
Estudios Contrastados	24	182.00
Esofagograma	16	367.00
Estudios Contrastados	16	367.00
Mamografia	3 557	201.00
Mamografías	3 557	201.00
Otras Radiografías Generales	10 215	336.00
Otros Ultrasonidos Generales	6 941	376.00
Ultrasonidos Generales	6 941	376.00
Pielograma	14	19.00
Estudios Contrastados	14	19.00
Transito Intestinal	1	41.00
Estudios Contrastados	1	41.00
H. de Upala	7 631	49.57
Radiologia e Imagenes Medicas	5 399	54.33
Otras Radiografías Generales	2 929	43.00
Otros Estudios contrastados	6	13.00
Estudios Contrastados	6	13.00
Otros Ultrasonidos Generales	2 464	107.00
Ultrasonidos Generales	2 464	107.00
A.S. San Rafael de Puntarenas	3 243	72.58
Gastroenterologia	28	20.60
Gastrosocopia	28	20.60
Gastrosocopia	28	20.60
Radiologia e Imagenes Medicas	3 215	78.36
Colon por enema	38	69.80
Estudios Contrastados	38	69.80
Esofagograma	49	34.60
Estudios Contrastados	49	34.60
Otras Radiografías Generales	1 309	44.60
Otros Ultrasonidos Generales	1 033	91.20
Ultrasonidos Generales	1 033	91.20
Ultrasonido Ginecologico	110	95.20

Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	110	95.20
Ultrasonidos de Abdomen	309	93.50
Ultrasonidos Generales	309	93.50
Ultrasonidos de Mama	222	99.30
Ultrasonidos Generales	222	99.30
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	103	79.70
Ultrasonidos Generales	103	79.70
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	42	97.30
Ultrasonidos Especializados	42	97.30
A.S. Cañas	9 004	202.07
Radiología e Imágenes Médicas	9 004	202.07
Colon por enema	68	132.00
Estudios Contrastados	68	132.00
Esofagograma	28	140.00
Estudios Contrastados	28	140.00
Mamografía	18	158.00
Mamografías	18	158.00
Otras Radiografías Generales	3 269	170.00
Otros Estudios contrastados	5	150.00
Estudios Contrastados	5	150.00
Otros Ultrasonidos Generales	826	251.00
Ultrasonidos Generales	826	251.00
Pielograma	5	132.00
Estudios Contrastados	5	132.00
Radiografía General de Tórax	2 811	199.00
Tránsito Intestinal	1	98.00
Estudios Contrastados	1	98.00
Ultrasonido Doppler	41	261.00
Ultrasonidos Especializados	41	261.00
Ultrasonido Ginecológico	23	315.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	23	315.00
Ultrasonido Osteomuscular	120	261.00
Ultrasonidos Especializados	120	261.00
Ultrasonidos de Abdomen	779	254.00
Ultrasonidos Generales	779	254.00
Ultrasonidos de Mama	857	264.00
Ultrasonidos Generales	857	264.00
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	153	246.00
Ultrasonidos Generales	153	246.00
H. Tony Facio Castro	13 633	162.04
Gastroenterología	138	152.00
Colonoscopia	30	200.00
Colonoscopia	30	200.00
Gastroscopia	69	87.00
Gastroscopia	69	87.00

Rectoscopia	39	169.00
Rectoscopia	39	169.00
Radiologia e Imagenes Medicas	12 413	154.41
Mamografia	3 247	65.62
Mamografías	3 247	65.62
Otras Radiografías Generales	538	59.83
Otros Estudios contrastados	21	5.10
Estudios Contrastados	21	5.10
Otros Ultrasonidos Generales	2 044	284.74
Ultrasonidos Generales	2 044	284.74
Radiografía General de Torax	856	41.84
T.A.C con medio de contraste	286	61.14
Tomografías	286	61.14
T.A.C sin medio de contraste	228	82.33
Tomografías	228	82.33
Ultrasonido Ginecologico	2	66.50
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	2	66.50
Ultrasonido Osteomuscular	290	236.68
Ultrasonidos Especializados	290	236.68
Ultrasonidos de Abdomen	2 099	313.16
Ultrasonidos Generales	2 099	313.16
Ultrasonidos de Mama	2 135	321.73
Ultrasonidos Generales	2 135	321.73
Ultrasonidos de Tejidos Blandos	667	314.22
Ultrasonidos Generales	667	314.22
H. de Guápiles	12 903	205.82
Gastroenterologia	1 947	179.67
Colonoscopia	605	364.00
Colonoscopia	605	364.00
Gastroscopia	1 342	175.00
Gastroscopia	1 342	175.00
Rectoscopia	-	-
Rectoscopia	-	-
Radiologia e Imagenes Medicas	10 956	215.63
Mamografia	1 105	26.00
Mamografías	1 105	26.00
Otros Ultrasonidos Generales	1 985	234.00
Ultrasonidos Generales	1 985	234.00
Ultrasonido Aparato Urinario	1 671	236.00
Ultrasonido Doppler	9	273.00
Ultrasonidos Especializados	9	273.00
Ultrasonido Ginecologico	2 072	232.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	2 072	232.00
Ultrasonido Osteomuscular	16	253.00
Ultrasonidos Especializados	16	253.00

Ultrasonidos de Abdomen	2 788	241.00
Ultrasonidos Generales	2 788	241.00
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	1 310	230.00
Ultrasonidos Generales	1 310	230.00
H. Fernando Escalante Pradilla	45 733	119.83
Gastroenterologia	7 440	200.78
Colonoscopia	3 234	215.65
Colonoscopia	3 234	215.65
Gastrosocopia	4 206	185.90
Gastrosocopia	4 206	185.90
Radiologia e Imagenes Medicas	34 173	122.98
Colon por enema	74	31.57
Estudios Contrastados	74	31.57
Esofagograma	58	37.07
Estudios Contrastados	58	37.07
Mamografia	1 138	14.42
Mamografías	1 138	14.42
Otras Radiografias Generales	9 599	161.60
Otros Estudios contrastados	57	45.23
Estudios Contrastados	57	45.23
Otros Ultrasonidos Generales	1 320	242.74
Ultrasonidos Generales	1 320	242.74
Radiografia General de Torax	8 962	50.42
T.A.C con medio de contraste	920	89.74
Tomografías	920	89.74
T.A.C sin medio de contraste	3 851	103.14
Tomografías	3 851	103.14
Transito Intestinal	-	-
Estudios Contrastados	-	-
Ultrasonido Doppler	55	73.45
Ultrasonidos Especializados	55	73.45
Ultrasonido Ginecologico	108	317.64
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	108	317.64
Ultrasonido Osteomuscular	705	185.14
Ultrasonidos Especializados	705	185.14
Ultrasonidos de Abdomen	3 688	217.63
Ultrasonidos Generales	3 688	217.63
Ultrasonidos de Mama	2 971	229.12
Ultrasonidos Generales	2 971	229.12
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	584	263.55
Ultrasonidos Generales	584	263.55
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	18	73.44
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	65	77.66
Ultrasonidos Especializados	65	77.66
H. Manuel Mora Valverde	5 051	83.69

Gastroenterologia	1 600	92.50
Colonoscopia	579	86.60
Colonoscopia	579	86.60
Gastroscofia	1 021	98.40
Gastroscofia	1 021	98.40
Radiologia e Imagenes Medicas	3 242	83.19
Colon por enema	11	79.50
Estudios Contrastados	11	79.50
Esofagograma	6	79.30
Estudios Contrastados	6	79.30
Otras Radiografias Generales	146	45.90
Otros Estudios contrastados	3	105.70
Estudios Contrastados	3	105.70
Otros Ultrasonidos Generales	586	82.30
Ultrasonidos Generales	586	82.30
Pielograma	16	87.40
Estudios Contrastados	16	87.40
Radiografia General de Torax	584	60.30
Ultrasonido Doppler	2	52.50
Ultrasonidos Especializados	2	52.50
Ultrasonido Ginecologico	14	68.90
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	14	68.90
Ultrasonido Osteomuscular	254	98.10
Ultrasonidos Especializados	254	98.10
Ultrasonidos de Abdomen	393	116.10
Ultrasonidos Generales	393	116.10
Ultrasonidos de Mama	1 158	116.40
Ultrasonidos Generales	1 158	116.40
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	69	89.10
Ultrasonidos Generales	69	89.10
H. de Osa Tomas Casas Casajus	3 680	133.04
Radiologia e Imagenes Medicas	3 680	133.04
Mamografia	840	67.94
Mamografías	840	67.94
Otros Ultrasonidos Generales	1 029	84.96
Ultrasonidos Generales	1 029	84.96
Ultrasonido Doppler	41	116.66
Ultrasonidos Especializados	41	116.66
Ultrasonido Ginecologico	267	179.60
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	267	179.60
Ultrasonido Osteomuscular	251	145.90
Ultrasonidos Especializados	251	145.90
Ultrasonidos de Abdomen	688	155.89
Ultrasonidos Generales	688	155.89
Ultrasonidos de Mama	336	147.26

Ultrasonidos Generales	336	147.26
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	228	166.07
Ultrasonidos Generales	228	166.07
H. De Ciudad Neilly	10 265	49.14
Gastroenterologia	1 694	44.00
Colonoscopia	583	81.00
Colonoscopia	583	81.00
Gastrosocopia	1 087	16.00
Gastrosocopia	1 087	16.00
Ligadura de varices	1	5.00
Polipectomia	4	21.00
Rectoscopia	19	97.00
Rectoscopia	19	97.00
Radiologia e Imagenes Medicas	5 215	32.33
Colon por enema	10	18.00
Estudios Contrastados	10	18.00
Esofagograma	141	107.00
Estudios Contrastados	141	107.00
Mamografia	651	41.00
Mamografías	651	41.00
Otras Radiografias Generales	518	61.00
Otros Estudios contrastados	73	81.00
Estudios Contrastados	73	81.00
Otros Ultrasonidos Generales	102	25.00
Ultrasonidos Generales	102	25.00
Pielograma	6	9.00
Estudios Contrastados	6	9.00
Radiografia General de Torax	1 460	58.00
Serie Gastroduodenal	15	7.00
Transito Intestinal	1	8.00
Estudios Contrastados	1	8.00
Ultrasonido Aparato Urinario	181	16.00
Ultrasonido de Cabeza y Cuello	261	24.00
Ultrasonido Doppler	61	35.00
Ultrasonidos Especializados	61	35.00
Ultrasonido Ginecologico	231	27.00
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	231	27.00
Ultrasonido Obstetricos	114	20.00
Ultrasonido Osteomuscular	132	16.00
Ultrasonidos Especializados	132	16.00
Ultrasonidos de Abdomen	553	23.00
Ultrasonidos Generales	553	23.00
Ultrasonidos de Mama	561	37.00
Ultrasonidos Generales	561	37.00
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	100	22.00

Ultrasonidos Generales	100	22.00
Ultrasonidos para biopsia de mama por puncion	22	26.00
Ultrasonidos para biopsia de tiroides	22	18.00
Ultrasonidos Especializados	22	18.00
H. Juana Pirola	463	25.81
Radiologia e Imagenes Medicas	2	13.94
Otros Ultrasonidos Generales	-	-
Ultrasonidos Generales	-	-
Pielograma	2	111.50
Estudios Contrastados	2	111.50
Ultrasonido Doppler	-	-
Ultrasonidos Especializados	-	-
Ultrasonido Ginecologico	-	-
Ultrasonidos Gineco-Obstétricos	-	-
Ultrasonido Osteomuscular	-	-
Ultrasonidos Especializados	-	-
Ultrasonidos de Abdomen	-	-
Ultrasonidos Generales	-	-
Ultrasonidos de Mama	-	-
Ultrasonidos Generales	-	-
Ultrasonidos de Tejidos Bandos	-	-
Ultrasonidos Generales	-	-

Nota: Datos preliminares sujetos a cambios por revisión.

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados el 31 de mayo del 2024.

Anexo 11. Estimación de Costos en el Tratamiento de Lesiones Premalignas

Cáncer de Colon

Atención	Preventivo			Temprano			Avanzado		
	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total
FIT	1	€20 963	€20 963	1	€20 963	€20 963	1	€20 963	€20 963
Colonoscopia	9	€88 189	€793 701	9	€88 189	€793 701	8	€88 189	€705 512
US	0	€14 096	€0	1	€14 096	€14 096	6	€14 096	€84 576
USE	0	€22 811	€0	0	€22 811	€0	0	€22 811	€0
TAC	0	€175 313	€0	14	€175 313	€2 454 382	14	€175 313	€2 454 382
Cirugía	0	€2 251 244	€0	0	€2 251 244	€0	7	€2 251 244	€15 758 708
Estancia Hospitalaria	0	€960 936	€0	0	€960 936	€0	10	€960 936	€9 609 360
Biopsia	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202
Quimioterapia Neoadyuvante	0	€0	€0	0	€0	€0	8	€0	€0
Quimioterapia Adyuvante	0	€0	€0	0	€0	€0	8	€290 397	€2 323 176
Quimioterapia Paliativa	0	€0	€0	0	€0	€0	25	€290 397	€7 259 925
Radioterapia	0	€19 839	€0	0	€19 839	€0	0	€19 839	€0
Cosulta Especializada	7	€73 246	€512 722	7	€73 246	€512 722	27	€73 246	€1 977 642
Consulta No Especializada	1	€26 749	€26 749	1	€26 749	€26 749	1	€26 749	€26 749
Insumos de Ostomizados	0	€0	€0	0	€0	€0	1	€2 869 762	€2 869 762
Costo Total	-	-	€1 422 337	-	-	€3 890 815	-	-	€43 158 957

Cáncer de Recto

Atención	Preventivo			Temprano			Avanzado		
	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total
FIT	1	€20 963	€20 963	1	€20 963	€20 963	1	€20 963	€20 963
Colonoscopia	9	€88 189	€793 701	9	€88 189	€793 701	8	€88 189	€705 512
US	0	€14 096	€0	1	€14 096	€14 096	6	€14 096	€84 576
USE	0	€22 811	€0	0	€22 811	€0	0	€22 811	€0
TAC	0	€175 313	€0	14	€175 313	€2 454 382	14	€175 313	€2 454 382
RM	0	€157 056	€0	0	€157 056	€0	1	€157 056	€157 056
Cirugía	0	€2 251 244	€0	0	€2 251 244	€0	7	€2 251 244	€15 758 708
Estancia Hospitalaria	0	€960 936	€0	0	€960 936	€0	10	€960 936	€9 609 360
Biopsia	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202
Quimioterapia Neoadyuvante	0	€0	€0	0	€0	€0	8	€392 030	€3 136 240
Quimioterapia Adyuvante	0	€0	€0	0	€0	€0	8	€290 397	€2 323 176
Quimioterapia Paliativa	0	€0	€0	0	€0	€0	25	€290 397	€7 259 925
Radioterapia	0	€19 839	€0	0	€19 839	€0	25	€19 839	€495 975
Consulta Especializada	7	€73 246	€512 722	7	€73 246	€512 722	27	€73 246	€1 977 642
Consulta No Especializada	1	€26 749	€26 749	1	€26 749	€26 749	1	€26 749	€26 749
Insumos de Ostomizados	0	€0	€0	0	€0	€0	1	€2 869 762	€2 869 762
Costo Total	-	-	€1 422 337	-	-	€3 890 815	-	-	€46 948 228

Cáncer de Gástrico

Atención	Temprano (ESD)			Temprano (Quirúrgico)			Avanzado		
	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total	Nº Atenciones	Costo Unitario	Costo Total
SGD	1	€82 570	€82 570	1	€82 570	€82 570	1	€82 570	€82 570
EGD	9	€20 130	€181 170	9	€20 130	€181 170	8	€20 130	€161 040
ESD	1	€815 113	€815 113	0	€815 113	€0	0	€815 113	€0
US	1	€14 096	€14 096	1	€14 096	€14 096	6	€14 096	€84 576
USE	1	€22 811	€22 811	1	€22 811	€22 811	0	€22 811	€0
TAC	2	€175 313	€350 626	2	€175 313	€350 626	2	€175 313	€350 626
Cirugía	0	€2 251 244	€0	0	€2 251 244	€0	1	€2 251 244	€2 251 244
Estancia Hospitalaria	0	€960 936	€0	5	€960 936	€4 804 680	10	€960 936	€9 609 360
Biopsia	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202	2	€34 101	€68 202
Quimioterapia Neoadyuvante	0	€488 350	€0	0	€488 350	€0	8	€390 680	€3 125 440
Quimioterapia Adyuvante	0	€361 309	€0	0	€361 309	€0	8	€289 047	€2 312 376
Quimioterapia Paliativa	0	€361 309	€0	0	€361 309	€0	25	€289 047	€7 226 175
Consulta Especializada	9	€73 246	€659 214	9	€73 246	€659 214	17	€73 246	€1 245 182
Costo Total	-	-	€2 193 802	-	-	€6 183 369	-	-	€26 516 791

Anexo 12. Costo de Fluoroscopia

RE: Solicitud de Información

De: María Paula Esquivel Asenjo <mpesquivel@ccss.sa.cr>
Enviado: viernes, 28 de junio de 2024 18:52
Para: Balaam Sadoc Brenes Navarro <bnavarro@ccss.sa.cr>
Cc: Alexander León Sánchez Cabo <alsanchez@ccss.sa.cr>
Asunto: Re: Solicitud de Información

Estimado Ing. Brenes

El costo de un equipo nuevo de fluoroscopia se estima entre \$315 a \$375 mil dólares, (para proyectos de sustitución hay que incluir el costo de readecuación de la infraestructura) y su vida útil es de 10 años.

Con respecto al Endoscópico, favor aclarar a que tipo de equipo se refiere, gastroscopio o colonoscopio u otro tipo.

Saludos

Anexo 13. Costo de Torre de Endoscopia Alta



María Paula Esquivel Ase...

Chat +1



Centro	Servicio	Nombre del Código	Descripción SCBM	Fecha Ingreso	Marca
Vito De Coto Brus	505	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	13/11/2023	OLYMPUS
Dr Baltodano Briceño	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	14/06/2023	SPYGLASS
Sancti Spiritus	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COMPUESTO POR VIDEO PROCESADOR, FUENTE DE LUZ, ASPIRADOR, INSUFLADOR, CARRO DE TRANSPORTE, MONITOR, UPS.	28/12/2021	OLYMPUS
San Rafael de Puntarenas	759	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	07/12/2021	OLYMPUS
Dr Nolasco Dr Carlos Saenz Herrera	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA MARCA OLYMPUS MODELO ELVIS EXERA III CV-190	28/10/2021	OLYMPUS

Grupo	N° Bien	Unidad	Centro	Servicio	Nombre del Código	Descripción SCBM	Fecha Ingreso	Marca	Modelo	Valor Inicial
14	500	2705	Hospital De San Vito De Coto Brus	505	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	13/11/2023	OLYMPUS	CV-190	75 833 480,69
14	500	2502	Hospital Dr Enrique Baltodano Briceño	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	14/6/2023	SPYGLASS DS	SIN MODELO	57 324 600,00
14	500	2503	Hospital de La Anexion	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COMPUESTO POR VIDEO PROCESADOR, FUENTE DE LUZ, ASPIRADOR, INSUFLADOR, CARRO DE TRANSPORTE, MONITOR, UPS	28/12/2021	OLYMPUS	CLV-190	102 322 211,20
14	500	2511	Área De Salud de San Rafael de Puntarenas	759	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA	7/12/2021	OLYMPUS	CLV-190	31 874 475,02
14	500	2103	Hospital Nacional De Niños Dr Carlos Saenz Herrera	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA MARCA OLYMPUS MODELO ELVIS EXERA III CV-190	28/10/2021	OLYMPUS	ELVIS EXERA III CV-190	55 173 800,90

Fuente: Dirección de Equipamiento Institucional – Gerencia de Infraestructura y Tecnologías - CCSS

CANT.	EQUIPO	MODELO	SERIE	PRECIO UNITARIO
1	PROCESADOR	CV-190	7946712	\$10 805
1	FUENTE DE LUZ	CLV-190	7984659	\$7 133
2	VIDEOGASTROSCOPIO	GIF-H170	2930094	\$12 312
1	VIDEOCOLONOSCOPIO	CF-H170L	2924616	\$9 576
1	CARRO DE TRANSPORTE	WM-NP2	21868154	\$2 247
1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	MU-1	7957494	
1	PROBADOR DE FUGAS	MB-155	-	
1	INSUFLADOR DE CO2	UCR	7939745	\$890
1	MANGUERA DE ALTA PRESION CON PIN	MAJ-1080	-	
1	TUBO DE INYECCION	MH-946	-	
1	ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE CANAL AW	MH-948	-	
1	ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE VALVULAS	MH-944	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-21K-1	-	
10	PINZA DE BIOPSIA FENESTRADA	FB-25KR-1	-	
10	PINZAS DE BIOPSIA, COPA OVALADA	FB-13U-1	-	
10	PINZAS DE AGARRE, FORMA DE V	FG-6L-1	-	
1	AGUJA DE INYECCION DESECHABLE (5PC)	NM-400L-0423	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-28U-1	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-40Q-1	-	
1	CEPILLO SUAVE DE UN SOLO USO	MAJ-1888	-	
1	VALVULA DE BIOPSIA SEMI-DESECHABLE	MB-358	-	
1	LAMPARA DE XENON	MAJ-1817	-	
5	BOQUILLA PROTECTORA	MB-142	-	
1	VALVULA DE BIOPSIA DE UN SOLO PARA GIF	MAJ-419	-	
40	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CANAL REUTILIZABLE	BW-20T	-	
40	CEPILLO DE LIMPIEZA DE APERTURA DE CANAL	MH-507	-	
40	LUBRICANTE DE SILICONA	MB-146	-	
1	SET DE UN SOLO USO DE VALVULA DE BIOPSIA	MAJ-1555	-	
1	MONITOR	MLW-2624C-DC	UAAE4181	\$3 811
1	CABLE DE VIDEOENDOSCOPIO	MAJ-1430	7937261	
1	BOTELLA DE AGUA	MAJ-901	-	
2	BOTELLA INSUFLADOR	MAJ-902	-	
1	UPS	UBT-2200VA	Q19223372	\$332
1	ASPIRADOR	Minic S-II	1906007U	\$237
1	MANGUERA DE ALTA PRESION	-	-	
1	MANÓMETRO	-	-	
1	MANGUERA DE INSUFLADOR	MAJ-1741	-	
Total				\$47 343

Fuente: Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal

Nota: Este costo corresponde a los últimos equipos adquiridos por el CNDTCG en el año 2020 a precio de fabricante

Anexo 14. Costo de Torre de Endoscopia Baja



María Paula Esquivel Ase...

Chat +1



Centro	Servicio	Nombre del Código	Descripción SCBM	Fecha Ingreso	Marca
Vito De Coto Brus	505	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	13/11/2023	OLYMPUS
Dr Baltodano Briceño	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	14/06/2023	SPYGLASS
San Rafael de Puntarenas	759	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COMPUESTO POR VIDEO PROCESADOR, FUENTE DE LUZ, ASPIRADOR, INSUFLADOR, CARRO DE TRANSPORTE, MONITOR, UPS.	28/12/2021	OLYMPUS
De Niños Dr Carlos Saenz Herrera	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA MARCA OLYMPUS MODELO ELVIS EXERA III CV-190	28/10/2021	OLYMPUS

Grupo	N° Bien	Unidad	Centro	Servicio	Nombre del Código	Descripción SCBM	Fecha Ingreso	Marca	Modelo	Valor Inicial
14	500	2705	Hospital De San Vito De Coto Brus	505	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	13/11/2023	OLYMPUS	CV-190	75 833 480,69
14	500	2502	Hospital Dr Enrique Baltodano Briceño	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	14/6/2023	SPYGLASS DS	SIN MODELO	57 324 600,00
14	500	2503	Hospital de La Anexion	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COMPUESTO POR VIDEO PROCESADOR, FUENTE DE LUZ, ASPIRADOR, INSUFLADOR, CARRO DE TRANSPORTE, MONITOR, UPS	28/12/2021	OLYMPUS	CLV-190	102 322 211,20
14	500	2511	Área De Salud de San Rafael de Puntarenas	759	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA	7/12/2021	OLYMPUS	CLV-190	31 874 475,02
14	500	2103	Hospital Nacional De Niños Dr Carlos Saenz Herrera	410	Sistema completo de videoendoscopia Digestiva	SISTEMA COMPLETO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA MARCA OLYMPUS MODELO ELVIS EXERA III CV-190	28/10/2021	OLYMPUS	ELVIS EXERA III CV-190	55 173 800,90

Fuente: Dirección de Equipamiento Institucional – Gerencia de Infraestructura y Tecnologías - CCSS

CANT.	EQUIPO	MODELO	SERIE	PRECIO UNITARIO
1	PROCESADOR	CV-190	7946712	\$10 805
1	FUENTE DE LUZ	CLV-190	7984659	\$7 133
2	VIDEOCOLONOSCOPIO	CF-H170L	2924616	\$19 152
1	VIDEOCOLONOSCOPIO	CF-H170L	2924616	\$9 576
1	CARRO DE TRANSPORTE	WM-NP2	21868154	\$2 247
1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	MU-1	7957494	
1	PROBADOR DE FUGAS	MB-155	-	
1	INSUFLADOR DE CO2	UCR	7939745	\$890
1	MANGUERA DE ALTA PRESION CON PIN	MAJ-1080	-	
1	TUBO DE INYECCION	MH-946	-	
1	ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE CANAL AW	MH-948	-	
1	ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE VALVULAS	MH-944	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-21K-1	-	
10	PINZA DE BIOPSIA FENESTRADA	FB-25KR-1	-	
10	PINZAS DE BIOPSIA, COPA OVALADA	FB-13U-1	-	
10	PINZAS DE AGARRE, FORMA DE V	FG-6L-1	-	
1	AGUJA DE INYECCION DESECHABLE (5PC)	NM-400L-0423	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-28U-1	-	
5	PINZAS DE BIOPSIA REUTILIZABLE	FB-40Q-1	-	
1	CEPILLO SUAVE DE UN SOLO USO	MAJ-1888	-	
1	VALVULA DE BIOPSIA SEMI-DESECHABLE	MB-358	-	
1	LAMPARA DE XENON	MAJ-1817	-	
5	BOQUILLA PROTECTORA	MB-142	-	
1	VALVULA DE BIOPSIA DE UN SOLO PARA GIF	MAJ-419	-	
40	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA CANAL REUTILIZABLE	BW-20T	-	
40	CEPILLO DE LIMPIEZA DE APERTURA DE CANAL	MH-507	-	
40	LUBRICANTE DE SILICONA	MB-146	-	
1	SET DE UN SOLO USO DE VALVULA DE BIOPSIA	MAJ-1555	-	
1	MONITOR	MLW-2624C-DC	UAAE4181	\$3 811
1	CABLE DE VIDEOENDOSCOPIO	MAJ-1430	7937261	
1	BOTELLA DE AGUA	MAJ-901	-	
2	BOTELLA INSUFLADOR	MAJ-902	-	
1	UPS	UBT-2200VA	Q19223372	\$332
1	ASPIRADOR	Minic S-II	1906007U	\$237
1	MANGUERA DE ALTA PRESION	-	-	
1	MANÓMETRO	-	-	
1	MANGUERA DE INSUFLADOR	MAJ-1741	-	
Total				\$54 183

Fuente: Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal

Nota: Este costo corresponde a los últimos equipos adquiridos por el CNDTCG en el año 2020 a precio de fabricante

Anexo 15. Costo de Salas de Fluoroscopia y Endoscopia

Sala de Fluoroscopia

Nombre recinto	Cant.	m2 por recinto	Total m2 por recinto	Observaciones
Sala de Fluoroscopia (Sala de RX Especial)	1	47,70	47,70	Incluye sala de estudio y comando
Servicio Sanitario 7600	1	5,67	5,67	Forma parte de la sala de procedimiento
Recepción	1	5,78	5,78	Por recepción
Vestidor para pacientes 7600	1	4,32	4,32	Por vestidor
Sala de preparación y control de pacientes	1	19,80	19,80	
Puesto de enfermería	1			
Preparación de pacientes	1	6,48	6,48	Por 1 sillón
Control de pacientes (recuperación)	1	6,48	6,48	Por 1 camilla
Área de espera	1	0,72	0,72	Por 1 asiento de espera
Sub total de área en m2				96,93
Circulación interna en m2				24,23
Área Total en m2				121,16
Costo estimado total Obra Nueva, Sin Equipamiento				\$484 640,00

Sala de Endoscopia de Alta (Gastroscofia)

Nombre recinto	Cant.	m2 por recinto	Total m2 por recinto	Observaciones
Sala de Endoscopia de Alta (Gastroscofia)	1	25,92	25,92	Incluye puesto de trabajo y procedimiento
Vestidor para pacientes 7600	1	4,32	4,32	Por vestidor
Servicio Sanitario 7600	1	5,67	5,67	Por servicio sanitario
Estación de Enfermería	1	18,36	18,36	
Preparación de medicamentos				
Preparación de pacientes	1	6,48	6,48	Por 1 sillón
Control de pacientes (recuperación)	1	6,48	6,48	Por 1 camilla
Área de Tolerancia Oral	1	2,88	2,88	
Área de Lavado y Procesamiento de Endoscopios	1	20,52	20,52	
Sub total de área en m2				90,63
Circulación interna en m2				22,66
Área Total en m2				113,29
Costo estimado total Obra Nueva, Sin Equipamiento				\$453 160,00

Sala de Endoscopia de Baja (Colonoscopia)

Nombre recinto	Cant.	m2 por recinto	Total m2 por recinto	Observaciones
Sala de Endoscopia de Baja (Colonoscopia)	1	25,92	25,92	Incluye puesto de trabajo y procedimiento
Vestidor para pacientes 7600	1	4,32	4,32	Por vestidor
Servicio Sanitario 7600	1	5,67	5,67	Por servicio sanitario
Estación de Enfermería	1	18,36	18,36	
Preparación de medicamentos				
Preparación de pacientes	1	6,48	6,48	Por 1 sillón
Control de pacientes (recuperación)	1	6,48	6,48	Por 1 camilla
Área de Tolerancia Oral	1	2,88	2,88	
Área de Lavado y Procesamiento de Endoscopios	1	20,52	20,52	
Sub total de área en m2				90,63
Circulación interna en m2				22,66
Área Total en m2				113,29
Costo estimado total Obra Nueva, Sin Equipamiento				\$453 160,00

Fuente: Dirección de Arquitectura e Ingeniería – Gerencia de Infraestructura y Tecnologías - CCSS

Anexo 16. Costo Pruebas FIT

RE: Diagnóstico laboratorios clínicos



Emmanuel David Molina Solano
Para: Balaam Sadoc Brenes Navarro
CC: Alexander León Sánchez Cabo

Responder Responder a todos Reenviar Lun 1/7/2024 14:47

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo

Buenas tardes
Con respecto a la consulta

Para nuestro laboratorio para un equipo capaz de procesar 100 muestras en una hora el costo de la prueba ofrecido fue de \$2,67.

El procesamiento para esas 100 muestras requiere de una etapa preanalítica de 2 horas para la digitación y preparación de las muestras para su procesamiento (esto lo puede hacer desde un asistente técnico 1 en laboratorio clínico hasta un MQC), una etapa de una hora diaria para mantenimiento, calibración y control del equipo (esta etapa la puede realizar un Diplomado en laboratorio clínico o un MQC) Posterior a esa se requiere una etapa postanalítica de validación de resultados de al menos 1 hora (esta etapa es exclusiva de un MQC).



Dr. Emmanuel David Molina Solano. MQC. MsC.
Dirección de Laboratorio Clínico.
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez.
Teléfono: 2550-1971 | Central: 2550-1999 Ext. 1971
Correo: edmolina@ccss.sa.cr

Anexo 17. Artículos de la Ley y Reglamento del Expediente Digital Único en Salud

- *Que Ley del EDUS en el artículo 11, establece: “Toda información contenida en el expediente digital único de salud se considera información privada que contiene datos sensibles. (...) las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su relación con la base de datos.”*

Que el Reglamento del EDUS en los siguientes artículos establece:

- *Artículo 19: Confidencialidad y secreto profesional, refiere a las pautas para la confidencialidad y secreto profesional, introduciendo además un régimen sancionatorio: “La obligación de observar esta disposición general incluye a los usuarios de EDUS que por motivo de su labor tengan acceso a dicha información, por lo que su violación acarreará las consecuencias disciplinarias y administrativas que correspondan, sin menoscabo de las consecuencias civiles y penales que el ordenamiento jurídico impone. En protección de la confidencialidad, los usuarios autorizados para acceder al contenido de las bases de datos del EDUS se acreditarán conforme al nivel de acceso asignado que corresponda, según el uso estrictamente necesario para el adecuado cumplimiento de su función, en concordancia con lo dispuesto en el presente reglamento. El deber de confidencialidad se mantiene aún después de finalizada la relación con el EDUS. El secreto profesional se rige por lo establecido en el artículo 203 del Código Penal”.*

- Artículo 58: Acceso restringido a terceros
“Estará restringido el acceso a los datos contenidos en el EDUS, para poder acceder a los datos de un tercero. La persona física o jurídica interesada deberá aportar la autorización escrita del titular de éstos. toda vez que priva la confidencialidad de acuerdo con lo definido en los artículos 3 y 7 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968). Deberá conservarse la solicitud escrita, la autorización del titular y la constancia de envío y recepción a conformidad por el plazo de 10 años a partir de su recibo”.

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados el 31 de mayo del 2024.

Anexo 18. Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales No. 8968

- ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general
 Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley.

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados el 31 de mayo del 2024.

Anexo 19. Oficio GM-18654

En el oficio GM-18654-2023 con fecha 19 de diciembre de 2023 la Gerencia Médica avala y socializa el “Manual Operativo del Reglamento del EDUS Asignación del nivel de acceso del Expediente Digital Único en Salud Versión 03 – código: GM-AES-MO-01” mismo que tienen como objeto: (...) Normalizar el proceso de administración de la seguridad en la gestión de los accesos a los usuarios autorizados en los aplicativos del EDUS y herramientas de inteligencia de negocios, a través de la definición de roles y responsabilidades en la autorización, creación, asociación de perfiles, modificación, administración, control y seguimiento de tales accesos, tanto para los usuarios internos del EDUS, como para terceros autorizados mediante convenio, contrato u otra forma de relación legítima, que tengan relación con la CCSS, a fin de garantizar

la protección de derechos de las personas usuarias titulares de los datos contenidos en el EDUS.

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados el 31 de mayo del 2024.

Anexo 20. Oficio GM-DDSS-0529-2025



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Gerencia Médica
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud
Teléfono: 2000-4212
Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

URGENTE

Jueves 13 de marzo de 2025
GM-DDSS-0529-2025

Doctor
Alexander Sánchez Cabo, Gerente Medico
GERENCIA MÉDICA UP 2901

ASUNTO: Complemento a oficio GM-DDSS-0396-2025, con relación a las Observaciones y requerimientos para dar respuesta a lo indicado en la Ruta para la puesta en marcha del Plan Institucional para el manejo de cáncer de estómago y colorrectal (2025-2029)

Estimado doctor:

Reciba un cordial saludo. Como complemento a la respuesta brindada en oficio GM-DDSS-0396-2025, en la cual se solicitó que, para cumplir con los objetivos de la Ruta para la puesta en marcha del Plan Institucional para el manejo de cáncer de estómago y colorrectal (2025-2029), desde las competencias del Laboratorio; es imprescindible la dotación de 5 plazas de Analistas en Sistemas 4, y 3 plazas de microbiólogos, para la implementación del SILC-EDUS, identificado como indispensable para el manejo estandarizado de datos de laboratorio clínico para el programa.

Se procede a detallar las funciones de cada uno de los perfiles solicitados:

- **Un MQC3**, Microbiólogo y Químico Clínico Especialista en Control de Calidad
 1. Visitas técnicas de levantamiento de requerimientos para implementación
 2. Elaboración de catálogos de pruebas y rangos de referencia específicos de cada centro
 3. Configuración del aplicativo en ambiente de producción
 4. Capacitación de la jefatura del laboratorio y el personal técnico en el uso del aplicativo
 5. Revisión de la configuración y pruebas de integración con equipos analizadores
 6. Verificación del control de calidad de datos y el proceso analítico
 7. Atención de incidencias de implementación y mesa de servicio a nivel de negocio
 8. Elaboración de historias de usuario que resulten de los procesos de implementación
 9. Ajuste de los catálogos institucionales resultantes del proceso de implementación
 10. Apoyo técnico en ceremonias Scrum del SILC-EDUS



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

Teléfono: 2000-4212

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Jueves 13 de marzo de 2025

GM-DDSS-0529-2025

11. Atención de usuarios con dudas de integración y post implantación
12. Aseguramiento de la calidad de los procesos de integración con SIAC y SIES y seguimiento del éxito de las funcionalidades de integración.

Este microbiólogo debe ser un microbiólogo Especialista en Control de Calidad porque será el encargado de elaborar las funcionalidades, procesos y actividades que garanticen la calidad de los procesos analíticos y de generación de datos centralizados del programa y de todos los procesos del sistema de información de laboratorio clínico.

- **Dos MQC2, Microbiólogo y Químico Clínico**

1. Visitas técnicas de levantamiento de requerimientos para implementación
2. Elaboración y ejecución de estrategias de gestión de cambio para los funcionarios
3. Elaboración de guías rápidas de usuario para el proceso de implementación y post implementación
4. Elaboración de catálogos de pruebas y rangos de referencia específicos de cada centro
5. Configuración del aplicativo en ambiente de producción
6. Capacitación de la jefatura del laboratorio y el personal técnico en el uso del aplicativo
7. Revisión de la configuración y pruebas de integración con equipos analizadores
8. Verificación del control de calidad de datos y el proceso analítico
9. Atención de incidencias de implementación y mesa de servicio a nivel de negocio
10. Elaboración de historias de usuario que resulten de los procesos de implementación
11. Ajuste de los catálogos institucionales resultantes del proceso de implementación
12. Atención de usuarios con dudas de integración y post implantación
13. Evaluación del proceso de implementación para mejores prácticas de gestión de cambio

Estos dos microbiólogos al igual que el MQC3 formarán uno de los 3 equipos de implementación, deberán contar con la experiencia profesional para el manejo de personal, estarán a cargo de los procesos de implementación y de todos los funcionarios involucrados en el proceso.

- **Cinco Ingenieros Informáticos, Analistas de Sistemas 4**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud

Teléfono: 2000-4212

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Jueves 13 de marzo de 2025

GM-DDSS-0529-2025

1. Desarrollo de interfases de comunicación con equipos analíticos y pruebas
2. Instalación de interfases e infraestructura TIC de los gestores locales de interfases (GLI)
3. Apoyo técnico y corrección de incidencias en el proceso de configuración de los laboratorios clínicos
4. Instalación y Configuración de la Interfaz Local
5. Elaboración y confección de Cables Seriales
6. Coordinación de cambios de interfaces debido a compras internas o licitaciones nacionales de Centros de Salud (Laboratorio)
7. Soporte a la herramienta local contingencia SILC
8. Atención y Actualización de versiones de la interfaz SILC
9. Atención de mesa de servicios

El objetivo de contar con este recurso humano es poder establecer 3 equipos de implementación que implementen un hospital y dos áreas de salud por mes cada uno y avanzar a la mayor velocidad posible. Los equipos de trabajo estarán conformados por un microbiólogo y dos analistas de sistemas mínimo que se encargarán de todo el proceso de capacitación, configuración, interfases con equipos analíticos, integraciones con otros aplicativos EDUS (capacitación y seguimiento del proceso a funcionarios de otras disciplinas involucradas como REDES y médicos).

El equipo de desarrollo de SILC, que actualmente funciona como equipo implementador participaría de las primeras implementaciones para trasladar el conocimiento y apoyar el proceso. Los funcionarios DTIC que en este momento trabajan en el equipo de desarrollo han sido asignados actualmente a los procesos de interoperabilidad institucional el desarrollo de un software para Fertilización In Vitro del Hospital de la Mujer y el desarrollo de un software para el Laboratorio de Tamizaje Neonatal del Hospital Nacional de Niños. Es materialmente imposible cumplir en este momento con el desarrollo de estos aplicativos, dar mantenimiento y soporte de mesa de servicio al SILC y además encargarse del proceso de implementación.

Se requiere que estas plazas sean asignadas al Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento porque es necesario que ese recurso humano sea el que brinde soporte 24/7 a las incidencias que se presenten en los 117 laboratorios de la red institucional y brinden mantenimiento a los aplicativos, aspecto que no ha podido ser atendido hasta el momento en los laboratorios clínicos.

En caso de requerirse alguna aclaración o ampliación al detalle supra expuesto, la Dra. Angie Cervantes Rodríguez, quien puede ser localizada al correo avcervan@ccss.sa.cr queda a las órdenes.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Gerencia Médica
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud
Teléfono: 2000-4212
Correo electrónico: coincoss@ccss.sa.cr

Jueves 13 de marzo de 2025
GM-DDSS-0529-2025

Y, conforme lo anotado en oficio GM-DDSS-0396-2025, quedamos atentos al aval por parte de la Gerencia Médica de los plazos y la gestión de los recursos para poder proceder con los procesos indicados según el período determinado.

Sin otro particular, se suscribe.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

JESSICA NAVARRO RAMIREZ
(FIRMA).

Fecha: 13/03/2025 03:20:29 PM

Dra. Ana Jéssica Navarro Ramírez
Directora

AJNR/Mayra

Análisis y redacción: Dra. Angie Cervantes Rodríguez

Dr. Mario Mora Ulloa, Jefe, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, DDSS -2904
Dra. Ana Lorena Torres Rosales, Coordinadora, Coordinación Nacional de Laboratorios Clínicos, ARSDT, DDSS -2904
Dr. Juan Carlos Villalobos Ugaldé, Coordinador, Equipo de Alto Desempeño EAD, ARSDT, DDSS -2904
Dra. Angie Cervantes Rodríguez, Líder Usuario SILC-EDUS, ARSDT, DDSS -2904
Archivo